Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 22. Исходные кадры 1026–1073. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 22

GELFAND-P001026

6/IX-82 г. Сем. Гельфанда.

(40-й год работы)

Кириллов о раб. Леповского-Вильсона.

обобщ. (Lepowsky, Wilson
—"—, —"—, Kac, Kazdan)

Алг. Ли с 6 образ.

$$\begin{array}{ccc|l} e_0 & h_0 & f_0 & \forall \text{ тройка удовл. станд. соотнош.} \\ e_1 & h_1 & f_1 & \text{матриц 2-го пор. со следом } 0. \end{array}$$

GELFAND-P001027

И. М. Г. Алгебры Картана Корней можно не учить (отсюда всё следует)

$e_i, h_i, f_i, \quad i = 1, \dots, n$

$$\begin{cases} [e_i, f_k] = h_i \delta_{ik} \\ [h_i, f_k] = -a_{ik} f_k \\ [h_i, e_k] = a_{ik} e_k \\ [h_i, h_k] = 0 \end{cases} \quad \text{(без суммир. по } k\text{)} \tag{1}$$

(a_{ik}) — матр. Картана

a_{ii} можно регулировать нормировкой f_i

Считаем: $a_{ii} = 2$.

Важные алгебры: 1) $a_{ij} < 0$ при $i \neq j$

2) $a_{ij} \in \mathbb{Z}$

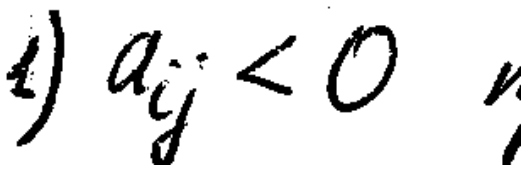


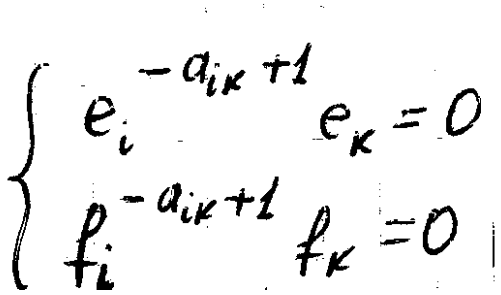
Рисунок и набранное описание. В рукописи строгий знак $<$, без нижней черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001027

Как правило, больше соотношений нет (чтобы не получалось, что лин. комб. e_i, h_i, f_i равна 0)

Иногда можно дописать соотн. и теорема: они единственны.

$$\begin{cases} e_i^{-a_{ik}+1} e_k = 0 \\ f_i^{-a_{ik}+1} f_k = 0 \end{cases} \tag{2}$$



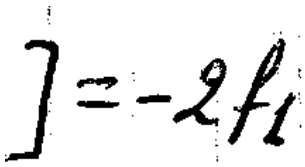
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001027

Рисунок и набранное описание. Степени у e_i и f_i в (2) записаны без обозначения ad.

Иногда алгебра бывает конечномерной,

$n = 1$: e_1, f_1, h_1

$$[e_1, f_1] = h_1$$
$$[h_1, e_1] = 2e_1$$
$$[h_1, f_1] = -2f_1$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001027

Рисунок и набранное описание. Последний индекс в $-2f_1$ имеет нижнюю ножку цифры 1.

получается $\mathrm{sl}(2)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001027

Сомнительное чтение. После $\mathrm{sl}(2)$ короткая запись густо зачёркнута.

Конечномерность $\Leftrightarrow$ матр. $(a_{ij}) > 0$ (строго)

Аффинная $\Leftrightarrow (a_{ij}) \geq 0$ и $\mathrm{rank}(a_{ij}) = n - 1$.

$n = 2$

$$\underset{\mathrm{sl}(3)}{\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}} \quad \underset{\mathrm{so}(5)}{\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}} \quad \underset{G_2}{\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}}$$

Это заменяет схемы Дынкина.

Соотн. (2) для $\mathrm{sl}(3)$:

$$[e_1[e_1e_2]] = 0$$
$$[e_2[e_2e_1]] = 0$$

GELFAND-P001028

[номер в источнике: 4]

Афф. алгебры:

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \qquad A_1^1$$



Рисунок и набранное описание. В правом нижнем углу первой матрицы написано -2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001028

$$\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$



Сомнительное чтение. Справа от второй матрицы запись зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001028

Алг. Гейзенберга:

$$\underset{\text{симплект.}}{E} \oplus R, \qquad [x,y] = \langle x,y\rangle 1, \quad 1 \in R,$$

$\langle x,y\rangle$ — симпл. произвед.

— · —

Кириллов.

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \qquad \begin{matrix} f_1 & h_1 & e_1 \\ f_2 & h_2 & e_2 \end{matrix}$$

Нетрив. соотнош.

$$[e_1[e_1[e_1,e_2]]] = 0$$

и аналог. соотн. с заменой $\begin{matrix} 1 \leftrightarrow 2 \\ e \leftrightarrow f \end{matrix}$.

И. М. Г. Корн. векторы — одночлены;



Сомнительное чтение. Перед «одночлены» зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001028

веса — колич. вхождений e_j



Сомнительное чтение. Под зачёркиванием перед «вхождений» видны первые штрихи, возможно «вхо...».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001028

К.

Градуировка: веса (пары чисел)



Сомнительное чтение. После «Градуировка» зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001028

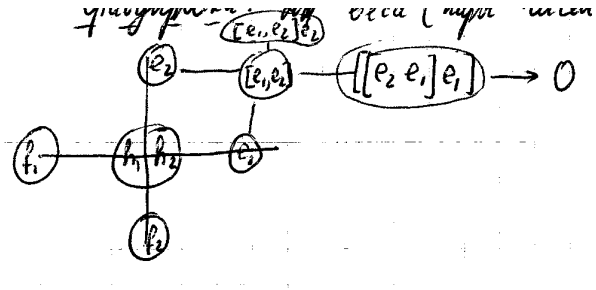
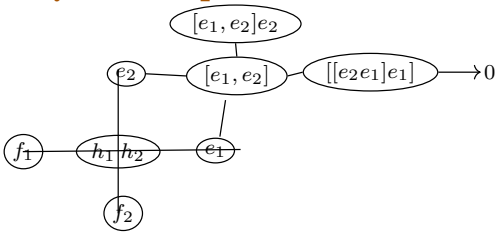


Рисунок и набранное описание.

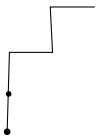


У верхнего овала видны $[e_1, e_2]e_2$; внешние скобки не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001028

И. М. Г.



Рисунок и набранное описание. 

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001028

одночлены: такие пути $e_1e_1e_2e_1\ldots$

Вопрос: как сделать, чтобы пути были непрерывны?

К. 2-я реализация. Ф-и на окружности со знач. в матрицах 2-го пор. $A(t)$ (полиномы от t и t^{-1}; заданы при $|t| = 1$).

$$[A, B] = AB - BA + \frac{\mathbf{1}}{2\pi i}\int \mathrm{tr}(A\,dB), \qquad \mathbf{1} \text{ — новая образующая} \tag{1}$$



Сомнительное чтение. Над e_1 зачёркнута запись.

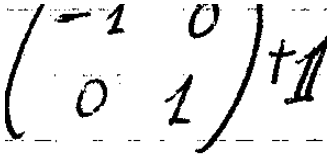
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001028

$$e_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad h_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad f_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$
$$e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ t & 0 \end{pmatrix}, \quad h_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \mathbf{1} \quad f_2 = \begin{pmatrix} 0 & t^{-1} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001028

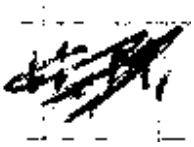
Сомнительное чтение. Между матрицей h_1 и запятой запись густо зачёркнута.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001028

Рисунок и набранное описание. После матрицы для h_2 в (2) написано $+\mathbf{1}$.

Они удовл. всем соотношениям.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001028

Сомнительное чтение. Перед «Они» в начале строки зачёркнута запись.

И. М. Г. Выдел. подалг. Гейзенберга, тип ее предст. и т.д.

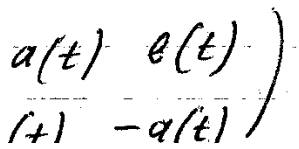


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001028

Сомнительное чтение. Перед «ее предст.» вероятно «тип».

К. Это удобно для записи общего элем.

$$\begin{pmatrix} a(t) & e(t) \\ c(t) & -a(t) \end{pmatrix} + \alpha\mathbf{1}. \tag{3}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001028

Сомнительное чтение. Верхняя правая буква похожа на e, с короткой петлёй. Возможно чтение b.

GELFAND-P001029

Есть много представлений; все они не опис. (и бессмысл.) [чтение сокращения]?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001029

Сомнительное чтение. (и бессмысл.) [чтение сокращения]

предст. со старш. весом опис.
Одно из них выделено и замечательно:
циклич. вектор — вект. старшего веса v_0

$$\begin{cases} e_1 v_0 = 0, \\ e_2 v_0 = 0, \\ h_1 v_0 = 0, \\ h_2 v_0 = v_0 \end{cases} \tag{4}$$

Наиболее экономное предст. со старш. весом
Пр-во реализ. как пр-во [Зачёркнуто: неразборчиво.]



Сомнительное чтение. [Зачёркнуто: неразборчиво.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001029

многочл. от $x_1, x_3, x_5, \ldots, x_{2n+1}, \ldots$

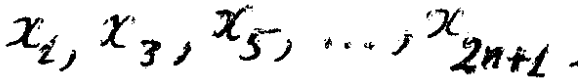


Рисунок и набранное описание. Начало ряда индексов: $1, 3, 5$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001029

Выделяется Гейзенб. (∞-мерн.) подалгебра:

$$B_{2k+1} = \begin{pmatrix} 0 & t^k \\ t^{k+1} & 0 \end{pmatrix}, \quad C_{2k+1} = \begin{pmatrix} 0 & -t^k \\ t^{k+1} & 0 \end{pmatrix}, \quad H_{2k} = \begin{pmatrix} t^k & 0 \\ 0 & -t^k \end{pmatrix}. \tag{5}$$

— · —

И. М. Г.: алг. (эта) естественна в p-адич. случае.
Рассмотрим случай, когда факторизовано по $\{\mathbf{1}\}$
К. Есть разные (несопряжен.) коммут. подалгебры.
1) диагональная
2) $\begin{pmatrix} 0 & f(t) \\ tf(t) & 0 \end{pmatrix}$
нельзя непрерывным обр. привести к диаг. виду (но $\forall$ фиксир. можно).
И. М. Г. Квадр. формы: близкая задача; Мищенко; Гельфанд — количество 2^n,
но кан. виды не описаны.
К. с $\mathbf{1}$ — уже эти алг. некоммутативные

$$[B_{2k+1}, B_{2\ell+1}] = \delta(k+\ell)(2\ell+1)\mathbf{1}$$

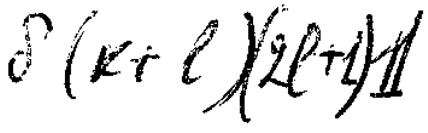


Рисунок и набранное описание. В рукописи $\delta(k+\ell)(2\ell+1)\mathbf{1}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001029

(алг. Гейзенберга)

Берём её стандартное представление.

$B_1, B_3, \ldots$ — умножения на $x_1, x_2, \ldots$	$B_k = x_k(2k+1)$
$B_{-1}, B_{-3}, \ldots$ — дифференцир.	$B_{-k} = \partial/\partial x_k$

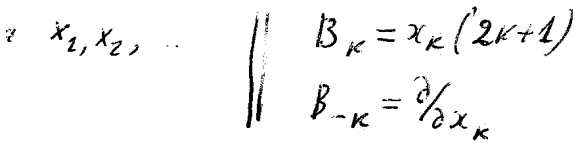


Рисунок и набранное описание. Обозначения в двух колонках рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001029

Огранич. предст. на алг. Гейзенб. остаётся неприводимым.

Производ. ф-я для действия

$$e^{\sum x_k} e^{4\sum \partial/\partial x_k} \stackrel{df}{=} L = \sum L_m, \qquad L_m \text{ — однор. компон. веса } m.$$

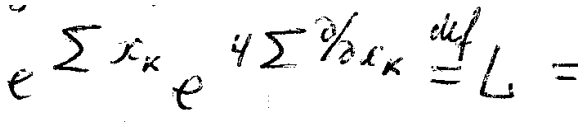


Рисунок и набранное описание. Показатели двух экспонент в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001029

($\forall x_k$ имеет свой вес)
$\downarrow$
$(-k)$



Сомнительное чтение. (не выписаны) [предположительное чтение]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001029

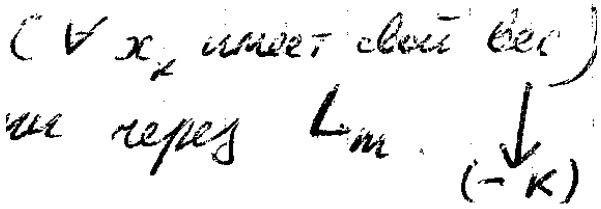


Рисунок и набранное описание. Стрелка с подписью $(-k)$ у слова «вес».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001029

C_{2k+1} и H_{2k} выраж. простыми ф-лами через L_m.

GELFAND-P001030

[номер в источнике: 5]

Замолодчиков (Саша).

О струне.

Возникает из теории сильных взаимодействий (чем-то пренебрегаем).

Есть мех. система с координатами $x^\mu(\sigma)$, $\mu = 0, 1, \ldots, D-1$. σ — непр. индекс; $\sigma \in (0, 2\pi)$ (окружность).

$$\dot{x}^\mu(\sigma) = \frac{\partial}{\partial\tau} x^\mu(\sigma) \qquad \text{(обобщ. скор.)},$$

$$\dot{x}^\mu(\sigma, \tau) = \frac{\partial}{\partial\tau} x^\mu(\sigma, \tau)$$

$x^\mu(\sigma, \tau)$ Траект. — поверхность (2-мерн.).

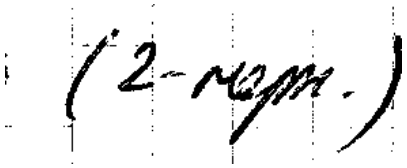


Рисунок и набранное описание.
Сокращение «2-мерн.» в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001030

Действие:

$$A[x^\mu] = \int d\tau \int d\sigma\, \mathcal{L}(x^\mu(\sigma, \tau), \dot{x}^\mu(\sigma, \tau)) \tag{1}$$

x^μ рассм. как вектор в пр-ве с метрикой

$$\mathrm{diag}(\underset{x^0}{1}, \underset{x^1}{-1}, \ldots, \underset{x^{D-1}}{-1})$$

Выберем площадь в кач. действия:

$$A[x^\mu] = \int d\sigma\, d\tau \sqrt{(\dot{x}_\mu)^2 (x'_\nu)^2 - (\dot{x}_\mu x'^\mu)^2} \tag{2}$$

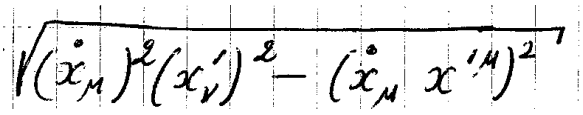


Рисунок и набранное описание.
Подкоренное выражение в формуле (2).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001030

Здесь $x'_\mu = \dfrac{\partial}{\partial\sigma} x_\mu(\sigma,\tau)$.

$$\underline{\text{Инвариантность}}: \quad \begin{matrix}\sigma \longrightarrow f(\sigma,\tau)\\ \tau \longrightarrow g(\sigma,\tau)\end{matrix} \quad // \quad \begin{matrix}\text{площадь}\\ \text{не меняется}\end{matrix} \tag{3}$$

Это релятив. инвар. модель.

Масса пропорц. длине; взаимод. точки — с ближ. соседями. Сжимаясь, достигает релятив. скоростей.

Импульсы:

$$p_\mu(s) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_\mu(\sigma)} \tag{4}$$

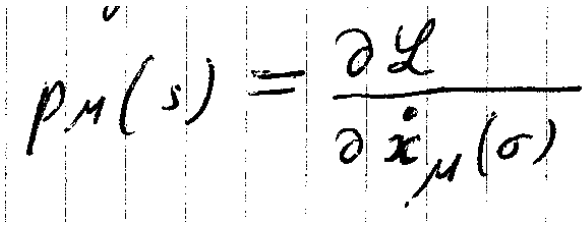
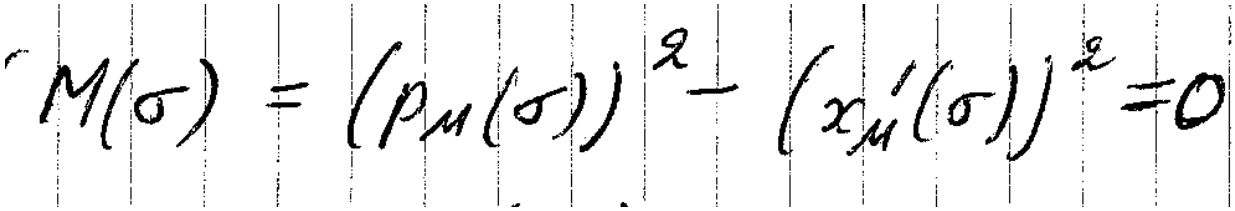


Рисунок и набранное описание. Слева s, справа σ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001030

Лагр. вырожден $\Rightarrow$ (4) не разрешается; есть соотнош. между коорд. и импульсами:

$$\begin{cases} M(\sigma) = (p_\mu(\sigma))^2 - (x'_\mu(\sigma))^2 = 0 \\ K(\sigma) = x'_\mu(\sigma) p^\mu(\sigma) = 0 \end{cases} \quad \text{(связи)} \tag{5}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001030

Рисунок и набранное описание. Знак минус в первой связи.

$$H = \sum p\dot{x} - L \qquad \Rightarrow \qquad H \equiv 0 \tag{6}$$

Делали: Барбашов, Черников (классика); Nambu — связи с дуальн. моделями.

(5), (6) $\Rightarrow$ надо использовать формализм Дирака (см. кн. Дирака).

GELFAND-P001031

$$L^{(\pm)}(\sigma) = (p_\mu \pm x'_\mu)^2 = 0 \tag{7}$$



Сомнительное чтение. Зачёркнутый нижний индекс у $L^{(\pm)}$ неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001031

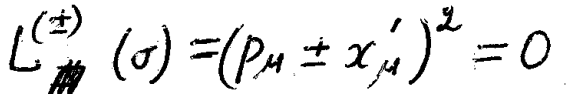


Рисунок и набранное описание. Квадрат в формуле (7).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001031

Станд. коммут. соотношения, задающие скобку Пуассона:

$$\{p_\mu(\sigma), x^\nu(\sigma')\} = \delta_\mu^\nu \delta(\sigma - \sigma') \tag{8}$$

Рассм. разложение Фурье x^ν и p_μ:

$$\begin{cases} x_\mu(\sigma) = \sum\limits_{n=-\infty}^{\infty} e^{in\sigma} x_\mu^{(n)} \\ p_\mu(\sigma) = \sum e^{-in\sigma} p_\mu^{(n)} \end{cases} \tag{9}$$



Сомнительное чтение. Неразборчивая зачёркнутая запись справа от второй строки (9).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001031

Тогда

$$\{p_n^\mu, x_{m\nu}\} = \delta_\nu^\mu \delta_{0,n+m}. \tag{10}$$

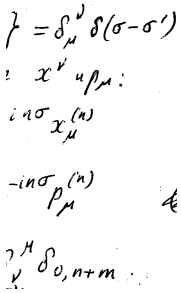


Рисунок и набранное описание. Показатели $in\sigma, -in\sigma$ и индекс $0, n+m$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001031

Разложим $L^{(\pm)}(\sigma)$ из (7):

$$L^{(\pm)}(\sigma) = \sum L_n^{(\pm)} e^{in\sigma} \tag{11}$$

Можно показать:

$$\{L_n^{(+)}, L_m^{(-)}\} = 0, \qquad \{L_n^{(+)}, L_m^{(+)}\} = (n-m)L_{n+m}^{(+)}, \qquad n, m \in \mathbb{Z}, \tag{12}$$

(и то же с заменой $+$ на $-$)

т. е. получилась алгебра вект. полей на окружности.

$$\dot{p}_\mu = \{p_\mu, \widetilde{H}\}, \qquad \dot{x}_\mu = \{x_\mu, \widetilde{H}\} \tag{13}$$

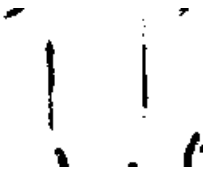


Рисунок и набранное описание. | |

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001031

$$\widetilde{H} = \alpha_+(\sigma)L^{(+)} + \alpha_-(\sigma)L^{(-)} \tag{14}$$

Изменение $\alpha_\pm(\sigma)$ соотв. калибр. преобразованиям. Можно

$$\widetilde{H} = \alpha_+(\sigma,\tau)L^{(+)} + \alpha_-(\sigma,\tau)L^{(-)} \tag{14'}$$

Надо решить ур-я (13) с нач. условиями $p_\mu(\sigma,0)$, $x_\mu(\sigma,0)$, удовл. усл.:

$$L^{(\pm)}(p(\sigma,0),x(\sigma,0)) = 0 \tag{15}$$

($\Rightarrow$ и дальше будут вып.)

Квантуем. Получится

$$[p^\mu_n, x_{m\nu}] = i\delta^\mu_\nu\delta_{0,n+m}, \qquad p^\mu_n, x_{m\nu} \text{ — эрмитовы операторы.} \tag{16}$$

Предст. этих соотношений — ?

Введём операторы

$$a^\mu_n = p^\mu_n + ix^\mu_{+n}, \qquad a_{-n} = a^+_n. \tag{17}$$

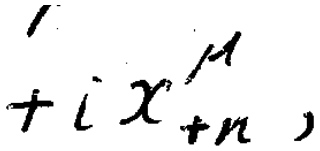


Рисунок и набранное описание. Нижний индекс $+n$ у x в (17).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001031

$$[a^\mu_n, a^{+\nu}_n] = \delta_{n,m}\delta_{\mu\nu}, \qquad n,m \geq 0. \tag{18}$$

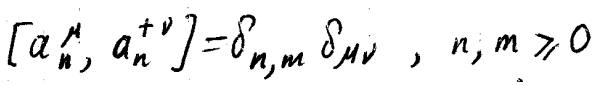


Рисунок и набранное описание. Оба оператора слева имеют индекс n; справа $\delta_{n,m}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001031

(остальные — коммутируют).

GELFAND-P001032

[номер в источнике: 6]

Фоковское представление:

$$a_n|0\rangle = 0, \quad \forall n \geq 0. \tag{19}$$

$|0\rangle$ — вектор, называемый вакуумным состоянием.

Все остальные сост. должны получ. действием a_n^+ на $|0\rangle$.

$$[L_n^{(+)}, L_m^{(+)}] = (n-m)L_{n+m}^{(+)} + \frac{D}{12}(n^3 - n)\delta_{0,n+m}, \tag{20}$$

где

$$L_n^{(+)} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k a_{n-k} \tag{21}$$

(операторы связей)



Сомнительное чтение. Неразборчивая зачёркнутая запись перед «операторы связей».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001032

(22) Задача (квантовая): найти сост. φ, для к-рого $L_n^{(\pm)}|\varphi\rangle = 0$.

Состояния сист. (стационарные):

$$\begin{cases} H(p,q)|\varphi\rangle = E|\varphi\rangle \\ L^i(p,q)|\varphi\rangle = 0 \end{cases} \tag{23}$$

В (20) надо сделать нормальное упорядочение a_n^+ слева от a_n.

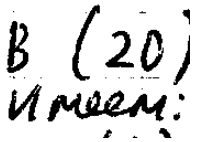


Рисунок и набранное описание. Под началом строки приписано «Имеем:».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001032

Имеем: $L_n^{(+)}|0\rangle = 0$, $n \geq 0$, но при $n < 0$ неверно и нет сост. $|\varphi\rangle$, к-рый всеми $L_n^{(+)}$ (из-за последнего члена в (20)).



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово похоже на «Идея».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001032

Получается: удовлетворим $1/2$ всех связей и этого достаточно, т. к. будут $= 0$ матр. элем. между всеми физич. состояниями.

(но это не от хорошей жизни)

В зад. о струне есть ∞ кол-во опер., коммут. со всеми связями; только их и надо квантовать! Они имеют вид:

$$Q^{(n)}_{\mu_1 \dots \mu_n} = \int_0^{2\pi} d\sigma_n \int d\sigma_1 \, d\sigma_2 \dots d\sigma_{n-1} \, y_{\mu_1}(\sigma_1) \dots y_{\mu_n}(\sigma_n) \tag{24}$$
$$\sigma_n < \sigma_1 < \sigma_2 < \dots < \sigma_n + 2\pi$$

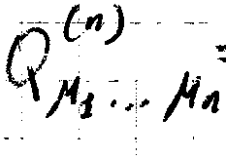


Рисунок и набранное описание. Первый нижний индекс Q в (24) — μ_1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001032

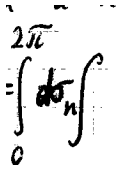


Рисунок и набранное описание. Дифференциал $d\sigma_n$ написан поверх исправления.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001032

(подразумевается нормальное упорядочение) в соотв. с (26) ниже.

Здесь

$$y_\mu(\sigma) = p_\mu(\sigma) + i x'_\mu(\sigma)$$

Тогда

$$[Q, L_n] = 0 \tag{25}$$

$$y_\mu = \sum_{n=0}^{\infty} a^n_\mu e^{in\sigma} + (a^n_\mu)^+ e^{-in\sigma} \tag{26}$$

Интересно, какие коммут. соотнош. $Q_{\mu_1 \dots \mu_n}$ между собой.

Опер. полного импульса:

$$\int_0^{2\pi} p_\mu(\sigma) \, d\sigma = P_\mu \tag{27}$$

GELFAND-P001033

$\{Q\}$ — полный набор операторов, коммут. с P

$$\{Q^{(n)}, Q^{(m)}\} = \sum Q^{(n+m-2)}$$

(в классике)

13/IX–82 г. Сем. Гельфанда.

А. С. Шварц

Физики: Witten, Wilson, Weinberg, t' Hooft

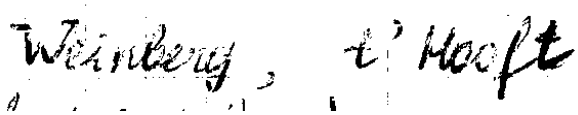


Рисунок и набранное описание. Имена латиницей: Weinberg, t' Hooft.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001033

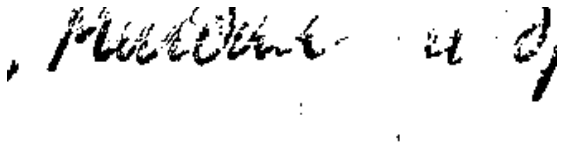
(+ Шварц; Поляков по словам А. Мигдала)

Witten — как появл. топ. инвар. в суперсимм. моделях.

Что интересно учить и слушать?

1) Теория калибровочных полей.

Струнное представление; Поляков, Мигдал [конечный штрих неясен]$^?$ и др.



Сомнительное чтение. Мигдал [конечный штрих неясен]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001033

2) $SU(3), SU(2)$ и др. — большие объединения.

Шварц делал теорию хар. классов для супермногообразий.

3) Суперсимметрия и супергравитация.

— · —

Нити или струны больших объединений.

Калибровочное поле: $A_\mu(x)$ со знач. в алг. Ли компактной группы Ли

$$G_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu] \qquad \text{напряженность} \tag{1}$$

Локализация внутренней симметрии.

$$L = L(\phi) = \langle \partial_\mu \phi, \partial^\mu \phi \rangle - U(\phi), \qquad \phi(x) \in \mathbb{R}^n, \quad S = \int L \, d^4x. \tag{2}$$

$G \subset SO(n)$, $\quad G$ действ. на знач. полей $\Rightarrow$ внутр. симметрия.

(3) Треб. L — G-инвариантен

Достат.: U — G-инвар..

Пример: $U(\vec{\phi}) = \lambda(\vec{\phi}^2 - a^2)^2 \Rightarrow SO(3)$ модель

n бывает $126, 145$ (для $SO(10)$)

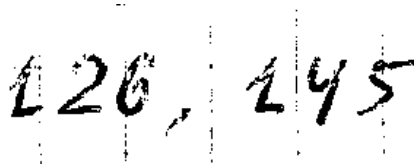


Рисунок и набранное описание. В рукописи стоят числа $126, 145$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001033

Локализ.: добавь к ϕ калибр. поле со значениями в алг. Ли группы G внутр. симметрии. При этом рассматриваем лагранжиан так:

$$\partial_\mu \to \partial_\mu + A_\mu$$

$$L \to \widetilde{L} \to \widetilde{L} + \text{const} \, \langle G_{\mu\nu}, G^{\mu\nu} \rangle \tag{4}$$

(исключая космические чудеса)

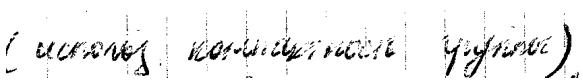
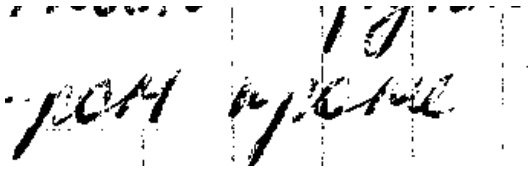


Рисунок и набранное описание. Ремарка в скобках под (4).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001033

Получим новый лагранжиан, в к-ром прежн. [чтение сокращения]?



Сомнительное чтение. прежн. [чтение сокращения]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001033

внутр. симметрии есть локализованные симметрии.

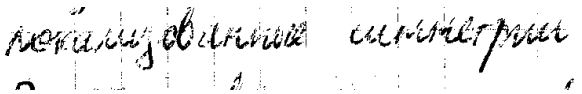
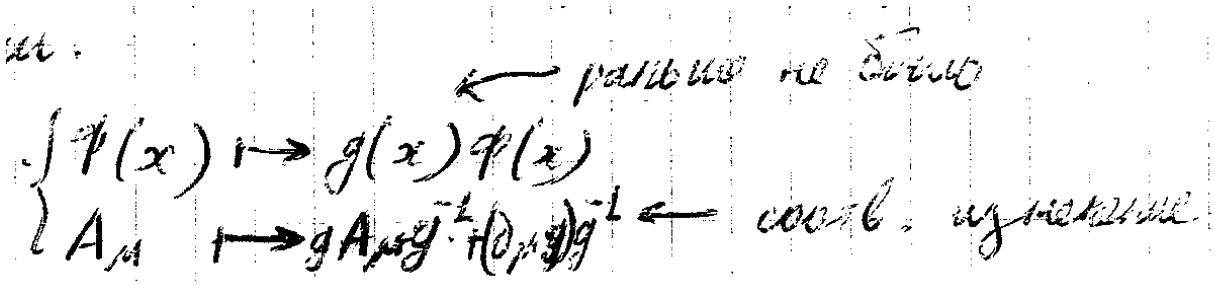


Рисунок и набранное описание. Конец строки: «локализованные симметрии».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001033

Получ.: инвариантность от

$$\begin{cases} \phi(x) \mapsto g(x)\phi(x) & \longleftarrow \text{раньше не было} \\ A_\mu \mapsto gA_\mu g^{-1} + (\partial_\mu g)g^{-1} & \longleftarrow \text{соотв. изменим} \end{cases} \tag{5}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001033

Рисунок и набранное описание. В (5) виден знак $+$ перед производной g.

GELFAND-P001034

[номер в источнике: 7]

t' Hooft: если L перенормируем, то после локализации тоже получ. перенормир. лагранжиан.

Аналог основного сост. в классике: наименьшая энергия; получаем,

$$\phi(x) \equiv \phi, \qquad \text{где } \phi \text{ реализует } \min U(\phi) \tag{6}$$

В примере (3,5) годится любое $\vec{\phi}$ с $|\vec{\phi}| = a$; вырождение вакуума

(вакуум — 2-мерн. сфера)

Возникает мн-во вакуумов $\mathcal{R}$.



Сомнительное чтение. Неразборчивая зачёркнутая запись перед «Вблизи».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001034

Вблизи разлагаем по отклонениям; оставляем квадр. часть и т.д.

Для совпад. с природой надо взять:

$$G = SU(3) \times SU(2) \times U(1) \tag{7}$$

+ добавить некие фермионы и скалярные поля

(это блестяще Неразборчивая зачёркнутая запись. согласуется с физикой)



Сомнительное чтение. Неразборчивая зачёркнутая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001034

Далее, G не проста $\Rightarrow$ возник. лишние параметры

(8) Идея: включить $G \subset \widetilde{G}$, чтобы при низких энергиях получились экспер. рез. — Это идея большого объединения.

Электромагн. подгр. $U(1) \subset SU(2) \times U(1)$

Глэшоу, Вайнберг, Салам (до того Гелл-Манн).



Рисунок и набранное описание. Под «Гелл-Манн» вписано «Фритч».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001034

В (7) верят 99% процентов физиков.

(8) более сомнительно.

Кандидаты в $\widetilde{G}$:



Сомнительное чтение. Неразборчивая зачёркнутая запись перед $SU(5)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001034

$SU(5), \quad SO(10)$

всё ещё мало

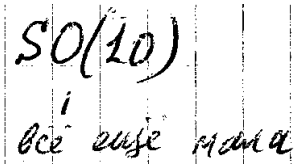
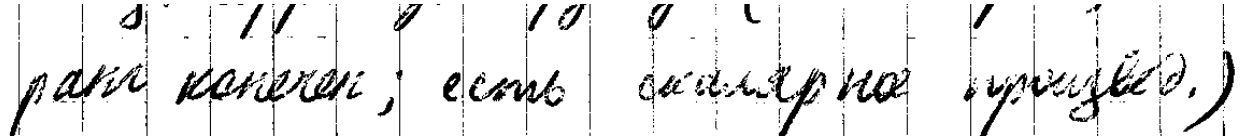


Рисунок и набранное описание. Помета под $SO(10)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001034

Тюпкин, Шварц: E_8

Идея И. М. Г.: использ. аффинную группу (∞-мерн., но ничуть не хуже конечномерных; ранг конечен; есть скалярное произвед.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001034

Рисунок и набранное описание. В конце скобок: «есть скалярное произвед.».

Ш. min возможный ранг $=$ рангу $G = 4$.

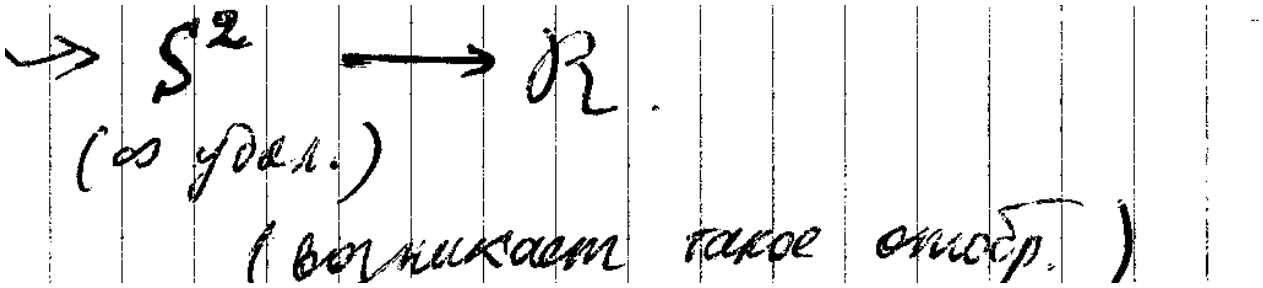
И. М. Г. Афф. группы опр. по ф-ям одного переменного (ср. струны!)

— · —

Ш.: поля с конечной энергией должны вых. на ∞ на вакуумные

$$\phi(\vec{x}) \text{ на } \mathbb{R}^3 \quad \rightsquigarrow \quad \underbrace{S^2}_{(\infty \text{ удал.})} \to \mathcal{R} \qquad (9)$$

(возникает такое отобр.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001034

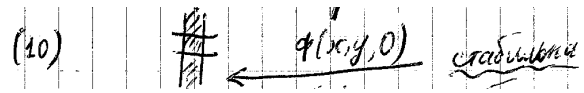
Рисунок и набранное описание. Пометы под S^2 и отображением в $\mathcal{R}$.

$\Rightarrow$ есть топ. классы полей; $\pi_2(\mathcal{R})$ — возник. элемент этой группы.

$\Rightarrow$ магн. монополи.

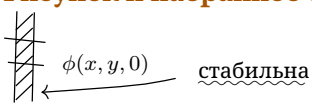
Есть топ. нетрив. нити с конечн. плотностью энергии.

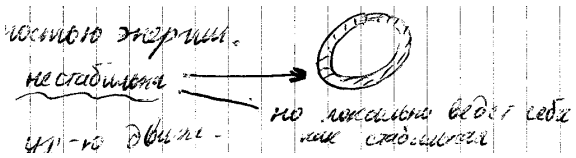
(10)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001034

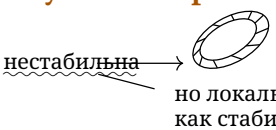
Рисунок и набранное описание.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001034

Рисунок и набранное описание.



Можно потребовать, чтобы нить удовл. ур-ю движе-

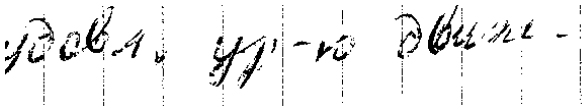


Рисунок и набранное описание. В конце кадра слово обрывается на «движе-».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001034

GELFAND-P001035

Чудеса с нитью: есть понятие топ. нетривиальности.

(11) Нить: поле $\phi(x,y,t)$ (т.е. зависит лишь от двух простр. перем.)



Сомнительное чтение. Неразборчивая зачёркнутая запись перед «ф-л».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

Ф-л энергии на 1 координаты z должен быть конечен.

$$\int \mathcal{E}(x,y)\,dx\,dy < \infty$$



Рисунок и набранное описание. «ф-л» — сокращение слова «функционал».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

($\mathcal{E}$ — плотн., зад. энергию)



Рисунок и набранное описание. Ремарка «плотн., зад. энергию».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

В (10) заштрих. область, где поле нетривиально.

(как $e^{-\alpha x^2}$ сосред. в обл. размером $1/\sqrt{\alpha}$).

(12)

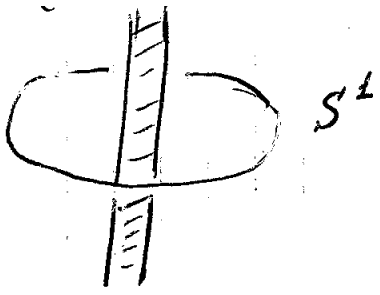
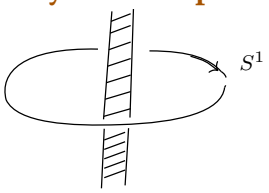


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

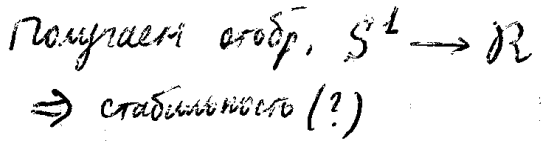


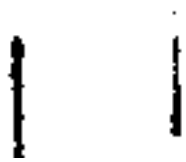
Рисунок и набранное описание. Получаем отобр. $S^1 \to \mathcal{R}$.
$\Rightarrow$ стабильность (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

(13) При обходе вокруг нити частица может изменить тип (стать другой)

Пример: может изменить электрич. заряд.

Рисунок и набранное описание. | |



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

$\forall$ вакуума $\phi \in \mathcal{R}$ $\exists$ группа ненарушенных симметрий H_ϕ (сохр. ϕ)

Предположение:

$$H_\phi = K \times U(1) \subset \widetilde{G} \tag{14}$$

(здесь $U(1)$ — эл.-магн. группа).

Пусть в $\widetilde{G}$ есть элемент $\alpha \in \widetilde{G}$, переворачивающий $U(1)$:

$$\alpha u \alpha^{-1} = u^{-1} \qquad \text{при } u \in U(1) \tag{15}$$

(16) Утв. Тогда $\exists$ топ. нетрив. нить (и даже реш.), при обходе к-рой частица меняет заряд.

— · —

О чётности.

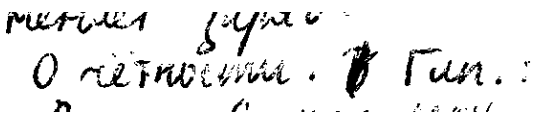
Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак неразборчив.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

Гип.: есть зеркальное вещество.

Рисунок и набранное описание. «О чётности», затем «Гип.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

Внутри Солнца есть планета из зеркального вещества, к-рая слабо взаимод., но гравит. влияет $\Rightarrow$ объясняет нек-рые эксперименты.

(17) Утв. 1) $\exists$ больших объед., включ. зеркальные частицы

2) Неразборчивая зачёркнутая запись после «2)».

Сомнительное чтение. Неразборчивая зачёркнутая запись после «2)».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

∃ нити, при обходе к-рых частицы превр. в зеркальные.

Взаимод. наших и зерк. частиц слабое (взаимод. через тяжёлые бозоны; если пренебречь — лагранжиан распадётся).



Рисунок и набранное описание. Начало «пренебречь» написано поверх прежних штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

Это не античастицы; есть зеркальные фотоны, зеркальный заряд и т.д.

Связь очень слаба.

Нить таких объед. Эффект.

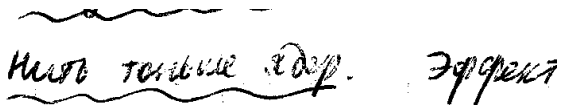


Рисунок и набранное описание. Подчёркнуто «Нить таких объед.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

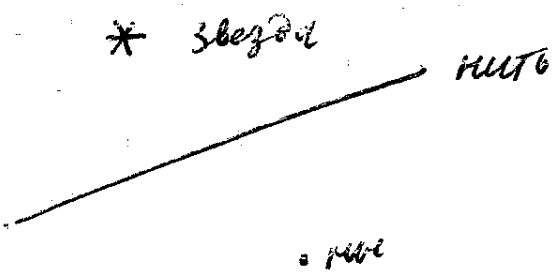


Рисунок и набранное описание.

звезда

Нить

мы

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

Перестаём видеть звезду, т.к. её фотоны



Сомнительное чтение. Неразборчивая зачёркнутая запись перед «стан.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

стан. зеркальными.

Динамика квазиклассическая, к-рая применима, т.к. мы далеко от нити.

Считается, что нити должны были сохраниться с ранней Вселенной.



Рисунок и набранное описание. Последняя фраза начинается «Считается».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001035

GELFAND-P001036

[номер в источнике: 8]

Неясно, сущ. ли квантово стабильные нити (классически они стабильны).
При движении нити звёзды должны заменяться (на зеркальные).

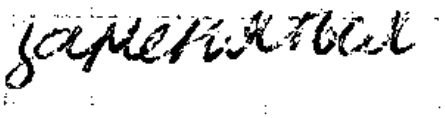


Рисунок и набранное описание. Глагол «заменяться».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001036

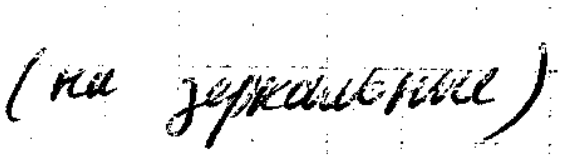
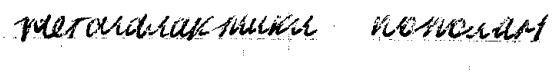


Рисунок и набранное описание. В скобках: «на зеркальные».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001036

Хлопов: метагалактики пополам [чтение вероятно]?



Сомнительное чтение. метагалактики пополам [чтение вероятно]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001036

и ничего не изменится; ед. шанс — квазары; они специальные [чтение вероятно]?,



Сомнительное чтение. специальные [чтение вероятно]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001036

но у них есть характерный ритм изменения.
Есть препринт: 1 квазар за 100 лет резко изменил свою светимость.



Рисунок и набранное описание. Подчёркнуто «препринт».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001036

Замеч. Хлопова: объясняется, если нить прошла.

GELFAND-P001037

20/IX-82. Сем. Гельфанда.

Синай.

Темы (по физике)

1. Ренорм группа.

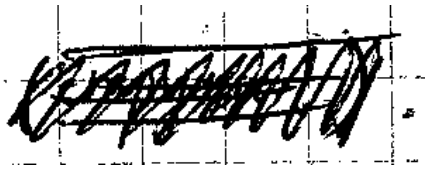
2. Дебаевское экранирование как основной механизм фазовых переходов систем с непрерывной симметрией.

3. Калибровочные модели.

4. Гравитация, суперсимметрия, супергравитация.

А. А. Мигдал.

5. Решётчатые модели.



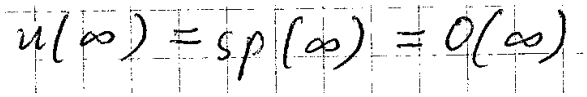
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001037

Сомнительное чтение. Неразборчивое зачёркнутое выражение в скобках.

6. Струны.

7. Большие N (N — ранг калибровочной группы):

$$u(\infty) = \mathrm{sp}(\infty) = O(\infty)$$



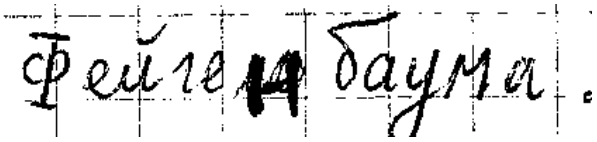
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001037

Рисунок и набранное описание. Обозначения в рукописи: $u(\infty), \mathrm{sp}(\infty), O(\infty)$.

8. Кварки и лептоны. Единые теории.

9. Локализация Андерсона.

10. Универсальность Фейгенбаума.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001037

Рисунок и набранное описание. В фамилии «Фейгенбаума» буква «н» написана поверх прежних штрихов.

Синай о п. 10.

В 1-мерном случае: Пусть

$$\begin{aligned} [-1,1] &\longrightarrow [-1,1] \\ x &\longmapsto f(x;\mu) \end{aligned}$$

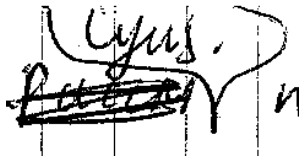
а) $f(-x;\mu) = f(x;\mu)$

б) $f(0;\mu) = 1.$

[Справа:] Пример: $f(x,\mu) = 1 - \mu x^2$, $1 < \mu < 2$.

GELFAND-P001038

[номер в источнике: 9]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001038

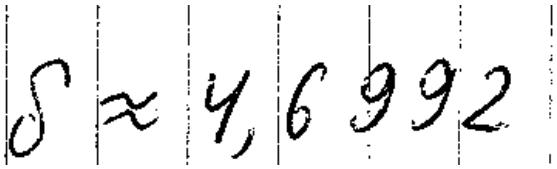
Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово, возможно, «Рассм.».

[вставлено над строкой] Сущ. послед. знач. μ_n:

$$\forall \mu: \quad \mu_n < \mu < \mu_{n+1} \quad \Rightarrow \quad \exists \text{ устойч. траект. периода } 2^n. \tag{1}$$

Рассм.

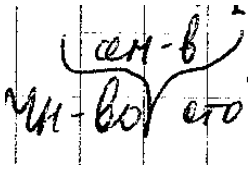
$$\frac{\mu_n - \mu_{n+1}}{\mu_{n-1} - \mu_n} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \delta^{-1}, \qquad \delta \approx 4{,}6992 \tag{2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001038

Рисунок и набранное описание. В рукописи: $\delta \approx 4{,}6992$.

Мн-во [вставлено над строкой] сем-в отобр., для к-рых $\exists$ послед. μ_n — открытое мн-во в пр-ве отобр.

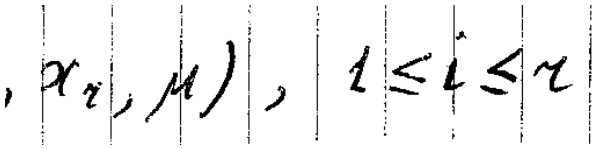


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001038

Рисунок и набранное описание. «сем-в» со знаком внесения.

Есть обобщ. для дифф. ур-й.

$$\frac{dx_i}{dt} = f(x_1, \ldots, x_r, \mu), \qquad 1 \le i \le r \tag{3}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001038

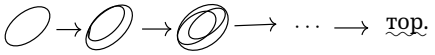
Сомнительное чтение. В последнем аргументе x_r индекс похож на r в правой границе, но штрихи мелкие.

(4) μ_n, $\mu_n < \mu < \mu_{n+1} \Rightarrow$ есть периодич. траект., к к-рой всё притяг., кроме конечного числа замкнутых траекторий.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001038

Рисунок и набранное описание.



Точный ход линий в двух средних контурах неясен.

$$\mu_n - \mu_\infty \sim C(f)\delta^{-n}, \tag{5}$$

где δ — та же, что и выше, и мн-во таких систем открыто.

Больше пар.

(6) $\mu_1, \mu_2 \Rightarrow$ бывает утроение периодов (и тоже найдена const).

— · —

Для ф-и f бывает сложное функц. ур-е:

$$-\frac{1}{\alpha} f(f(\alpha x)) = f(x) \tag{7}$$

Решается: многочлен (10-й степ.) и численно на машине.

Ренормгруппа возникает из линеаризации этого ур-я.

(8) Вопрос: что будет при $\mu > \mu_\infty$ с вект. полем?

Для отображений известно: возникает отобр. с эргодич. инвар. мерой (перемешивание и пр. $\Rightarrow$ начало стохастичности).

А. А. Мигдал.

Дано поле $\varphi(x)$ со знач. в алгебре $u(N)$, т. е. (φ_{ij}) — антиэрмитова матрица,

$$\varphi_{ij}(x) = -\varphi^*_{ji}(x) \qquad \text{или} \qquad \varphi(x) = -\varphi^+(x), \qquad \text{(для определённости)} \tag{1}$$

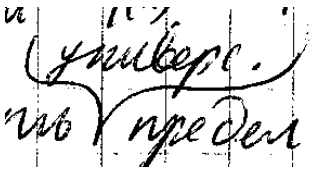
При $N \to \infty$ есть [вставлено над строкой] универс. предел (но не гауссов!) и для предела есть нек-рые ур-я и



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001038

Сомнительное чтение. Неразборчивая зачёркнутая запись перед «наблюдения».

наблюдения.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001038

Рисунок и набранное описание. «универс.» вписано над строкой.

$$L = \mathrm{tr}\left[\frac{1}{2}(\partial_\mu \varphi)^2 + U(\varphi)\right] N/\lambda, \tag{2}$$

$U(\varphi)$ — полином 4-й степени — например, φ^4.

(3) • Классич. ур-е $\dfrac{\delta S}{\delta \varphi} = 0$, где

$$S = \int L\, d^4x \tag{4}$$

(пр-во евклидово)

GELFAND-P001039

Рассм. ур-е

$$\frac{\partial \varphi}{\partial \tau} + \frac{\delta S}{\delta \varphi} = J(x, \tau), \tag{5}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001039

Рисунок и набранное описание. случайный ток = гауссов случайный шум

причём

$$\langle J^{ik}(x,\tau) J^{i'k'}(x',\tau') \rangle = \delta^{ii'} \delta^{kk'} \delta(x - x') \delta(\tau - \tau') \tag{6}$$

(это их полностью опис., т. к. они гауссовы)

(7) Утв. Пусть $\varphi|_{\tau=0} = 0$. Тогда решение $\varphi(x, \tau)$ облад. тем св-вом, что если

$$\overline{Q} = \frac{1}{T} \int_0^T Q(\varphi(x,\tau))\, d\tau$$

[Справа:] (Q — ф-л; напр. $Q = \mathrm{tr}(\varphi^2)$). инвар. отн. группы при действии — присоед.

$$\varphi \longmapsto S^{+} \varphi S$$

то $\overline{Q}$ даётся ф-лой

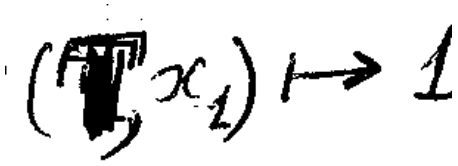
$$\overline{Q} = \int D\varphi \, \exp(-S)\, Q(\varphi(x)) \Big/ \int D\varphi \, e^{-S} \tag{8}$$

Вместо (8) рассматриваем (5).

① Самоусреднение. Рассм.

$$G(1, \ldots, n) = \frac{\mathrm{tr}}{N}(\varphi(1) \ldots \varphi(n)) \tag{9}$$

Здесь $(T, x_1) \mapsto 1, \ldots$ (для краткости); T фиксировано.

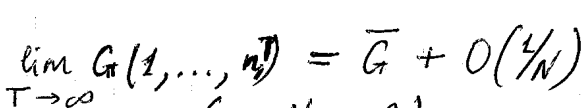


Сомнительное чтение. Первый знак в паре переписан, наиболее вероятно T.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001039

Тогда

$$\lim_{T \to \infty} G_T(1, \ldots, n, T) = \overline{G} + O(1/N), \qquad (\text{при } N \to \infty) \tag{10}$$



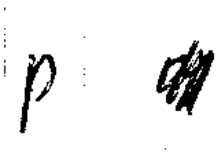
Сомнительное чтение. У G видна нижняя помета, похожая на T. После n видны косой штрих и приподнятый знак, похожий на T.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001039

[Справа:] здесь $\overline{G}(1,\dots,n)$ — ф-я точек, не завис. от T и N.
(убывание флуктуаций).
Точки совп.: $\frac{1}{N}\operatorname{tr}\varphi^n = \frac{1}{N}\sum_\lambda \lambda^n$ и дисперсия уменьшается.
В общ. случае возник. $\sum$ членов с одинак. распр. вероятностей.
Итак: следы не флуктуируют.
② При $N=\infty$ можно сделать редукцию:

$$\varphi(x) \longmapsto e^{ipx}\varphi(0)e^{-ipx}, \qquad p = i\,\partial/\partial x \tag{11}$$

p Неразборчивый знак после p зачёркнут.

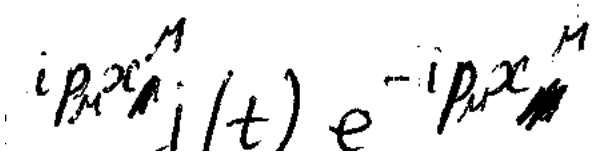


Сомнительное чтение. Неразборчивый знак после p зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001039

можно заменить на матрицу из картан. алгебры (диаг.)

$$\widetilde{J}(x,t) = e^{ip_\mu x^\mu} j(t) e^{-ip_\mu x^\mu}, \tag{12}$$



Сомнительное чтение. В обоих показателях нижние индексы у x зачёркнуты и сверху вписано μ. Зачёркнутые индексы неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001039

[Справа:] p_μ — диаг. матрица, $p = \operatorname{diag}(p_\mu^1,\dots,p_\mu^N)$
$j(t)$ — гаусс. шум

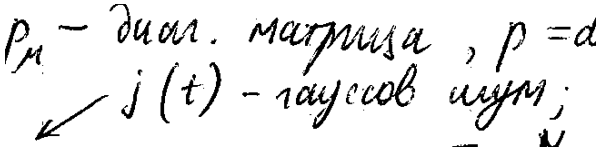


Рисунок и набранное описание. $j(t)$ — гауссов шум; ↙ к (13)

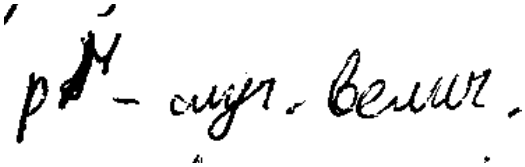
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001039



Сомнительное чтение. Справа зачёркнута запись, начинающаяся с p.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001039

p^μ — случ. велич., (не зав. ни от t, ни от x)



Сомнительное чтение. Надстрочный знак похож на μ. Нижний штрих мог быть зачёркнутым индексом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001039

$$\langle j^{ik}(t), j^{i'k'}(t')\rangle = \delta(t-t')\delta^{ii'}\delta^{kk'} \tag{13}$$

GELFAND-P001040

[номер в источнике: 10]

p^j — случ. величины, распред. [вписано сверху] (по Гауссу) с плотн. $\exp(-p^2/\Lambda^2)$ (с дисп. $1/\Lambda^2$)



Сомнительное чтение. Верхний индекс похож на j; возможно i.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001040

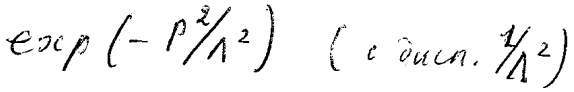


Рисунок и набранное описание. В рукописи $\exp(-p^2/\Lambda^2)$ и «с дисп. $1/\Lambda^2$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001040

где $\underset{\text{радиус обрезания}}{\Lambda} \to \infty$ (после того, как $N \to \infty$).

В пределе при

$$N \to \infty$$
$$\Lambda \to \infty$$

получится тот же белый шум $J(x,t)$ (см. выше).

Сведётся к обыкн. ур-ю (случ. матрице).

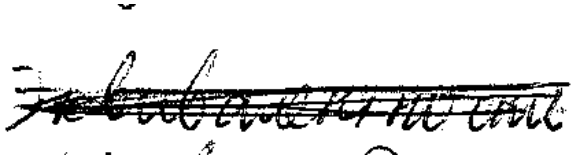


Рисунок и набранное описание. ~~Эквивалентность~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001040

Утверждение.

$$\underset{\text{по } J}{G} - \underset{\text{по } \tilde{J}}{\tilde{G}} \to 0$$

$$\frac{\partial \tilde{\varphi}}{\partial \tau} + \frac{\delta S}{\delta \tilde{\varphi}} = \tilde{J}(x,\tau) \tag{14}$$

Решается:

$$\varphi(x,\tau) = e^{ipx}\bar{\varphi}(t)e^{-ipx}, \qquad \text{где} \tag{15}$$

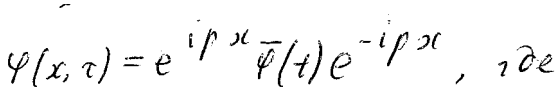


Рисунок и набранное описание. Слева τ, у $\bar{\varphi}$ аргумент t.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001040

$$\frac{\partial \bar{\varphi}}{\partial \tau} + [p[p\bar{\varphi}]] + U(\bar{\varphi}) = \tilde{j} \tag{16}$$

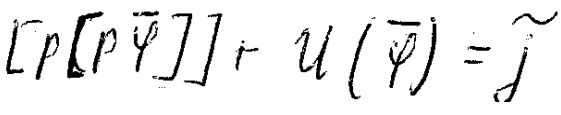


Рисунок и набранное описание. В скобках запятых не видно, у U не виден штрих.

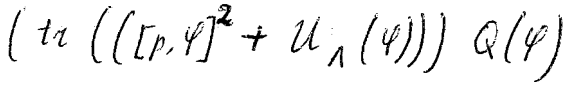
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001040

$$p = \operatorname{diag}(p_1, \ldots, p_N)$$

Итак, завис. от координат устранена.

Интегралы перех. в интеграл:

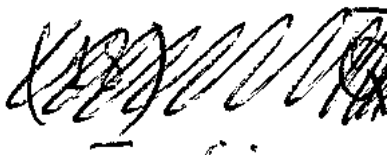
$$\bar{Q} = \int dp \int d\varphi \, \exp\big(\operatorname{tr}\big(([p,\varphi]^2 + U_\Lambda(\varphi))\big)Q(\varphi) \tag{17}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001040

Рисунок и набранное описание. Одна открывающая скобка после exp, две после tr, три закрывающие после φ в $U_\Lambda(\varphi)$.

Точнее,



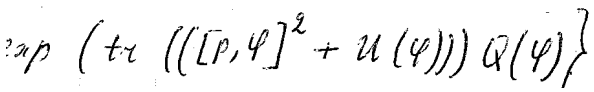
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001040

Сомнительное чтение. Зачёркнутая строка, возможно, начиналась с (18) и $\bar{Q}$.

$$\underset{\uparrow}{\bar{Q}} \qquad = \lim_{\Lambda\to\infty}\lim_{N\to\infty} M_p$$

по траекториям (см. выше)

$$\Big\{\int_{U(N)} d\varphi \, \exp\big(\operatorname{tr}\big(([p,\varphi]^2 + U(\varphi))\big)Q(\varphi)\Big\} \tag{18}$$

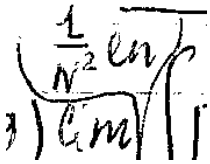


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001040

Рисунок и набранное описание. Последовательность скобок совпадает с (17).

Надо вычислить:

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N^2} \ln \int_{U(N)} \prod_{\mu=1}^{4} dU_\mu \, \exp\Big(-\beta N \sum_{\mu,\nu} \operatorname{tr}(U_\mu U_\nu U_\mu^+ U_\nu^+)\Big) = F(\beta) \tag{19}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001040

Рисунок и набранное описание. Перед интегралом вписано $\frac{1}{N^2}\ln$.

(своб. энергия)

dU_μ — мера Хаара

(Статсумма решёт. теории [вписано сверху] (поля) при $N \to \infty$ в 4-мерном пр-ве)

Это $\sim$ теория поля

Вычислена:

$$\int dU \ \exp\bigl(\beta N \operatorname{tr}(Uh + h^+U^+)\bigr) \tag{20}$$

для произв. матрицы h

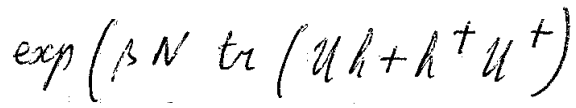


Рисунок и набранное описание. В конце формулы видна только одна закрывающая скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001040

(сложное выражение)

Впервые. Пиризен, Гросс; затем Фатеев.



Сомнительное чтение. Первая фамилия похожа на «Пиризен»; первая гласная не вполне ясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001040

GELFAND-P001041

27/IX-82 г. Сем. Гельфанда.

Фукс.

Представл. группы диффеом. окружности.

(1) Рассм. алгебру $\{e_i,\ i \in \mathbb{Z}\}$

$$[e_i, e_j] = (j - i)e_{i+j}.$$

(векторных полей на окружности)

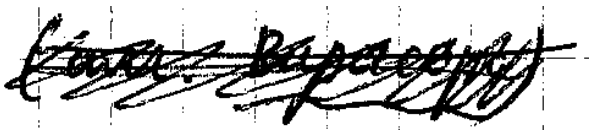


Рисунок и набранное описание. [Справа:] ~~(алг. Вирасоро)~~

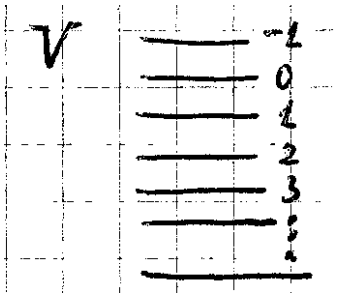
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001041

Есть единств. центр. расширение (Гельф.-Фукс):

$$\{e_i, z\}, \quad [e_i, e_j] = \left[\begin{cases} (j-i)e_{i+j}, & i+j \neq 0, \\ \text{—"—} + \frac{1}{12}(j^3 - j)z, & i+j = 0, \end{cases} \quad [e_i, z] = 0, \quad \forall i\right] \quad \begin{matrix}\text{алгебра} \\ \text{Вирасоро}\end{matrix} \tag{2}$$

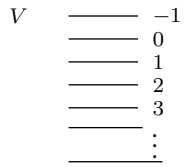
Представления алг. Вирасоро.

(3) Модули Верма,

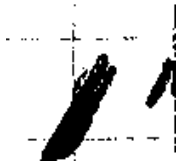


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001041

Рисунок и набранное описание.



град. Зачёркнутый знак неразборчив.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001041

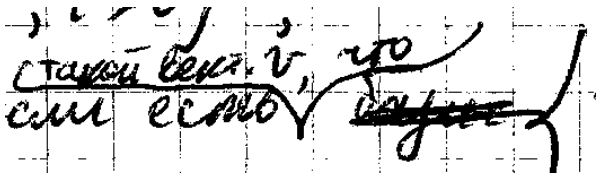
Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак неразборчив.

модули, огранич. снизу

(градуир. полуограниченные)

(4) Подалгебра $\{e_i,\ i > 0\}$;

Модуль Верма: если есть [вписано сверху] такой векг. v, что



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001041

Рисунок и набранное описание. ~~базис~~

$$\{v,\ e_1 v,\ e_1^2 v,\ e_2 v,\ e_1^3 v,\ e_2 e_1 v,\ e_3 v,\ \ldots\} \quad —$$

(5) — базис, и $e_{-j}v = 0$ при $j > 0$. (достат. $e_{-1}v = e_{-2}v = 0$)

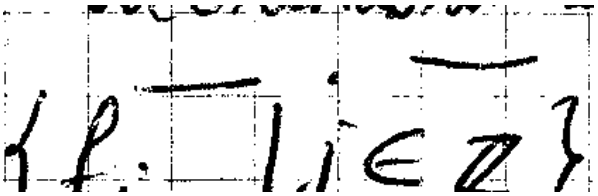
Фиксируем компл. числа h и c.

$$e_0 v = hv, \quad zv = cv \tag{6}$$

(доп. условие). —

По h, c однозн. восстанавливается. Обозначение $V_{h,c}$.

Постр. модуль $\{f_j \mid j \in \mathbb{Z}\}$



Сомнительное чтение. Две черты над записью: одна правее f_j, другая над $\mathbb{Z}$. Их связь с записью неясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001041

(вспомогательный) по ф-лам:

$$e_i f_j = [j + \mu - (i+1)\lambda] f_{i+j} \tag{7}$$

(Можно предст. себе:

$$e_i = z^{i+1}\frac{d}{dz}, \quad f_j = z^{j+\mu} dz^{-\lambda}) \tag{8}$$

Обозн. его $\overline{W}_{\lambda,\mu}$

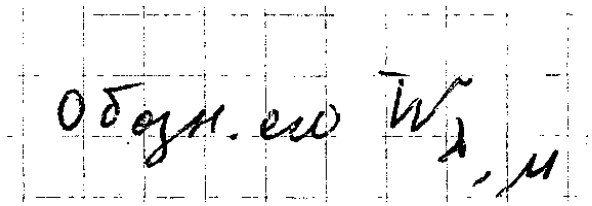


Рисунок и набранное описание. Видна черта над W.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001041

Рассмотрим последовательности.

$$\begin{gathered} \cdots \wedge f_{j_3} \wedge f_{j_2} \wedge f_{j_1} \\ \cdots < j_3 < j_2 < j_1 \end{gathered} \tag{9}$$

$$\cdots \wedge f_{-4} \wedge \underset{-3}{f_2} \wedge \underset{-2}{f_5} \wedge \underset{-1}{f_9}$$

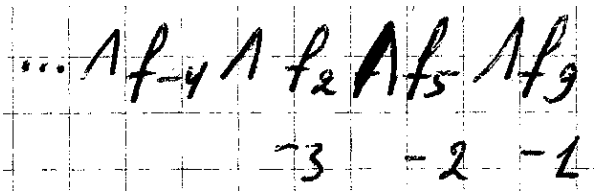


Рисунок и набранное описание. Последний множитель f_9, под ним -1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001041

(до нек-рого места номера идут подряд; если след. заменить на
идущие подряд то Короткая зачёркнутая запись неразборчива.



Сомнительное чтение. Короткая зачёркнутая запись неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001041

кончится на -1

e_i прим. по очереди справа; получ. сумму беск. числа слагаемых.

Если возникающее f_{i+j} уже есть, то произв. равно 0.

GELFAND-P001042

[номер в источнике: 11]

Реально получ. конечная сумма.

Так опред. e_i при $i \neq 0$, а e_0 нельзя.

$$e_0 = [e_{-1}, e_1] \quad \text{— по этой ф-ле опр. } e_0.$$

$$e_0 = [e_{-2}, e_2] \quad \text{— другой коэфф. получается! — противоречие.}$$

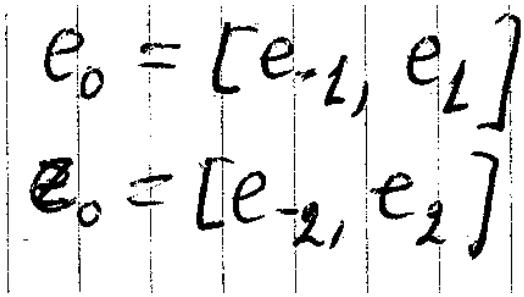


Рисунок и набранное описание. Начальный знак второго равенства переписан; читается как e_0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001042

Но: одновр. e_0 и z можно опред. (и однозначно!).

z — умножение на число.

(см. раб. Фейгин, Фукс; ФА, 1982, $N = 2$)

e_0 — умн. на $h + n$, $\quad h = \frac{1}{2}\mu(\mu - 2\lambda + 1)$. (?)

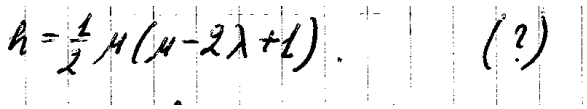


Рисунок и набранное описание. В рукописи $+1$ и справа «(?)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001042

(10) Старший вектор:

$$\cdots f_{-3} \wedge f_{-2} \wedge f_{-1}$$
(все подряд)

Если неприводим, то явл. модулем Вермá.

Кац. (Lect. Notes Phys., 1979):

Какие модули Верма $\overline{V}_{h,c}$ неприводимы?

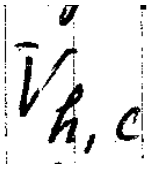


Рисунок и набранное описание. В вопросе над V стоит черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001042

$$\overline{\Phi}_{k_1,k_2}(h,c) = \Big(h - \frac{k_1^2-1}{24}(c-13) + \frac{k_1k_2-1}{2}\Big)\Big(h - \frac{k_2^2-1}{24}(c-13) + \frac{k_1k_2-1}{2}\Big) + \\ + \frac{(k_1^2-k_2^2)^2}{16} \tag{11}$$

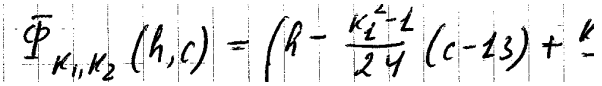


Рисунок и набранное описание. Черта над Φ; перед первой дробью минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001042

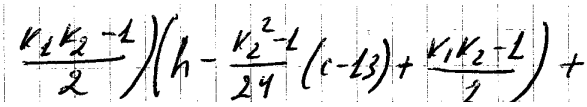
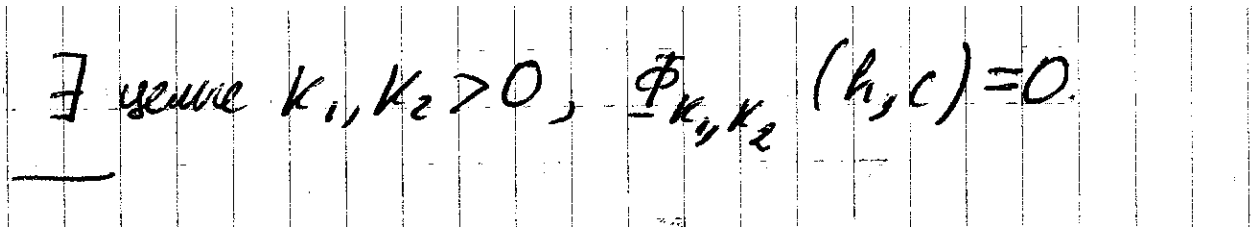


Рисунок и набранное описание. Знак перед последней единицей пересекает вертикальную линию сетки; читается как минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001042

(12) Теор. $V_{h,c}$ приводим $(\Leftrightarrow)$ $\exists$ целые $k_1, k_2 > 0$, $\overline{\Phi}_{k_1,k_2}(h,c) = 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001042

Сомнительное чтение. Под Φ видна черта. Короткий верхний штрих может быть частью написания буквы.

— . —

$$c = 0 \quad \Rightarrow \quad h = \frac{m^2 - 1}{24}$$

— . —

2-я конструкция.

(13) Рассм. многочлены от переменных

	$x_1,$	$x_2,$	$x_3,$	$\ldots$
весов	$1,$	$2,$	$3,$	$\ldots$

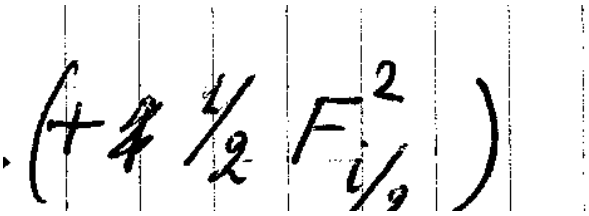
Есть 2 преобр.: умн. на x_i и $\partial/\partial x_i$.

Положим

$$F_k = \sum_i x_i \frac{\partial}{\partial x_{i+k}}. \tag{14}$$

Тогда

$$e_i = \alpha F_i + \sum_{\substack{p,q \\ p\neq 0,\ q\neq 0 \\ p+q=i \\ p>q}} F_p F_q \quad \underset{\text{(если } i \text{ чётно)}}{\left(+\tfrac{1}{2} F_{i/2}^2\right)}, \quad \alpha \text{ — параметр.} \tag{15}$$



Сомнительное чтение. Между знаком $+$ и $1/2$ есть зачёркнутый или переписанный знак; возможно, 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001042

Здесь

$$\alpha = \mu - i(\lambda + \tfrac{1}{2}) \tag{16}$$

GELFAND-P001043

Замолодчиков. (Саша).

(1) Пусть есть поверхность $\vec{x}(\xi^1, \xi^2)$, ξ^j — параметры.

Хотим изучать суммы по пов. разных форм.

Метрика:

$$G_{ab} = \partial_a \vec{x} \cdot \partial_b \vec{x}, \qquad a, b = 1, 2. \tag{2}$$

Площадь пов. имеет вид

$$A = \int \sqrt{\det G_{ab}}\, d\xi \tag{3}$$

Выраж. A калибр. инвариантно отн. $\xi^a \to f^a(\xi)$.

Можно добиться выбором калибровки:

$$G_{ab} = \rho \delta_{ab} \tag{4}$$

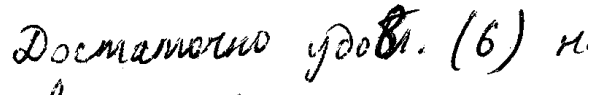
Ур-е движ. с лагранжианом A:

$$\partial_a \partial^a \vec{x} = 0, \qquad \text{(ур-е Лапласа)} \tag{5}$$

$$\begin{cases} \partial_1 \vec{x} \cdot \partial_2 \vec{x} = 0, \\ (\partial_1 \vec{x})^2 = (\partial_2 \vec{x})^2 \end{cases} \tag{6}$$

(из (4)).

Достаточно удовл. (6) на границе $\Rightarrow$ решение даёт миним. поверхность.



Сомнительное чтение. Конец сокращения «удовл.» переписан; первоначальные штрихи неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001043

Хотим в нек-ром смысле вычислить сумму

$$\sum_{\text{поверхн.}} e^{-\mu_0^2 A(\text{поверхности})} \tag{7}$$

Мера — ?

Рассм. сначала

$$\sum_{\text{путям}} e^{-m L_{\text{пути}}} \tag{8}$$

$L_{\text{пути}}$ — длина пути (в обычном смысле; в d-мерном евкл. пр-ве)

Для аналогии введём параметрич. задание $\vec{x}(t)$, $t \in (1, 2)$. Тогда

$$L = \int_1^2 \sqrt{(\dot{\vec{x}})^2}\, dt, \qquad \dot{\vec{x}} = \frac{d\vec{x}}{dt} \tag{9}$$

Минимизируя (9), получим прямые:

$$\ddot{\vec{x}} = 0 \qquad \text{(10) — аналог (5)} \tag{10}$$

Произвол (калибровочный) при заменах $t \mapsto f(t)$

$$\begin{cases} \dot{\vec{x}} = \vec{v} \\ \vec{v}^2 = 1 \end{cases} \qquad \text{(11) — аналог (6)} \tag{11}$$

GELFAND-P001044

[номер в источнике: 12]

Есть несколько способов опр. интеграла; все они в итоге оказ. эквив.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001044

Сомнительное чтение. Сокращение в конце строки читается как «оказ.»; возможно «окаж.».

Один:
(12) способ заменяем R^d решёткой.

$$x^\mu = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Длина = число шагов.

Сумма сходится и элем. вычисляется (явно!)

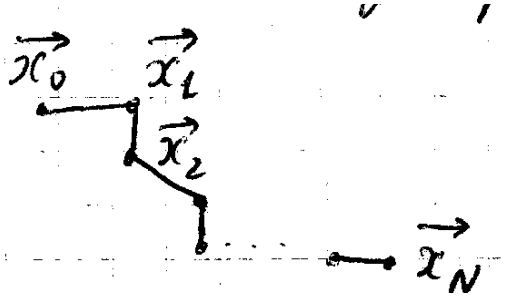
Другой
(13) способ Заменим кривую ломаной из N звеньев длины Δ.

Пусть Δ фиксировано. Получится конечномерный интеграл.

(система шарнирных стержней).

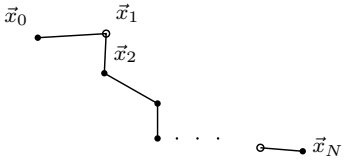
Потом суммируем по N.

(14)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001044

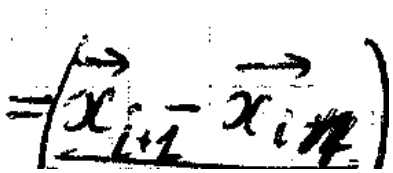
Рисунок и набранное описание.



$$|\vec{x}_i - \vec{x}_{i+1}| = \Delta$$

Рассм. един. векторы

$$\vec{n}_i = \left(\frac{\vec{x}_{i+1} - \vec{x}_i}{\Delta} \right).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001044

Сомнительное чтение. После индекса второго $\vec{x}$ зачёркнут знак или группа знаков, возможно $+1$.

$$\vec{x}_1 = \vec{x}_0 + n_1\Delta,$$
$$\vec{x}_2 = \vec{x}_0 + (\vec{n}_1 + \vec{n}_2)\Delta \qquad \sum \vec{n}_i = \frac{x_1 - x_2}{\Delta}$$
$$\cdots\cdots\cdots$$

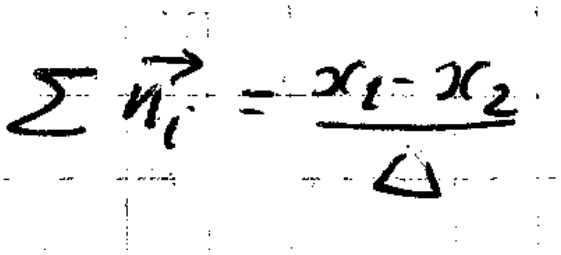


Рисунок и набранное описание. В числителе написано $x_1 - x_2$, без стрелок.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001044

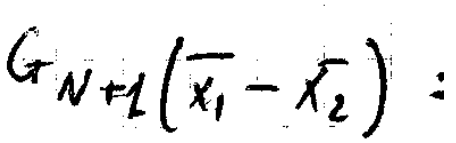
$\sum \vec{n}_i$ задана.

$\int$ по единичн. векторам. Интересуемся завис. от x_0 и x_N.

$$G_N(\vec{R}) = \int \prod_{i=1}^{N} d\vec{n}_i \, \delta\left(\sum \vec{n}_i - \frac{\vec{R}}{\Delta}\right), \qquad \vec{R} = \vec{x}_N - \vec{x}_0 \tag{15}$$

Рекурр. соотношение:

$$G_{N+1}(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) = \cdots \qquad \text{через } G_N \text{ выпис.}$$



Сомнительное чтение. Над x_1, x_2 короткие черты; явных наконечников не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001044

$$G(x_1 - x_2) = \sum_{\text{путям}} e^{-N\Delta m}, \qquad G_N(x_1 - x_2) = \sum_{\substack{\text{путям} \\ \text{с } N \text{ звеньями}}} \tag{16}$$

Рассм. Фурье-компоненты

$$G(\vec{p}) = \int G(\vec{x}) e^{i\vec{p}\vec{x}} d\vec{x} \tag{17}$$

$$\begin{aligned} G_N(\vec{p}) &= \int G_N(\vec{R}) e^{i\vec{p}\vec{R}} d\vec{x} \\ &= \iint \prod d\vec{n}_i \, \delta\left(\sum \vec{n}_i - \frac{\vec{R}}{\Delta}\right) e^{i\vec{p}\vec{R}} d\vec{R} \\ &= \left(\int d\vec{n}\, e^{i\vec{p}\vec{n}\Delta}\right)^N = (C(\vec{p}, \Delta))^N \end{aligned} \tag{18}$$

Снимается δ-ф-я; ост. независ. интегрирование.

Это ф-я Бесселя.

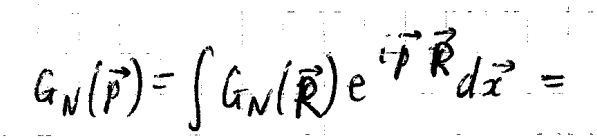


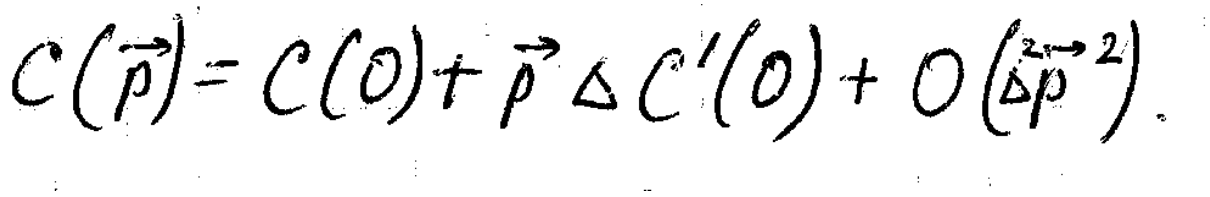
Рисунок и набранное описание. В первом интеграле (18) дифференциал $d\vec{x}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001044

Полное: геом. прогр.

$$G(\vec{p}) = \sum G_N(\vec{p}) e^{-mN\Delta} = \sum [C(\vec{p},\Delta) e^{-m\Delta}]^N \tag{19}$$

$$C(\vec{p}) = C(0) + \vec{p}\Delta C'(0) + O(\Delta^2 \vec{p}^2). \qquad (\text{считаем } \vec{p}\Delta \ll 1)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001044

Рисунок и набранное описание. В рукописи записан член $\vec{p}\Delta C'(0)$.

GELFAND-P001045

Отсюда

$$G(\vec{p}) = \sum_N e^{(a+b\vec{p}-m)N\Delta} \tag{20}$$

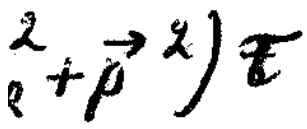
Положим

$$m'^2 = m_R^2 = \frac{m-a}{b} \qquad (a, b \text{ — абсолютные конст.})$$

(перенормир. масса)

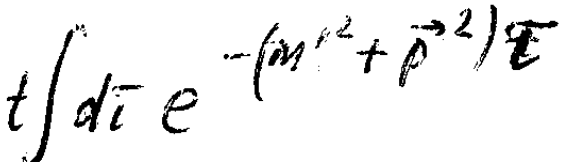
Сумма в итоге перех. в интеграл:

$$\begin{aligned} G(\vec{p}) &= \text{const} \int d\tau\, e^{-(m_R^2+\vec{p}^2)\tau} \\ &= \text{const} \int d\tau\, e^{-(m'^2+\vec{p}^2)\tau} \end{aligned} \tag{21}$$



Сомнительное чтение. Знак после скобки в первом показателе читается как τ поверх более ранних штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001045



Сомнительное чтение. Видны отделённая верхняя черта знака в $d\tau$ и обведённая τ в показателе; прежние штрихи в показателе неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001045

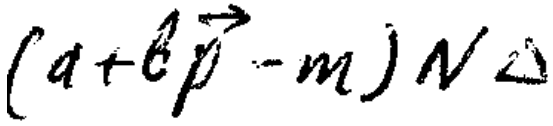
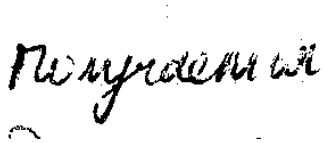


Рисунок и набранное описание. В (20) написано $b\vec{p}$; квадрата над $\vec{p}$ нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001045

Получаемый независ. от дискретизации, [зачёркнуто: ~~надо~~?] при этом надо делать надлеж. перенормировку массы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001045

Сомнительное чтение. Первое слово читается как «Получаемый»; средние штрихи тесно сходятся.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001045

Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово, возможно, «надо».

3-й способ. Считаем, что палочки — пружинки. Длина распред. по Гауссу.

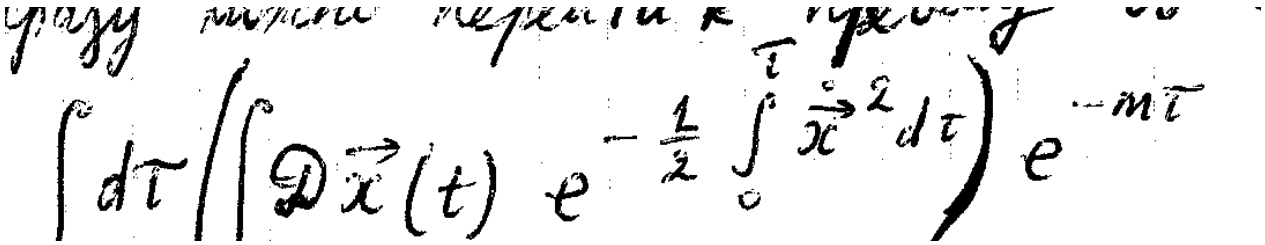
$$\sum_N e^{-Nm\Delta} \int \prod_i d\vec{x}_i \, e^{-\frac{1}{2\Delta}\sum_i^N (\vec{x}_i - \vec{x}_{i+1})^2} = G(\vec{R}) \tag{22}$$

(приводит к тому же ответу).

Здесь сразу можно перейти к пределу до вычисления.

$$\int d\tau \left(\int \mathcal{D}\vec{x}(t) e^{-\frac{1}{2}\int_0^\tau \dot{\vec{x}}^2 d\tau} \right) e^{-m\tau} \tag{23}$$

(интеграл по мере Винера).

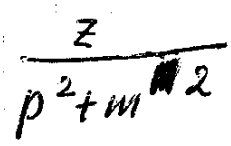


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001045

Рисунок и набранное описание. В (23) стоят $\vec{x}(t)$ и два дифференциала $d\tau$.

Ответ:

$$\int G(\vec{R}) e^{i\vec{p}\vec{R}} d\vec{R} = \frac{z}{p^2 + m^{[?]\,2}} \qquad (z \text{ зависит от нормировки}) \tag{24}$$



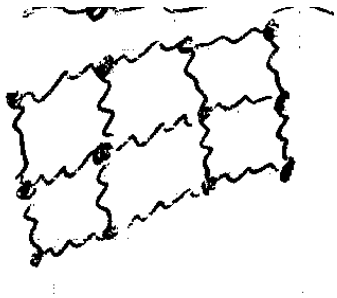
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001045

Сомнительное чтение. Между m и верхней цифрой 2 виден густо зачёркнутый знак; его чтение не установлено.

$G(\vec{R})$ — обр. преобр. Фурье (ф-я Ганкеля).

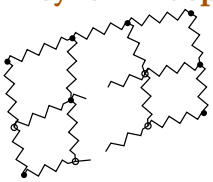
Случай поверхностей.

(25)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001045

Рисунок и набранное описание.



Места разрывов в середине и в нижнем ряду сохранены; точное соединение неясно.

Соединяем точки пружинками.

Регул. решётка не годится:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001045

Рисунок и набранное описание.



Сохраняются видимые разрывы; точное замыкание контура неясно.

Для решётки:

$$\int \mathcal{D}\vec{x}(\xi^1,\xi^2)e^{-\frac{1}{2}\int \partial_a\vec{x}\cdot\partial^a\vec{x}\,d^2\xi} \tag{26}$$

(для 2-мерн. пов. в 26-мерном пр-ве получ. прав. ответ)

Пусть есть внутр. геом., опис. $g_{ab}(\xi)$. Интеграл примет вид:

GELFAND-P001046

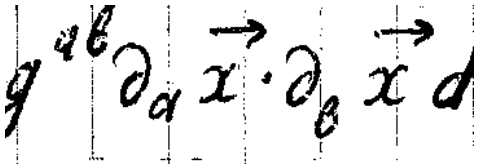
[номер в источнике: 13]

$$G=\int \mathcal{D}\vec{x}(\xi)\exp\left\{-\frac{1}{2}\int\sqrt{g}\,g^{ab}\partial_a\vec{x}\cdot\partial_b\vec{x}\,d^2\xi+\lambda\int\sqrt{g}\,d^2\xi\right\} \tag{27}$$

с добавлением λ, к-рый мы подберём.

Ответ (правильный):

$$\begin{aligned} G=&\int \mathcal{D}g_{ab}\int\mathcal{D}\vec{x}(\xi)\\ &\times\exp\left\{-\frac{1}{2}\int\sqrt{g}\,g^{ab}\partial_a\vec{x}\,\partial_b\vec{x}\,d^2\xi+\lambda\int\sqrt{g}\,d^2\xi\right\}\end{aligned} \tag{28}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001046

Рисунок и набранное описание. В (27) между производными стоит точка; в (28) её нет.

Минимизируя, получаем ур. я.

4/X-82 г. Сем. Гельфанда.

Кириллов о раб. Гинзбурга.

G — группа Ли, $\mathfrak{g}$ — алгебра Ли, рассм. орбиты присоед. представления;

есть орбиты общего положения, есть нильпотентные (соотв. нильпот. элем. алгебры $\mathfrak{g}$);

Ω_c — орбита, $c = (c_1, \ldots, c_\ell)$ — её параметры (ℓ — ранг).

Пример: $SL(2, \mathbb{R})$; $\mathfrak{g} \cong \mathbb{R}^3$; орбиты — гиперболоиды.

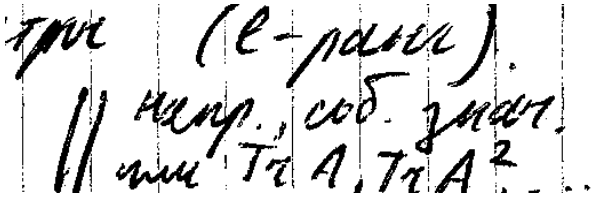


Рисунок и набранное описание. [На правом поле ||] напр., соб. знач. или, Tr A, Tr $A^2, \ldots$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001046

Десингуляризация по Спрингеру.

G — полупр. группа, $N \subset G$, N — мн-во унипотентных элементов (со всеми соб. знач. 1).

N — алгебр. мн-во с особ..



Сомнительное чтение. Перед «особ.» густо зачёркнута короткая запись; возможно, «о».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001046

B_0 — борелевская подгр. в G; $\mathcal{B}$ — совок. всех борелевских подгрупп (все они сопряжены), так что

$$\mathcal{B} = \{gBg^{-1},\ g \in G\}.$$

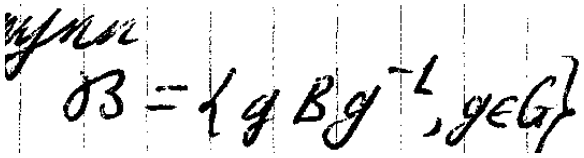


Рисунок и набранное описание. В формуле B без индекса, выше B_0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001046

Десингуляризация алг. мн-зия X (с особ.) — мн-зие Y (без особ.) той же размерности, $Y \longrightarrow X$ почти всюду вз. однозн. (кроме меньшей разм.).



Сомнительное чтение. Перед «Десингуляризация» зачёркнуто слово, возможно «Всп.».

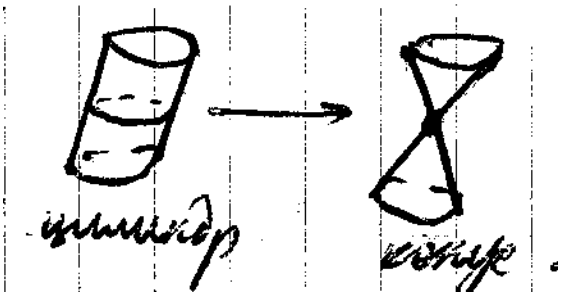
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001046



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001046

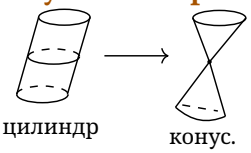
Сомнительное чтение. Слово «той» написано поверх исправления; прежние штрихи неразборчивы.

Пример:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001046

Рисунок и набранное описание.



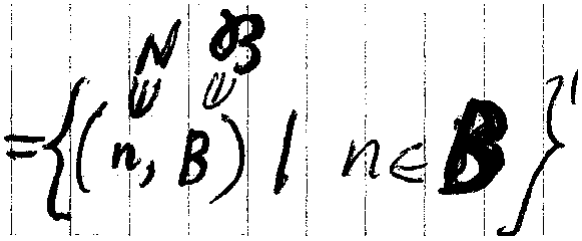
$$(x, y, z) \longmapsto (xz, yz, z).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001046

Сомнительное чтение. После $\mathcal{M}$ зачёркнуто неразборчивое обозначение.

$$\mathcal{M} = \left\{ \left(\begin{matrix} N & \mathcal{B} \\ \cup & \cup \\ n, & B \end{matrix} \right) \middle| \, n \in B \right\} \qquad \text{(флаги).}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001046

Рисунок и набранное описание. Знаки принадлежности над n и B записаны вертикально.

Тогда $\mathcal{M}$ — десингуляризация N.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001046

Сомнительное чтение. После «Тогда» зачёркнуто обозначение; оно не читается.

Для $SL(2,\mathbb{R})$ это как раз то, что в примере.

Снова о Гинзбурге.

$$f \in C^\infty(\mathfrak{g}) \longmapsto \psi(c) = \int_{\Omega_c} f$$

(мера выб. на орбитах общего полож. согласованно).

$$\int_{\Omega_0} f = P\psi(c)|_{c=0}\,, \qquad P \text{ — дифф. оператор}$$

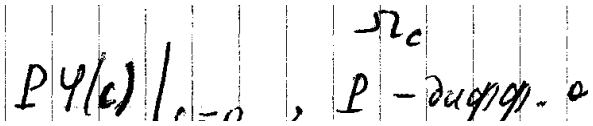


Рисунок и набранное описание. Оператор обозначен P в обоих местах.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001046

GELFAND-P001047

И. М. Г. Даны интегралы по гиперболам. Найти значение ф-и в 0.
(более общо — гиперболоид).



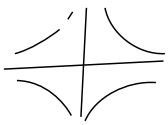


Рисунок и набранное описание. Короткий загиб у правого конца горизонтальной линии неясен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001047

$$xy = c; \qquad \text{расст. от } 0 \text{ порядка } \sqrt{c}.$$

При $|x| \geqslant 1$ расст. $\sim c$.



Сомнительное чтение. У знака $>$ есть отдельный нижний косой штрих; вероятно, имеется в виду $\geqslant$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001047

$\Rightarrow$ вычислим интегр. по прямым (предел инт. по гиперболам) и т. д.

См. разложение $\delta(xy - c)$ по степ. c в 1-м вып. обобщ. ф-ий.

Замолодчиков.

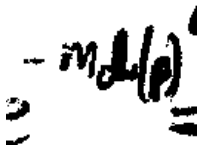
Хотим найти сумму

$$\sum_S e^{-\mu_0^2 A(S)} \tag{1}$$

S — поверхность

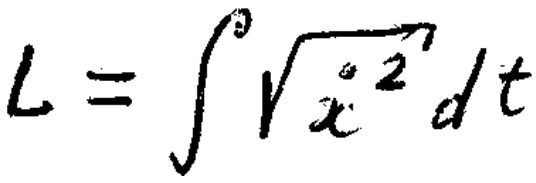
Интеграл по мн-ву всех кривых (см. выше) имел вид

$$\sum_P e^{-m_0 L(P)} = \int_0^\infty d\tau\, e^{-m^2\tau} \int_{\substack{\vec{x}(0)=\vec{0}\\ \vec{x}(\tau)=\vec{R}}} \mathcal{D}\vec{x}(t)\, e^{-\frac{1}{2}\int_0^\tau \dot{\vec{x}}^2(t)\,dt},$$
$$L = \int \sqrt{\dot{x}^2}\, dt. \tag{2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001047

Рисунок и набранное описание. Между m и L виден нижний нуль, прилегающий к штриху L.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001047

Рисунок и набранное описание. В формуле для L у $\dot{x}$ нет стрелки.

($m \neq m_0$ — перенормировка)

И он равен:

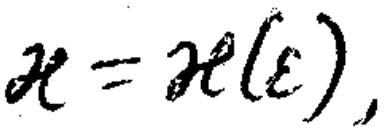
$$(\text{const}) \int_0^\infty d\tau \left(e^{-m^2\tau - \frac{\vec{R}^2}{2\tau}} \right) \frac{1}{\tau^{d/2}}, \qquad d \text{ — размерность пр-ва.} \tag{2'}$$

Связь m и m_0 зависит от способа регуляризации [аппрок. — тонкой структ. пр-ва].

$$\sum_P e^{-m_0 L} = \sum_{\substack{L=0\\ \text{(интеграл)}}}^\infty f(L) e^{-m_0 L} \tag{3}$$

где

$$f(L) \sim L^\beta e^{\varkappa L} \qquad \text{при } L \gg \varepsilon \qquad (\varepsilon \text{ — шаг решётки})$$
$$\varkappa = \varkappa(\varepsilon), \qquad \beta \text{ не зависит от } \varepsilon.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001047

Сомнительное чтение. Петлеобразный знак передан как $\varkappa$; возможно, рукописное x.

Отсюда

$$(3) = \text{const} \sum (L)^{\beta} e^{-(m_0 - \varkappa)L} \tag{4}$$

$$m^2 = m_0 - \varkappa.$$

2 опасности:

а) сосред. на прямых

б) расходится

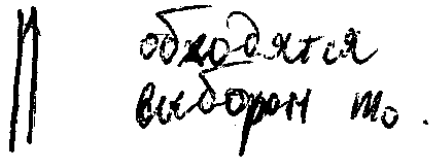


Рисунок и набранное описание. [Справа от обоих пунктов ||] обходятся выбором m_0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001047

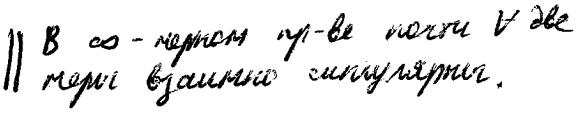


Рисунок и набранное описание. [Ещё правее ||] В ∞-мерном пр-ве почти $\forall$ две меры взаимно сингулярны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001047

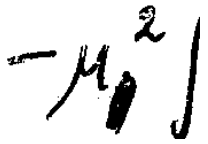
GELFAND-P001048

[номер в источнике: 14]

Перейдём к поверхностям.

$\vec{x}(\xi^1, \xi^2)$; $g_{ab}(\xi^1, \xi^2)$ — метрика на пов..

$$\sum_S e^{-\mu_0^2 A(S)} = \int d\mu(\vec{x}, g) \exp\Big\{-\frac{1}{2}\int \sqrt{g}\, g^{ab} \partial_a \vec{x}\, \partial_b \vec{x}\, d^2\xi - \\ - \mu_0^2 \int \sqrt{g}\, d^2\xi\Big\}, \qquad g = \det g_{ab}. \tag{5}$$



Сомнительное чтение. Нижний индекс у второго μ сильно обведён; вероятно, 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001048

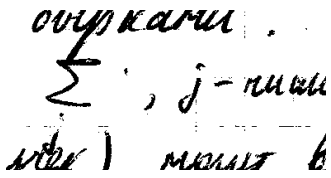
(ф-ла Полякова) Здесь суммир. по поверхн. [вписано сверху: с] зад. топ. св-вами.



Рисунок и набранное описание. «с» вписано между «поверхн.» и «зад.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001048

Вообще-то Надо учитывать пов. с ручками и дырками.
Неясно, каково соотн. вкладов. Надо: $\sum$, j — число ручек.
Пенистые пов. (с большим числом ручек) могут вносить подавляющий вклад.



Сомнительное чтение. Под $\sum$ виден малый штрих; индекс j там неразличим. Справа j назван числом ручек.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001048

Здесь выбир. область параметров в $\mathbb{R}^2$. Вводятся [вписано сверху: элементы] расстояния в функц. пр-ве:

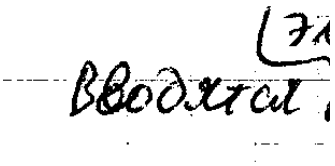


Рисунок и набранное описание. Начало фразы читается как «Вводятся».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001048



Рисунок и набранное описание. Над строкой написано «элементы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001048

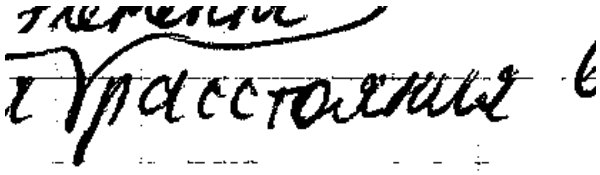


Рисунок и набранное описание. На строке написано «расстояния».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001048

$$\|\delta\vec{x}(\xi^1,\xi^2)\|^2 = \int \sqrt{g}\,(\delta\vec{x}(\xi))^2\,d^2\xi$$
$$\|\delta g\|^2 = \int \sqrt{g}\,\left(g^{aa'}g^{bb'} + c\,g^{ab}g^{a'b'}\right)\delta g_{ab}\,\delta g_{a'b'}\,d^2\xi \tag{6}$$

Калибр. инвариантность: при преобр.:

$$\begin{cases}\xi^a \to \xi^a + \varepsilon^a(\xi),\\ g_{ab} \to g_{ab} + \nabla_a\varepsilon_b + \nabla_b\varepsilon_a,\end{cases} \qquad \nabla_a\varepsilon_b = \partial_a\varepsilon_b + \Gamma^c_{ab}\varepsilon_c. \tag{7}$$

ничего не меняется.

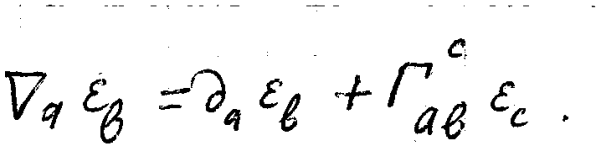


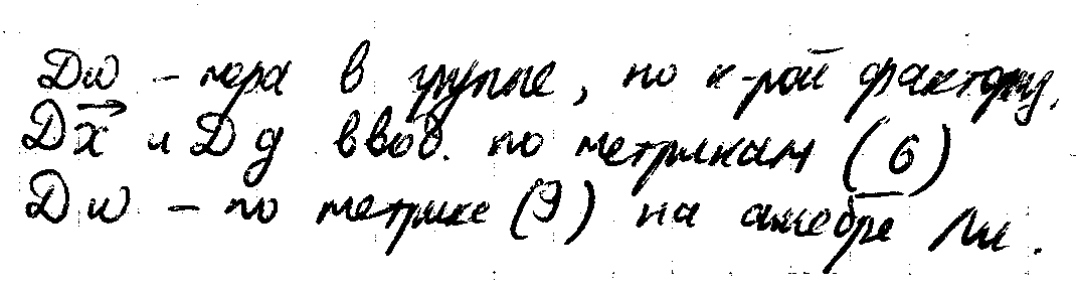
Рисунок и набранное описание. Перед Γ^c_{ab} в (7) стоит знак $+$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001048

Надо интегр. по пр-ву орбит.

$$d\mu(x,g) = \frac{\mathcal{D}\vec{x}\,\mathcal{D}g}{\mathcal{D}\omega} \tag{8}$$

$$\|\varepsilon\|^2 = \int \sqrt{g}\, g^{ab}\varepsilon_a\varepsilon_b\, d^2\xi \tag{9}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001048

Рисунок и набранное описание. [Справа от (8) и (9)] $\mathcal{D}\omega$ — мера в группе, по к-рой факториз., $\mathcal{D}\vec{x}$ и $\mathcal{D}g$ ввод. по метрикам (6)
$\mathcal{D}\omega$ — по метрике (9) на алгебре Ли.

Теперь интеграл [вписано сверху: (5)] определён хорошо.

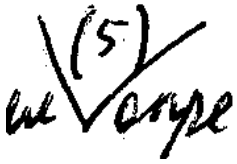


Рисунок и набранное описание. Ссылка «(5)» вписана над строкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001048

$\int \mathcal{D}\vec{x}$ гауссов — сводится к det оператора.
Поляков предлагает выбрать представителей так:

$$g_{ab} = \delta_{ab}\,\rho(\xi^1,\xi^2) \qquad \text{(конформно плоский вид).} \tag{10}$$

(выбор калибровки). Остаётся конформная группа (конечномерная).



Рисунок и набранное описание. Начальные штрихи «конечномерная» переписаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001048

det одинаковы. Получается

$$\int d\mu(\rho)\,[\det(\Delta_g)]^{(26-d)/2}, \qquad \Delta_g \text{ — лапласиан метрики} \tag{11}$$

(ρ — коэфф. в (10)).

GELFAND-P001049

Получается:

$$(11) = \int d\mu(\varphi)\, e^{\frac{d-26}{48\pi}\int \frac{1}{2}(\partial_a\varphi)^2 + m^2 e^{\varphi})\, d^2\xi} \tag{12}$$



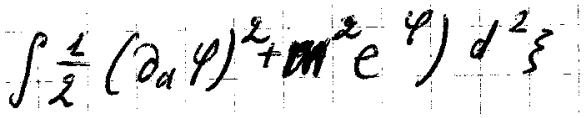
Рисунок и набранное описание. Слева от знака равенства обведено «(11)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001049



Сомнительное чтение. Основание степени перед e^{φ} густо обведено и читается как m. Прежние штрихи неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001049



Сомнительное чтение. После e^{φ} стоит закрывающая скобка. Открывающая скобка для всей суммы не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001049

$d\mu(\varphi)$ — мера из метрики

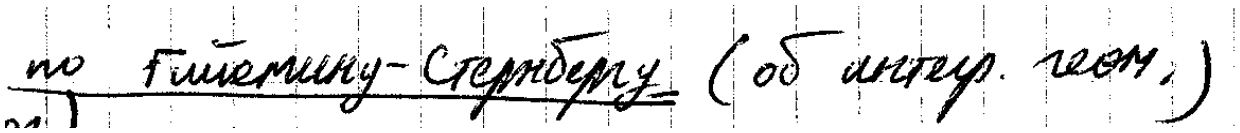
$$\|\delta\varphi\|^2 = \int e^{\varphi}(\delta\varphi)^2\, d^2\xi \tag{13}$$

GELFAND-P001050

11/X-82 г. Сем. Гельфанда

В. Гинзбург.

по Гийемину-Стернбергу (об интегр. геом.)

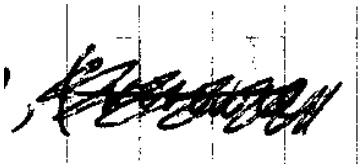


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001050

Рисунок и набранное описание. В правой части заголовка: «по Гийемину-Стернбергу».

X — мн-зие (комплексное)

$\Sigma \subset T^*X$, Σ — коизотропное подмн-во,



Сомнительное чтение. После «подмн-во» зачёркнуто слово, возможно «которое» или «коническое».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001050

облад. след. св-вами:

1. Σ — коническое;
2. $\Sigma \to X$ расслоение.

На Σ имеется 0-слоение (ядро симплект. формы), к-рое всегда интегрируемо.

Локально устр. так: $q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_k$

0-слоение

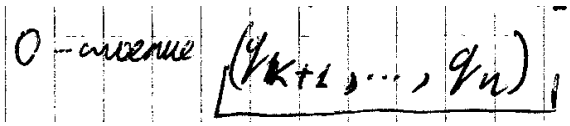


Рисунок и набранное описание.

$\underbrace{(q_{k+1}, \dots, q_n)}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001050



Сомнительное чтение. Перед «Пусть» помета с несколькими штрихами. Возможно, «Мы» или «Или».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001050

Пусть оно является расслоением (все слои замкнуты и т.п.)

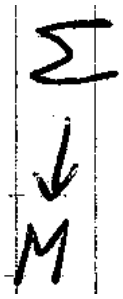


Рисунок и набранное описание. $\begin{matrix}\Sigma \\ \downarrow \\ M\end{matrix}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001050

и M — факторпр-во.

По Σ построим лагранжево подмн-зие $\Lambda \subset T^*X \times T^*X$:

$$\Lambda = \{(\xi_1, \xi_2) : \quad \xi_1, \xi_2 \in \Sigma, \quad \xi_1 \sim \xi_2\}$$

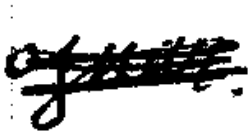
Св-ва:

1) $\Lambda^t = \Lambda$

2) $\Lambda \circ \Lambda = \Lambda$ (проектор)

GELFAND-P001051

По-видимому, обратно: если Λ лагранжево и вып. 1), 2), то оно получается из Σ.



Сомнительное чтение. После «и» густо зачёркнуто слово; под зачёркиванием видна петля.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001051

Интегральные опер. Фурье строятся по Λ: обозн. их мн-во $\mathcal{E}_\Lambda$.

Оно кольцо в силу св-ва 2).



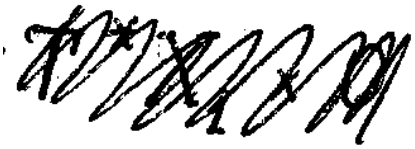
Сомнительное чтение. Перед «св-ва» зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001051

Это аналог преобр. Радона.

$X = X_1 \times X_2$; Σ — направл., нормальные к X_1 (вдоль X_2) в кокас. рассл.

$$\Lambda = \operatorname{diag}(T^*X_1 \times T^*X_1) \times 0$$
$$\subset T^*X_1 \times T^*X_1 \times T^*X_2 \times T^*X_2.$$



Сомнительное чтение. Перед diag зачёркнута формула; различимы отдельные знаки, похожие на T^*, X_1, $\times$, 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001051

Операторы: по X_1 все псевдодифф.

по X_2 сглаживающие.

Шмелёв.

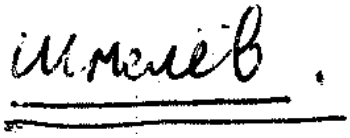


Рисунок и набранное описание. Дважды подчёркнутая фамилия читается «Шмелёв».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001051

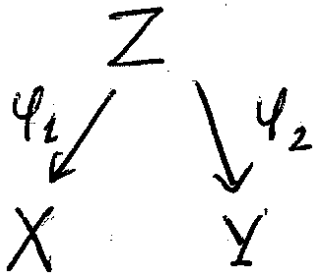
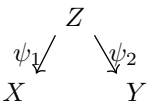


Рисунок и набранное описание.



расслоения

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001051

Требование: $\psi_2^* : N^*Z \longrightarrow T^*Y$ вложение;

Фрёлих

1) Магн. монополи

2) Калибр. теории $G \overset{\text{напр.}}{=} SU(2)$

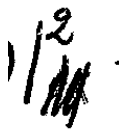
Лагранжиан: $\varphi :$ isospin $= 1$ (3-комп.)

$$\begin{aligned} E &= \int \{(D_A\varphi)^2 + F^2\} \\ &= \int \left\{ \left|(\partial_\mu - eA_\mu\wedge)\varphi(x)\right|^2 + \operatorname{tr}(F_{\mu\nu}\cdot F^{\mu\nu})(x) \right\} dx, \end{aligned} \tag{1}$$



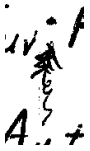
Рисунок и набранное описание. После A_μ стоит знак, похожий на $\wedge$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001051



Сомнительное чтение. Под степенью 2 у нормы густо зачёркнуто обозначение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001051



Сомнительное чтение. Под точкой между двумя F видны переписанные штрихи и извилистая линия. Первоначальные знаки не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001051

$x \in \mathbb{R}^3$



Сомнительное чтение. Справа от $x \in \mathbb{R}^3$ зачёркнуто равенство; начало похоже на $E = E$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001051

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu].$$

Монополь: такое реш. ур-й Эйлера-Лагр., что степень $\varphi|_{S^2} \longrightarrow S^2$ на ∞ равна 1. $\|$ (стац. решения)

$\exists$ реш., реализу. min или лок. min — явно, используя твисторную техн.



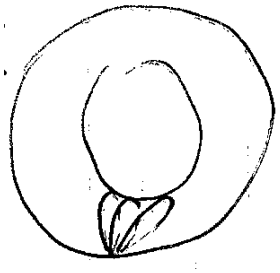
Сомнительное чтение. Перед «твисторную» зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001051

Вопрос: другие стац. точки?

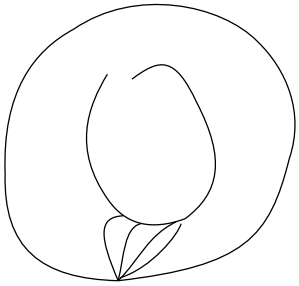
Ответ: найдены реш., не явл. минимумами

Идея:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001051

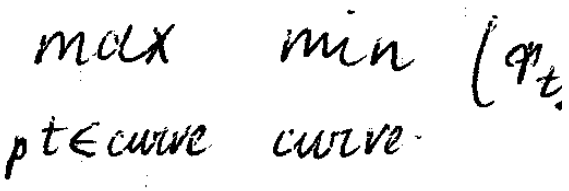
Рисунок и набранное описание.



У внутренней петли виден разрыв. Точное соединение тонких линий у нижней точки неразличимо.

однопар. сем-во:

$$\max_{[\rho?]\, t\in\text{curve}} \min_{\text{curve.}} (\varphi_t, F_t)$$



Сомнительное чтение. Перед $t \in$ curve знак, похожий на ρ или p. Под min написано «curve.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001051

C. Taubes

Новое реш. похоже на пару

монополь / антимонополь.

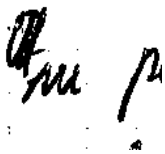
GELFAND-P001052

[номер в источнике: 16]

Имеется мн-зие $\underset{\text{(компактное)}}{M^4}$, $\pi_1(M^4) = \{\text{id}\}$; $H^2(M^4) = \{0\}$.

M^4 с конформной структ..

$\exists\, [A_\mu?]$ реш. ур-я $F = \pm F^*$?

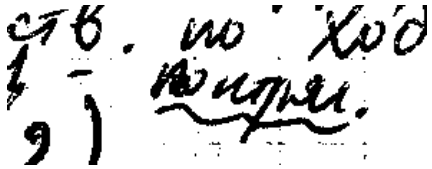


Сомнительное чтение. Начальный знак после $\exists$ переписан, возможно A_μ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001052

$*$ — двойств. по Ходжу;

с хар. классом 1 — [напр.?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001052

Сомнительное чтение. Подчёркнутое слово после «классом 1» читается предположительно как «напр.». Начало переписано.

F кривизна связности A; гр. — $SU(2)$.

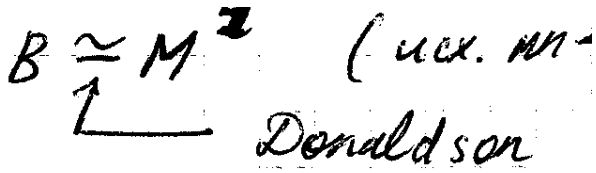
Ответ: реш. существует!

Пр-во параметров, метящих решения $= \underset{\text{мн-зие } B}{5}$ (как на сфере!)

(Taubes, Comm. Math. Phys, 1981).

Парам. инстантона

B — мн-зие с краем, $\partial B \underset{\text{Donaldson}}{\simeq} M^4$ (исх. мн-зие)

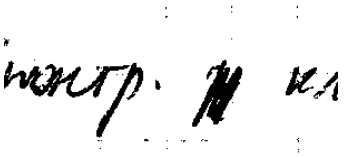


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001052

Рисунок и набранное описание. Слово «Donaldson» соединено ломаной стрелкой со знаком $\simeq$.

M^4 — край $\iff$ (понтр. [?] класс $= 0$)

$\iff$ (сигнатура $= 0$ для формы в H^2).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001052

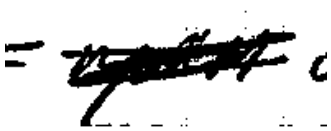
Сомнительное чтение. Между «понтр.» и «класс» густо обведён знак. Возможно, p.

Donaldson: если форма на H^2 положит. опред., то мн-зие $=$ обобщ. проект. плоск. $CP^2 \Rightarrow$ форма прив. к сумме квадратов (над $\mathbb{Z}$).



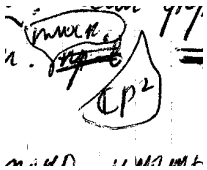
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001052

Сомнительное чтение. Между «положит.» и «опред.» короткая зачёркнутая запись.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001052

Сомнительное чтение. Слово сразу после знака равенства зачёркнуто.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001052

Сомнительное чтение. После «проект.» зачёркнута запись. «плоск.» вписано сверху, а CP^2 снизу; оба дополнения обведены.

B должно иметь особ. — конусы над CP^2.

О раб. Witten'а.

M — n-мерное мн-зие, B_p — p-е число Бетти.

f — ф-я на M с изол. крит. точками.

M_p — число крит. точек с индексом p (гессиан имеет p отриц. соб. знач.).

$$M_p \geqslant B_p \qquad \text{(нер-во Морса)}$$

простейшее

$d : \Omega_p \longrightarrow \Omega_{p+1}$ (внешн. дифф.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001052

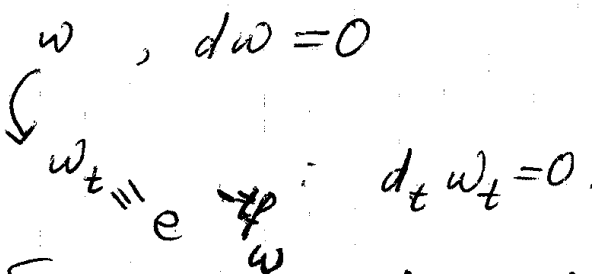
Сомнительное чтение. Перед скобкой «внешн. дифф.» зачёркнут знак.

Введ. метрику на M; $*$ — соотв. оператор.

Выб. в H^p базис из гармонических p-форм (B_p штук)

Иначе: положим

$$d_t = e^{-tf} d\, e^{tf}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001052

Рисунок и набранное описание.

$\omega, \quad d\omega = 0$

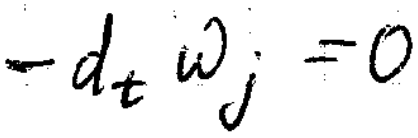
$\omega_t = e^{-tf}\omega; \quad d_t\omega_t = 0$

Показатель при e переписан и читается как $-tf$.

Выб. базис в H^p, удовлетвор. условиям:

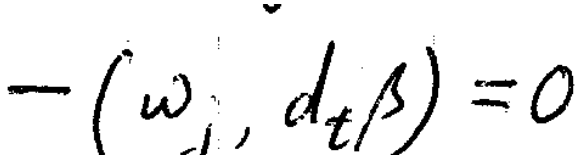
$$\left\{\begin{array}{c} -d_t\omega_j = 0 \\ -(\omega_j, d_t\beta) = 0, \quad \forall \beta \in \Omega_{p-1} \end{array}\right\} \Rightarrow \ (d_t^* d_t + d_t d_t^*)\omega_j = 0 \tag{1}$$

(замкн. в новом смысле).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001052

Сомнительное чтение. Короткий штрих перед $d_t\omega_j$ может быть минусом или знаком перечисления.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001052

Сомнительное чтение. Перед второй строкой также стоит отдельный горизонтальный штрих.

GELFAND-P001053

d_t-когом. те же, что d-когом., т.к. есть гомотопия.

$$d_t^2 = 0 \quad \text{(очевидно)}$$

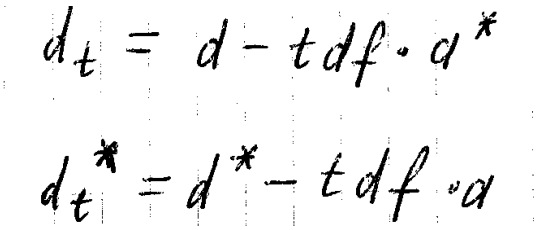
Вычислим оператор $\square_t = d_t^* d_t + d_t d_t^*$ и найдём его асимпт. при $t \to \infty$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001053

Рисунок и набранное описание. Написано «Вычислим оператор». Внутри знака □ виден косой штрих.

$$\begin{cases} d_t = d - tdf \cdot a^*, \\ d_t^* = d^* - tdf \cdot a \end{cases} \qquad \begin{array}{l} df\ a^*\omega \equiv df \wedge \omega \\ \text{(физич. обознач.)} \end{array} \tag{2}$$

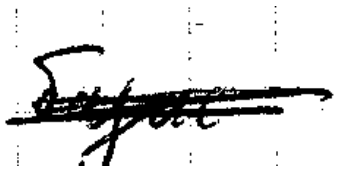


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001053

Рисунок и набранное описание. Перед обоими членами tdf в (2) стоят минусы.

$$\{a_j, a_i^*\} = \delta_{ij}. \tag{3}$$

a_i — ~~базис~~ соотв. базису 1-форм; (опер. внешнего умножения).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001053

Рисунок и набранное описание. После a_i слово «базис» зачёркнуто.

Выбир. так, что выполнено (3).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001053

Сомнительное чтение. Перед «выполнено» густо зачёркнута запись. Возможно, содержит a_i.

Кириллов:

$$a = (a^1, a^2, \dots, a^n) \text{ — вектор}, \qquad df = (\partial_1 f, \partial_2 f, \dots, \partial_n f)$$

a^i — внутр. умножение (опер. уничтож.) — зачерк. dx^i, где есть, где нет — аннулир..

Сомнительное чтение. Перед «уничтож.» зачёркнуто слово, возможно «рож.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001053

a^{i*} — внешнее умножение.

Индексы можно опускать и поднимать с пом. метрики.

a^j — внутр. умножение на $\dfrac{\partial}{\partial x^j}$ (подстан. в 1-й аргум.)

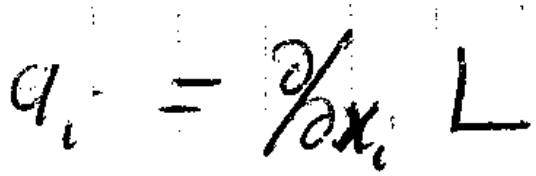
$df \cdot a$ — внутр. умн. на поле, получ. из df поднятием индекса

$$a_i^* = dx_i \wedge \qquad \text{(внешнее умн.)}$$

Фрёлих.

$$a_i = \partial/\partial x_i \llcorner \qquad \text{(внутр. умн.)}$$

Рисунок и набранное описание. После $\partial/\partial x_i$ написан угловой знак.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001053

Смысл:

Одночастичное пр-во (фермионов)

$$\{1, 2, \dots, n\} \to \ell_2(\{1, 2, \dots, n\}).$$

(ℓ_2 на конечном мн-ве).

$$m \text{ частиц (фермионов)} \Rightarrow f_{i_1 \dots i_m}$$

(антисимм. δ-ф-и — базис)

Способ записывать элем. грассм. ал.

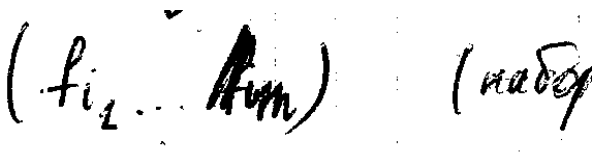
(см. Березин: Метод втор. квант.)

$$\sum_{i_1 \dots i_m} a_{i_1}^* \dots a_{i_m}^* f_{i_1 \dots i_m} \Omega_0 \tag{4}$$

$$\updownarrow$$

$$(f_{i_1} \dots f_{i_m}) \quad \text{(набор коэфф.)}$$

Сомнительное чтение. Последнее основание переписано; возможно, f_{i_m} или h_{i_m}.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001053

GELFAND-P001054

[номер в источнике: 17]

Постулируется:

$$\{a_i, a_j^*\} = \delta_{ij} \tag{5}$$

Внешн. умн. на df — опер. рождения фермиона.

$$a_i \Omega_0 = 0, \quad \forall i \tag{6}$$

$$\Box_t = \Box + t^2 (df)^2 + t \sum [a_i^*, a_j] \partial_i \partial_j f \tag{7}$$

В окр. критич. точки

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n-p} \lambda_i (x^i - x_0^i)^2 - \sum_{j=n-p+1}^{n} \lambda_j (x^j - x_0^j)^2 + O(|x - x_0|^3) \tag{8}$$

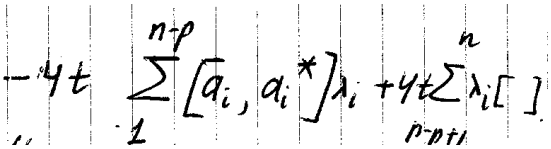
— . —

И. М. Г. Идея: вместо перестроек в циклах — перестройки в формах!
Связь П.Д.О. и перестроек Морса.
Ф. гл. член $\Box_t$ равен:

$$\Box + 4t^2 \sum_{j=1}^{n} \lambda_j^2 (x^j - x_0^j)^2 + \overbrace{t \sum_{i<j} [a_i^*, a_j]}^{\text{const}} \; c_{ij} \tag{9}$$

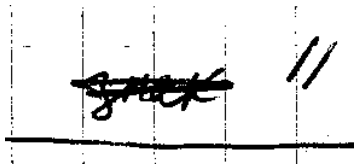
[Над последним членом]

$$-4t \sum_{1}^{n-p} [a_i, a_i^*] \lambda_i + 4t \sum_{n-p+1}^{n} \lambda_i [\,].$$



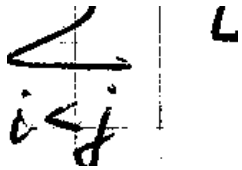
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001054

Рисунок и набранное описание. Во второй сумме квадратные скобки пусты.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001054

Сомнительное чтение. Над скобкой зачёркнуто короткое слово, возможно «знак», далее две косые черты.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001054

Рисунок и набранное описание. Под суммой в (9) написано $i < j$.

$|\approx$ Аннулирует: $dx_{n-p+1} \wedge \cdots \wedge dx_n$ (p-форма) (10)

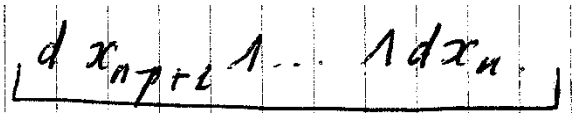


Рисунок и набранное описание. Запись p-формы обведена нижней скобкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001054

Посмотрим: не 0-е, а малые соб. значения.

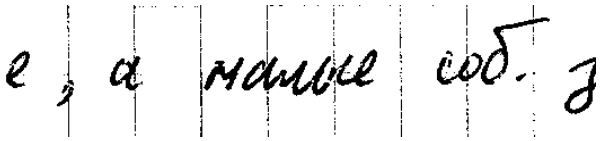
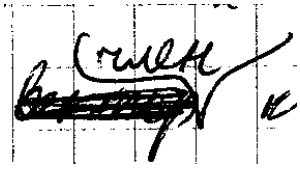


Рисунок и набранное описание. В рукописи «малые соб. значения».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001054

$\forall$ крит. точка даёт приближение к соб. ф-и.

2-й [вписано сверху: член] компенсирует 1-й ровно на 1-м векторе (10).



Сомнительное чтение. После «2-й» зачёркнуто слово, возможно «вектор», и вписано «член».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001054

Компенсация — из сообр. суперсимметрии.

d_t играет роль суперзаряда; модель Юкавы — компенсация известна.

$$a = \frac{\delta}{\delta\varphi(x)} + ta^*(x)\varphi^n(x) \leftrightarrow d + tdf \cdot a^* \tag{11}$$

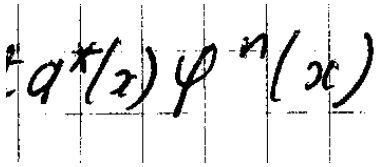


Рисунок и набранное описание. В (11) у φ виден показатель n.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001054

$d = 2 \Rightarrow$ фермионы $=$ формы на мн-ии конфигураций Бозе-полей.

(т.к. гр. Пуанкаре простая)

$d > 2 \Rightarrow$ (?) нужны калибр. поля для интерпретации. —

— нет интерпретации (такой) пока.

V. Enss — асимпт. полнота сист. частиц с кулон. взаимод..

(3-част.) (15 лет занимались)

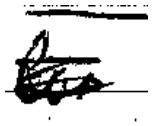
— класс. пробл. мат. физики.

GELFAND-P001055

18/X̄-82 г. Сем. Гельфанда

Fröhlich. Стат. мех. поверхностей.

Возникает в след. местах:



Сомнительное чтение. После «в» зачёркнута короткая запись, возможно «во».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001055

(a) Рост кристаллов

(b) Interfaces separating different phases

(c) (lattice) gauge theories

(d) dual resonance models (strings)

Упрощенная модель для (a), (b):

$$\underset{\text{конечное подмн-во}}{\Lambda} \subset \mathbb{Z}^2; \qquad h : p \subset \mathbb{Z}^2 \to h_p \in \mathbb{Z}. \tag{1}$$

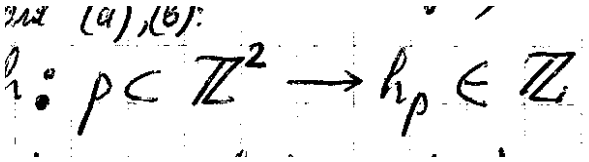


Рисунок и набранное описание. После p написан знак $\subset$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001055

(solid-on-solid model)

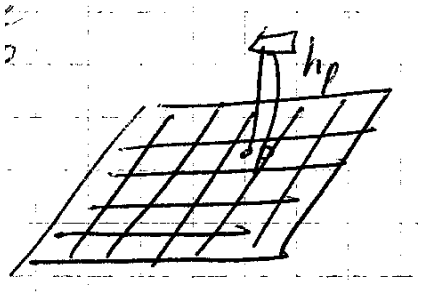
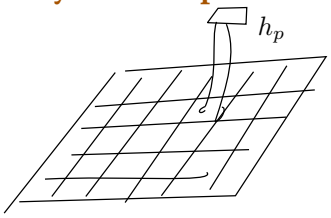


Рисунок и набранное описание.



У нижних концов вертикальных линий видны петли. Неясно, является ли одна из них буквой p.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001055

p — квадратик

h_p интерпрет. как высота пов. над плоскостью

$$w(S) \equiv e^{-\beta\,\mathrm{ares}(S)}, \quad \beta > 0 \tag{2}$$

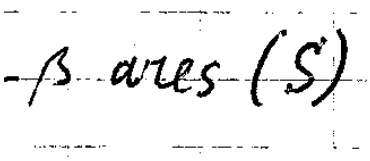


Рисунок и набранное описание. В показателе написано $\mathrm{ares}(S)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001055

ares S — площадь того, что получ., если доп. вертик. стенками

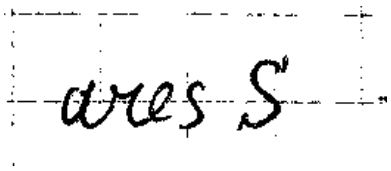


Рисунок и набранное описание. В пояснении также написано ares.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001055

(составить из твёрдых кубиков)

$$= e^{-\beta|\Lambda|} \prod_{\langle p,p'\rangle} e^{-\beta|h_p - h_{p'}|}, \tag{3}$$

$h_p = 0$ при $p \notin \Lambda$.

(гран. условие)

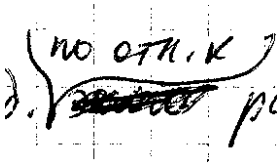
GELFAND-P001056

$$\mu(S) \equiv Z_\Lambda^{-1} w(S), \qquad Z_\Lambda = \sum_S{}' w(S). \tag{4}$$

— распред. вероятностей.

Поведение типичных поверхностей — ?

Результаты: пусть E — мат. ожид. [вписано над строкой: по отн. к] распред. вер. μ при $\Lambda \nearrow Z^2$



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово после «мат. ожид.» читается неуверенно. Возможно «этого».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001056

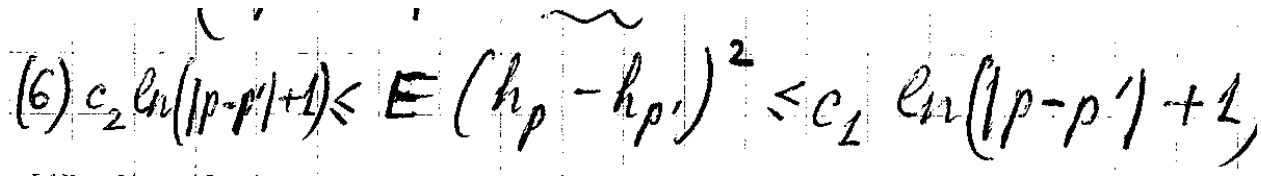
(а) для больших β Eh_p^2 ограничено

$$\mathrm{Prob}\{h : |h_p| = n\} \sim e^{-\mathrm{const}\cdot n} \tag{5}$$

(частн. случай общей теор. Добрушина)

(в) β мало

$$c_2 \ln(|p-p'|+1) \leqslant E(h_p - h_{p'})^2 \leqslant c_1 \ln(|p-p'|+1) \tag{6}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001056

Рисунок и набранное описание. Левая граница имеет коэффициент c_2, правая — c_1.

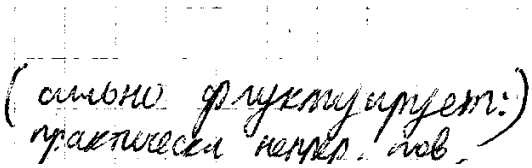
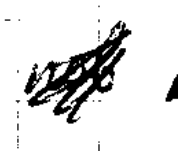


Рисунок и набранное описание. (сильно флуктуирует.) практически непрер. пов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001056

Enhancement of symm.

Уменьшаем квадратики $\Rightarrow$ появл. непр. группа симметрий.



Сомнительное чтение. Между «Уменьшаем» и «квадратики» зачёркнуты короткие знаки, возможно «кв».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001056

(слишком сложно для объяснения)

$$\mu(S) \sim \prod_{\langle p,p' \rangle} e^{-\beta|h_p - h_{p'}|} \tag{7}$$

$h_p \mapsto h_p + \text{const}$ симметрия (непр.)

Наруш. гран. условиями.

Те же вопросы не сделаны при малых β

$$Z_{\beta,\gamma} \equiv \sum_{S:\partial S=\gamma} w_\beta(S), \qquad w_\beta(S) = e^{-\beta|S|} \tag{8}$$

$$\#\{S : \partial S = \gamma,\ |S| = \text{area } S = n\} \sim C_\gamma^n n^{\delta(\gamma)}, \quad n \text{ велико.} \tag{9}$$

(из общих комбинаторных теорем)

Есть в статьях о методе Пайерлса.

$$\ln C_\gamma \equiv \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \ln \#\{S \mid \partial S = \gamma,\ |S| = n\} \tag{10}$$

(11) Лемма C_γ не зависит от γ

Гипотеза: зав. от топологич. св-в γ:

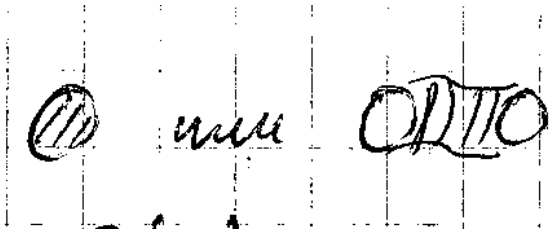
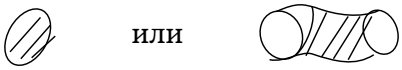
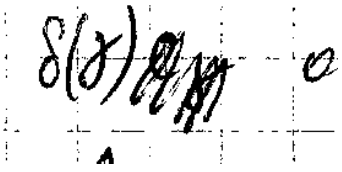


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001056

$\delta(\gamma)$ определяет критич. явления; $\delta(\gamma)$, видимо, зависит от топологии.



Сомнительное чтение. После первого $\delta(\gamma)$ зачёркнута короткая запись, возможно «для».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001056

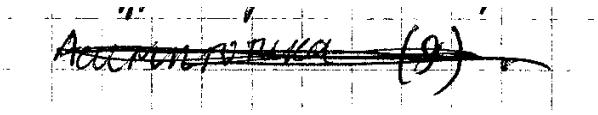


Рисунок и набранное описание.
~~Асимптотика (9).~~

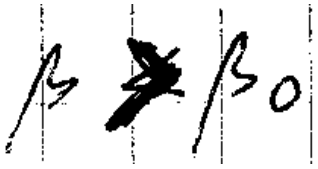
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001056

GELFAND-P001057

[номер в источнике: 27]

Трудный вопрос: как быть, если брать пов. с $\forall$ топологией.
Сколько ручек имеет типичная поверхность?

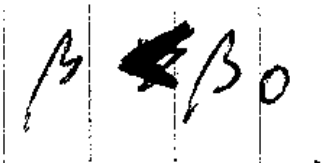
$$Z_{\beta,\gamma} < \infty \quad \text{при } \beta > \beta_0 \tag{12}$$



Сомнительное чтение. Знак отношения переписан. Возможно $\beta > \beta_0$ или $\beta \geqslant \beta_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001057

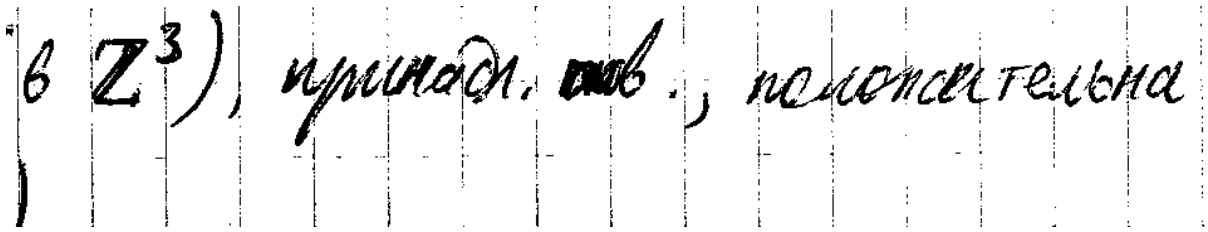
$$Z_{\beta,\gamma} = +\infty \quad \text{при } \beta < \beta_0 \qquad \text{(вроде газа)} \tag{13}$$



Сомнительное чтение. Знак отношения переписан. Возможно $\beta < \beta_0$ или $\beta \leqslant \beta_0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001057

(13): Плотность квадратов (в Z^3), принадл. пов., положительна
(как кривая Пеано)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001057

Рисунок и набранное описание. Сокращение «пов.» написано поверх штрихов.

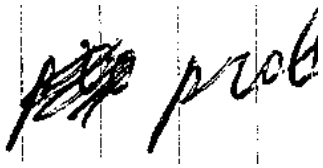
Гипотеза, при $\beta_0 < \beta < \beta_R$ логарифм. флуктуации,
$\beta > \beta_R$ — roughening (загрубление)
— фиксируется форма, почти гладкая (почти const)
Why bother?
1° NaCl опис. этой моделью
2° Эта теория эквив. калибр. теории $SU(N)$ в пределе $N \Rightarrow 0$ (!) (вырожд. случай)



Рисунок и набранное описание. После N видна двойная стрелка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001057

3° It is a fun problem.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001057

Сомнительное чтение. После «fun» зачёркнута короткая запись, возможно начало «pr».

$$w_N(S) \underset{N\to 0}{\longrightarrow} w(S)$$

(москвичи любят разлагать по $1/N$ при $N \to \infty$).

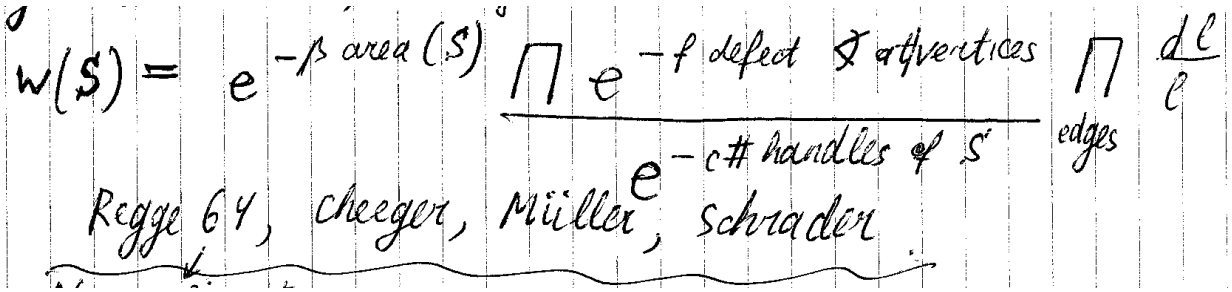
Ссылки. Phys. Lett. Amos Maritan, C. Omero

Обобщения→

Непр. случай: поверхн., не леж. на решётке.

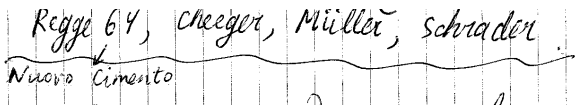
Кусочно-лин. пов., сост. из Δ-ков.

$$w(S) = e^{-\beta \,\text{area}(S)} \frac{\prod e^{-f \,\text{defect}\,\angle \,\text{at vertices}}}{e^{-c\,\#\,\text{handles of } S}} \prod_{\text{edges}} \frac{d\ell}{\ell} \tag{14}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001057

Сомнительное чтение. Черта над нижней экспонентой передана как черта дроби. Её расположение видно в рукописи.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001057

Рисунок и набранное описание.
Regge 64, Cheeger, Müller, Schrader
Nuovo Cimento

Вопрос: сходимость при сход. к непр. пов..

$$R = \sum_f \text{area of } (d-2) \text{ simplex, } f \times \text{defect } \angle$$

$$\text{Theor.} \quad R \longrightarrow \int \sqrt{g(x)} R(x) d^d x. \tag{15}$$

$(14) \longrightarrow$ теория струн Полякова

Exercise: Prove this!

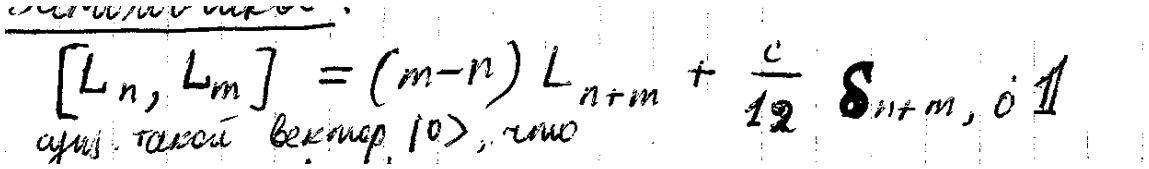
GELFAND-P001058

1/XI-82 г. Сем. Гельфанда.

Замолодчиков.

Пусть

$$[L_n, L_m] = (m-n)L_{n+m} + \frac{c}{12}\delta_{n+m,0}\mathbf{1} \qquad \text{(алгебра Вирасоро)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001058

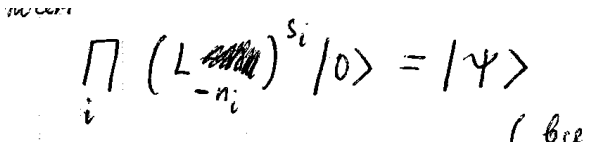
Сомнительное чтение. В центральном члене видны только $\frac{c}{12}\delta_{n+m,0}\mathbf{1}$.

и сущ. такой вектор $|0\rangle$, что

$$L_n|0\rangle = 0, \quad n > 0,$$
$$L_0|0\rangle = \Delta|0\rangle.$$

причём

$$\prod_i (L_{-n_i})^{s_i}|0\rangle = |\psi\rangle$$



Сомнительное чтение. После L зачёркнут индекс, возможно n_i или m_i. Ниже вписано $-n_i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001058

(все векторы так получаются)

Пусть $\varphi(z)$ — оператор, действ. в этом пр-ве и

$$[L_n, \varphi(z)] = z^{n+1}\frac{d\varphi(z)}{dz} + (n+1)\Delta z^n \varphi(z)$$

Он опрд. этой ф-лой однозначно.

1-й вопрос: что можно о нём сказать?

— как посчитать

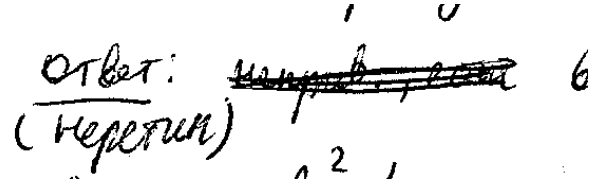
$$\langle 0|\varphi(z_1)\dots\varphi(z_n)|0\rangle \quad ?$$

$L_{-n}^{+} = L_n$, $\langle 0 \mid 0\rangle = 1 \Rightarrow$ восстан. скал. произведение.

2-й вопрос: какие есть соотношения на состояния, к-рые можно написать?

Или: неприводим ли этот модуль?

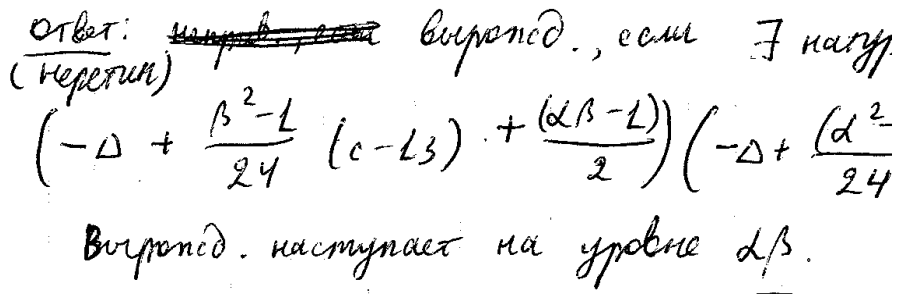
Ответ: (Неретин) вырожд., если $\exists$ натур. α, β, что



Сомнительное чтение. Перед «вырожд.» зачёркнуто, по-видимому, «неприв., если».

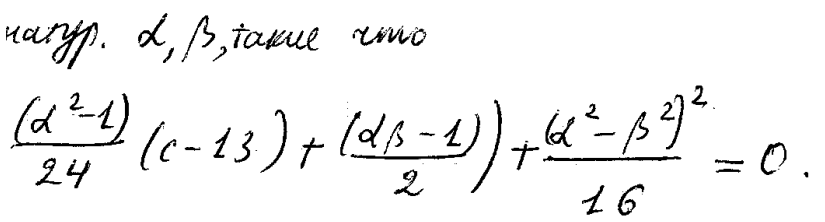
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001058

$$\left(-\Delta+\frac{\beta^2-1}{24}(c-13)+\frac{(\alpha\beta-1)}{2}\right)\left(-\Delta+\frac{(\alpha^2-1)}{24}(c-13)+\frac{(\alpha\beta-1)}{2}\right)$$
$$+\frac{(\alpha^2-\beta^2)^2}{16}=0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001058

Рисунок и набранное описание. Первый множитель содержит β^2-1.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001058

Рисунок и набранное описание. Второй множитель содержит α^2-1.

Вырожд. наступает на уровне $\alpha\beta$.

$\vec{x}(\xi_1,\xi_2)$ — поверхность, $g_{ab}(\xi_1,\xi_2)$ — метрика, $a,b=1,2$.

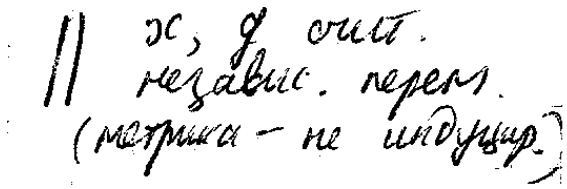


Рисунок и набранное описание. // x,g счит. независ. перем. (метрика — не индуцир.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001058

Пусть

$$Z \equiv \int \mathcal{D}\vec{x}\,\mathcal{D}g_{ab}\,\exp\left\{-\tfrac{1}{2}\int \sqrt{g}\,g^{ab}\partial_a\vec{x}\,\partial_b\vec{x}\,d^2\xi\right\} \exp\left\{-\mu_0^2\int\sqrt{g}\,d^2\xi\right\}. \quad (1)$$

Вычисление — ?

Инв. отн. преобр.

$$\begin{cases}\xi^a \mapsto \xi^a + \varepsilon^a(\xi),\\ g_{ab}(\xi) \mapsto g_{ab} + \nabla_a\varepsilon_b + \nabla_b\varepsilon_a.\end{cases}$$

Делим на эту группу (элем. объёма подразумев. факторизованным) — надо интегр. по орбитам.



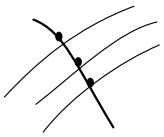


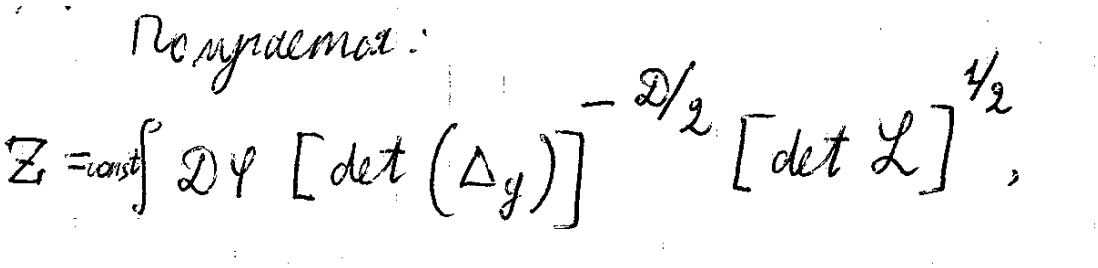
Рисунок и набранное описание. На трёх пересечениях видны утолщения. Наличие наконечников стрелок неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001058

Представитель: $\vec{x}(\xi)$ — любое, $g_{ab}(\xi) = \delta_{ab}\rho(\xi)$

Получается:

$$Z = \text{const}\int \mathcal{D}\varphi\,[\det(\Delta_g)]^{-D/2}\,[\det\mathcal{L}]^{1/2}, \quad (2)$$



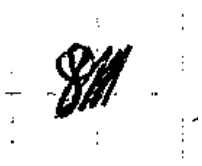
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001058

Сомнительное чтение. У знака после $\mathcal{D}$ видна петля справа. Здесь он передан как φ, возможно ψ.

GELFAND-P001059

[номер в источнике: 38]

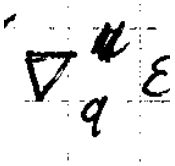
где



Сомнительное чтение. В верхнем поле зачёркнута короткая запись. Точное чтение не установлено.

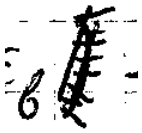
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001059

$$(\mathcal{L}\varepsilon)_a = \nabla^b\big(\nabla^a_a\varepsilon_b + \nabla_b\varepsilon_a - g_{ab}\nabla^c\varepsilon_c\big). \tag{3}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001059

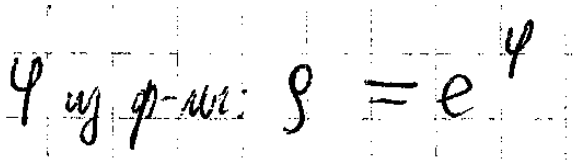
Сомнительное чтение. У первой ∇ в скобках видны нижний a и утолщённый верхний знак, похожий на a. Возможно, верхний знак зачёркнут.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001059

Сомнительное чтение. После первого ε_b зачёркнута вертикальная запись.

В итоге, вычисляя, получаем:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001059

Рисунок и набранное описание. Одинаковый знак с петлёй справа стоит в формулах (4), (6) и $\rho = e^{\varphi}$. Он передан через φ, возможно ψ.

D — размерность пр-ва, $D < 26$.

$$Z = \int \mathcal{D}\varphi \cdot \exp\left\{-\frac{26-D}{48\pi}\int\left[\frac{1}{2}\partial_a\varphi\,\partial_a\varphi + m_0^2 e^{\varphi}\right]d^2\xi\right\}. \tag{4}$$

φ из ф-лы: $\rho = e^{\varphi}$.

$$\Delta_g = \frac{1}{\sqrt{g}}\partial_a\big(\sqrt{g}\,g^{ab}\partial_b\big).$$

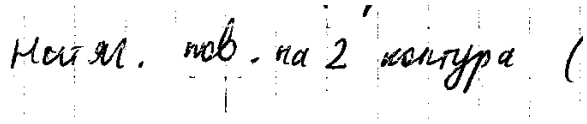
Задача о струне будет решена, если вычислить этот интеграл.

$D = 26 \Rightarrow$ ответ такой же, как при $g_{ab} = \delta_{ab}$.

Это предпис. использ. в дуальных моделях. Они точны при $D = 26$.

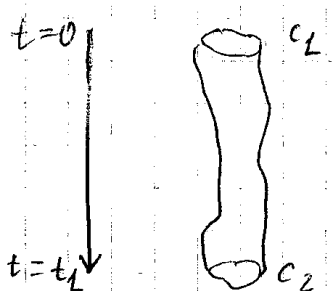
По каким пов. надо интегрировать?

Натян. пов. на 2 контура (эволюц. контура).



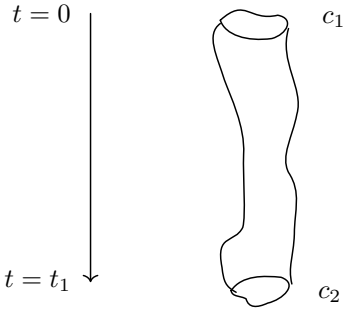
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001059

Сомнительное чтение. Начало строки перед «пов.» читается как сокращение «Натян.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001059

Рисунок и набранное описание.



$$Z(c_1, c_2, t_1) \underset{t_1 \to \infty}{=} \sum_n G(c_1, n)\, G(c_2, n)\, e^{-E_n t_1}. \tag{5}$$

Спектр стац. состояний в теории Лиувилля — спектр КТП для лагранжиана



Сомнительное чтение. Над словами «теории Лиувилля» зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001059

$$\int_M \left[\frac{1}{2}\partial_a\varphi\,\partial_a\varphi + m_0^2 e^{\varphi}\right] d^2\xi. \tag{6}$$

Гипотеза: спектр связан с системой L_n, опис. на предыд. странице.

$$z = \xi_1 + i\xi_2,$$
$$\bar{z} = \xi_1 - i\xi_2.$$

Бесследный 2-мерный сохр. тензор эн.-импульса:

$$T_{ab} = \partial_a\varphi\,\partial_b\varphi - \tfrac{1}{2}\delta_{ab}(\partial_c\varphi)^2 + \alpha\partial_a\partial_b\varphi - \beta\delta_{ab}(\partial_c\varphi)^2.$$

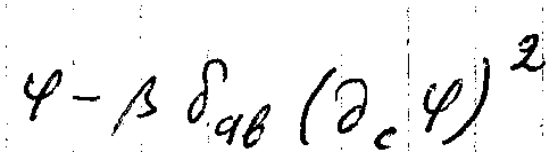
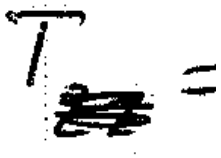


Рисунок и набранное описание. Последнее слагаемое читается $-\beta\delta_{ab}(\partial_c\varphi)^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001059

$$T = \varphi_z^2 + 2\varphi_{zz}, \qquad \partial_{\bar{z}} T = 0,$$
$$\bar{T} = \varphi_{\bar{z}}^2 + 2\varphi_{\bar{z}\bar{z}}, \qquad \partial_z T = 0.$$



Сомнительное чтение. У первого T зачёркнут нижний индекс, возможно zz.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001059

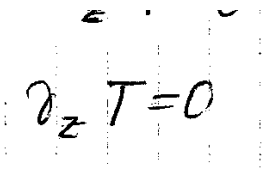
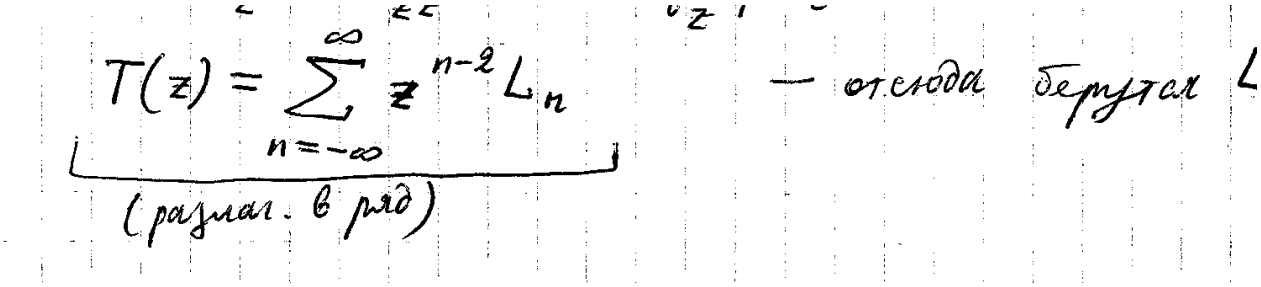


Рисунок и набранное описание. Во втором равенстве справа над T нет дополнительной черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001059

$$\underbrace{T(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} z^{n-2} L_n}_{\text{(разлаг. в ряд)}} \quad \text{— отсюда берутся } L_n!$$



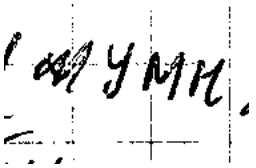
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001059

Рисунок и набранное описание. Ряд и его левая часть заключены в нижнюю скобку.

GELFAND-P001060

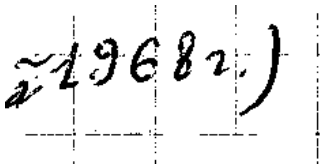
Бейлинсон А.

И.М.Г. Гельфанд, Пономарёв (УМН, $\underset{[2?]}{\sim}$ 1968 г.) свед. опис. неразлож. предст. гр. Лоренца к задаче лин. алгебры.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001060

Сомнительное чтение. Перед «УМН» зачёркнута короткая помета.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001060

Сомнительное чтение. Под знаком $\sim$ виден знак, похожий на 2.

Б. модельный пример. — $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$

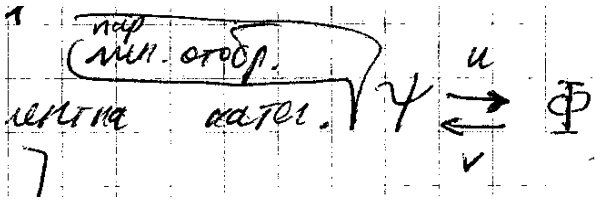
На $\mathbb{P}^1$ надо классиф. D-модули с особ. в фикс. 2^x точках.

Теорема 1. катег. D-модулей в диске с фикс. особ. эквивалентна катег.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001060

Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001060

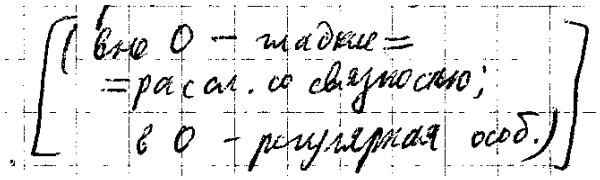
Рисунок и набранное описание.

пар
лин. отобр.

$$\Psi \underset{v}{\overset{u}{\rightleftarrows}} \Phi$$

Над «лин. отобр.» вписано «пар».

таких что $uv - \mathrm{Id}$ обратимо.

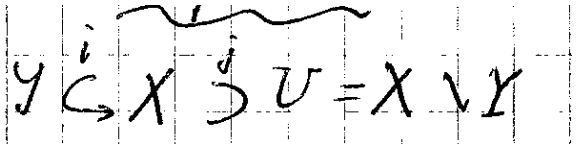


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001060

Рисунок и набранное описание.

$$\left[\left(\begin{array}{l}\text{вне } 0 \text{ — гладкие } = \\ = \text{рассл. со связностью;} \\ \text{в } 0 \text{ — регулярная особ..}\end{array}\right)\right]$$

Геом. задача.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001060

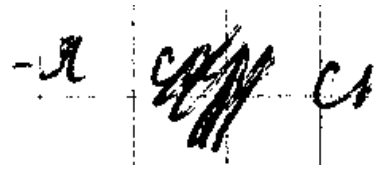
Рисунок и набранное описание.

$$Y \overset{i}{\hookrightarrow} X \overset{j}{\hookleftarrow} U = X \setminus Y$$

Пучок на X зад. так:

$$\mathcal{F}_X = (\mathcal{F}_U, \mathcal{F}_Y, \quad \mathcal{F}_Y \longrightarrow i^* j_* \mathcal{F}_U)$$

(ф-я склейки)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001060

Сомнительное чтение. Между «ф-я» и «склейки» зачёркнута короткая запись, возможно начало «ск».

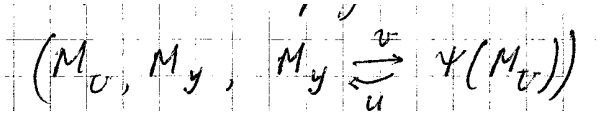
Для представл. надо решить аналог. задачу на пр-ве флагов.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001060

Сомнительное чтение. Зачёркнутая формула, возможно $Y = f^{-1}(0)$.

Теор. катег. D-модулей с регул. особ. на X эквивал. катег. наборов

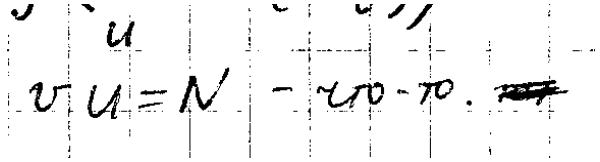


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001060

Рисунок и набранное описание.

$$\left(M_U,\ M_Y,\quad M_Y \underset{u}{\overset{v}{\rightleftarrows}} \Psi(M_U)\right)$$

$vu = N$ — что-то.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001060

Сомнительное чтение. После «что-то» зачёркнута короткая запись.

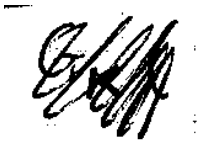
GELFAND-P001061

[номер в источнике: 48]

15/XI-82 г. Сем. Гельфанда.

И.М.Г. Задача. (неточная)

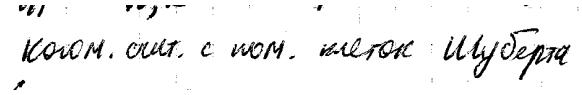
$G_{n,k}$ — грассм. мн-ие, k-мерн. плоск. в n-мерн. пр-ве.



Сомнительное чтение. В начале строки зачёркнута запись, похожая на G с дополнительными знаками.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001061

Когом. счит. с пом. клеток Шуберта.



Сомнительное чтение. Начало строки читается предположительно как «Когом. счит.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001061

(Клетка зад. размерностями пересеч. с флагом

$$0 = d_0 \leqslant d_1 \leqslant d_2 \leqslant \ldots \leqslant d_n = k,$$

$$\dim \text{ клетки} = \sum d_j.$$

)

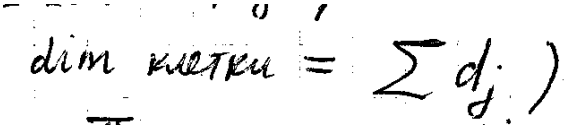


Рисунок и набранное описание. В формуле размерности записано $\sum d_j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001061

Рассм. II_1-фактор; в нём рассм. α-мерные проекторы (конт. аналог грассм. мн-ий). Есть ли аналог клетки Шуберта?

Флаг непр. размерности $[0, 1]$.

Получ. грассм. мн-ие?

Непр. когомологии!?

Гипотеза: описыв. монот. ф-ями.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001061

Сомнительное чтение. После «Гипотеза» зачёркнута короткая запись.

Ещё более расплывчатый вопрос: какая топология? и какие когомологии?



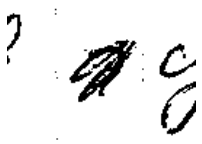
Сомнительное чтение. Перед «Ещё» зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001061

Ю.И. Манин.

1) Флаговые супермногообразия

2) Преобр. Радона–Пенроуза в суперматем. ситуации.



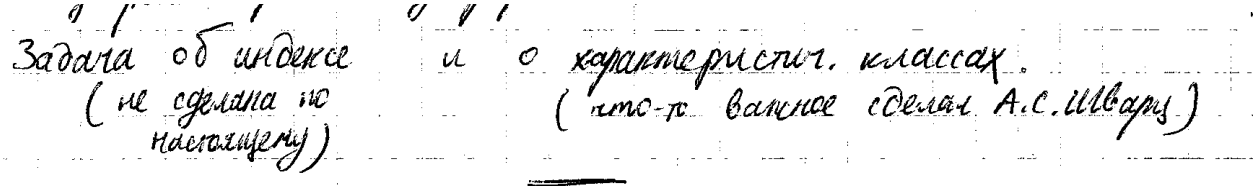
Сомнительное чтение. Между «в» и «суперматем.» зачёркнут одиночный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001061

3) Прилож. к решению нелин. ур-й: новые реш. неавтодуальных ур-й ЯМ (обычные и суперсимм.)

4) Конкретные флаговые мн-ия, их искривление и т.п. в суперсимметрии и супергравитации.

5) Задача об индексе и о характеристич. классах.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001061

Рисунок и набранное описание. [Под «об индексе»:] (не сделана по настоящему) [Под «о характеристич. классах»:] (что-то важное сделал А.С. Шварц)

Будет об 1)–4)

1) Напоминание об автодуальных ур-ях Я.М.

$T = \mathbb{C}^4$ [антиголом. инвол. $T \oplus T^*$]

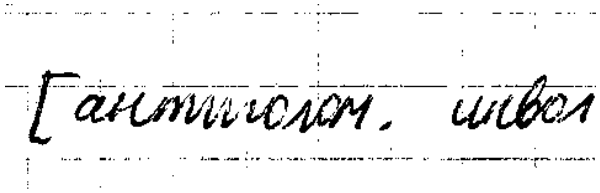


Рисунок и набранное описание. Первое сокращение читается как «антиголом.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001061

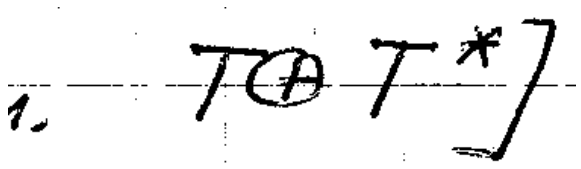


Рисунок и набранное описание. Между T и T^* написано $\oplus$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001061

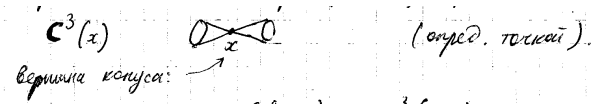
$\dim G(2, T) = 4$ = комплексное компактное пр-во Минковского.

3-мерн. клетка (сем-во, параметр., [разн.?] группой)



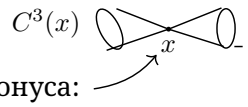
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001061

Сомнительное чтение. Сокращение перед «группой» может читаться «разн.» или «разл.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001061

Рисунок и набранное описание.

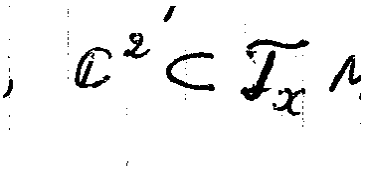


(опред. точкой).

$$M^4 = \text{вещ. часть } G(2,T) \setminus C^3(\infty) \ \leftarrow \ \infty\text{-конус}.$$

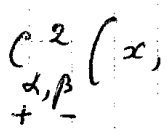
2-мерн. клетки: 2 сорта

$$C^2_{\substack{\alpha,\beta \\ + \ -}}(x, \mathbb{C}^2 \subset T_x M) \text{ — } \pm\text{-плоскости}, \quad (\alpha,\beta)\text{-плоскости}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001061

Рисунок и набранное описание. Внутри скобок перед $\subset$ видна $\mathbb{C}$ с верхним индексом 2.

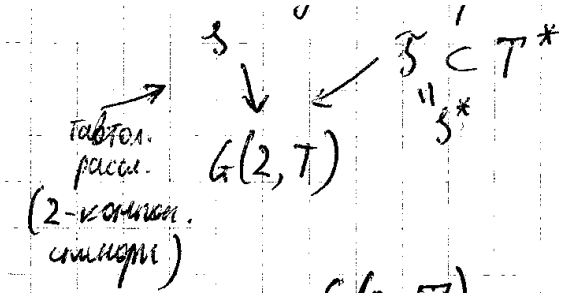


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001061

Рисунок и набранное описание. Знак $+$ написан под α, знак $-$ под β.

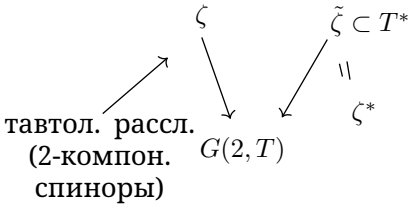
GELFAND-P001062

C^1 — нулевые прямые (лучи света)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001062

Рисунок и набранное описание.



Знак расслоения условно передан через ζ. Значение двух черт под правой подписью не установлено.

Задача. $G(2,T)$

Описать супероднородные компл. мн-зия M, для к-рых $M_{\text{red}} = G(2,T)$.

Усл.: M — флаговое мн-зие для простых супергрупп Ли классического типа.

Список (начало).

$$\text{а)} \quad F(2|0, 2|N, \mathbb{C}^{4|N}) = M$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001062

Сомнительное чтение. После $2 \mid N$ зачёркнут знак, похожий на 2.

(флаги разм. $2|0, 2|N$ в $\mathbb{C}^{4|N}$).

$$N = 0, 1, 2, 3, \dots \qquad \mathbb{C}^{4|N} = (\mathbb{C}^4)_0 \oplus (\mathbb{C}^N)_1.$$

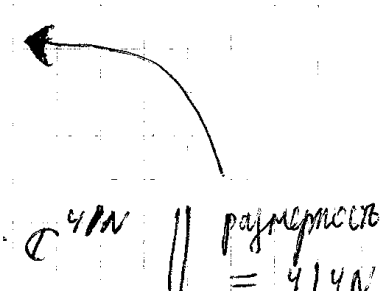
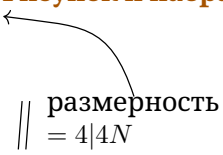


Рисунок и набранное описание.



Справа от цепочки включений написано «размерность $= 4 \mid 4N$»; стрелка направлена вверх и влево.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001062

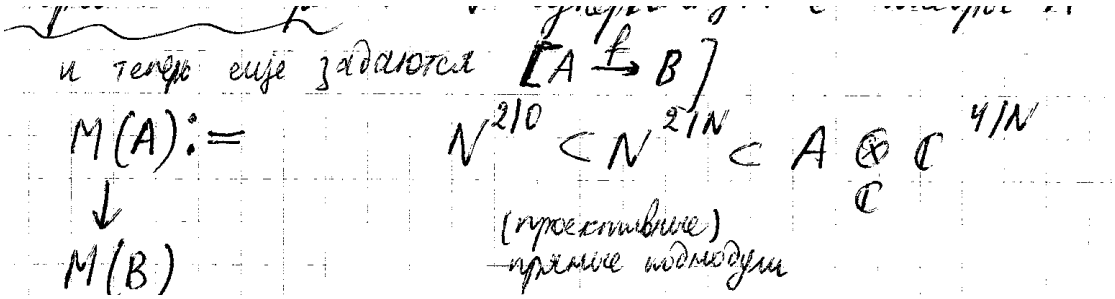
Наивное опред.:

$$\text{точки } x \in F(2|0, 2|N, \mathbb{C}^{4|N}) = \underline{\mathbb{C}^{2|0} \subset \mathbb{C}^{2|N}} \subset \mathbb{C}^{4|N}.$$

Но: нехватает координат.

Правильное опред.: $\forall$ суперкоммут. $\mathbb{C}$-алгебры A задаётся $M(A)$ и теперь ещё задаются $[A \xrightarrow{f} B]$

$$\begin{array}{rl} M(A) := & N^{2|0} \subset N^{2|N} \subset A \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^{4|N} \\ \downarrow & \text{(проективные)} \\ M(B) & \text{прямые подмодули} \end{array}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001062

Рисунок и набранное описание. Стрелка направлена от $M(A)$ к $M(B)$, а подпись о подмодулях помещена под цепочкой включений.

Координаты: $G(1|0, \mathbb{C}^{m|n}) := P^{m-1|n} \supset P$.

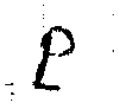


Рисунок и набранное описание. Справа после $\supset$ знак, по-видимому, P.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001062

Однородные коорд-ты: $(x_1, \dots, x_m; \xi_1, \dots, \xi_n)$.

$$\text{Покрытие } P^{m-1,n} = \bigcup_{i=1}^{m} U_i, \quad U_i : \left(\frac{x_1}{x_i}, \dots, \frac{x_m}{x_i}, \frac{\xi_1}{x_i}, \dots, \frac{\xi_m}{x_i} \right).$$

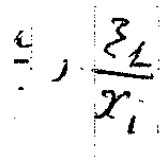


Рисунок и набранное описание. В знаменателе первой нечётной координаты, по-видимому, x_i.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001062

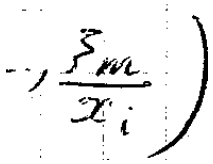


Рисунок и набранное описание. В последней дроби написано ξ_m/x_i, при ξ_n в списке однородных координат.

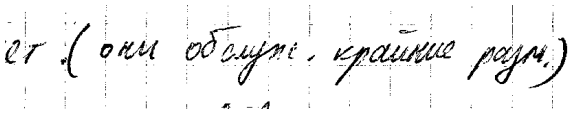
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001062

Упражнение: связать с предыдущим (большие клетки).

Бывают: $\xi_i = 0$ — клетка коразмерности $0|1$.

Неизвестно, в каких когомологиях они лежат?

Дифф. и интегр. форм тоже не хватает. (они обслуж. крайние разм.)



Сомнительное чтение. Сокращение читается предположительно как «обслуж.».

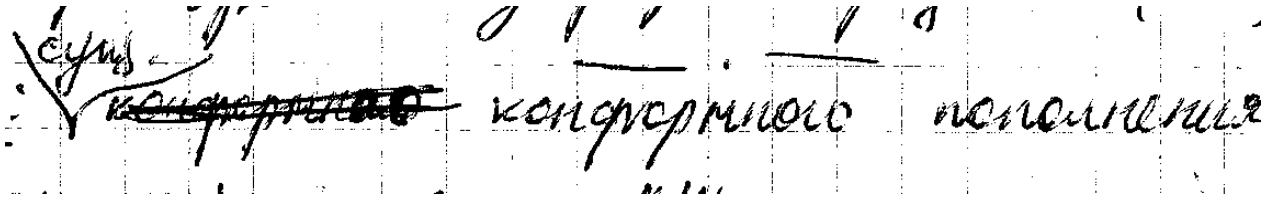
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001062

Шварцевские объекты промеж., но облад. странными св-вами.

Вещественные точки большой клетки в $F(2|0, 2|N; \mathbb{C}^{4|N}) =$

$$= N\text{-расширенное суперпр-во физиков} : (x^m; \theta_{\alpha i}, \theta^{\beta i}).$$

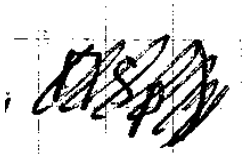
Требование: [вписано сущ.] ~~конформное~~ конформного пополнения.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001062

Рисунок и набранное описание. «сущ.» вписано со знаком вставки. Прежнее «конформное» зачёркнуто.

б) $FI(2|0, 2|2, \mathbb{C}^{4|4}, \Pi\mathrm{Sp})$ размерность $= 4|8$.



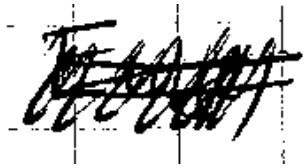
Сомнительное чтение. Перед $\mathbb{C}^{4|4}$ зачёркнута запись, возможно OSp.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001062

GELFAND-P001063

[номер в источнике: 49]

I — изотропные, $\Pi\mathrm{Sp}$ — тип формы, отн. к-рой флаги изотропны.
(нечетная симм. форма)
Еще есть серии и изолир. мн-зия.



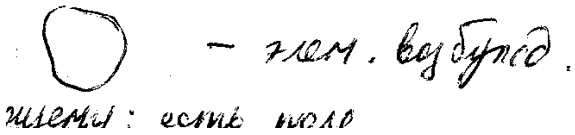
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001063

Сомнительное чтение. Перед «Еще» зачёркнуто слово, возможно «Бывают» или «Будут».

$$2) \quad M = G(2,T), \qquad P(T) = G(1,T).$$

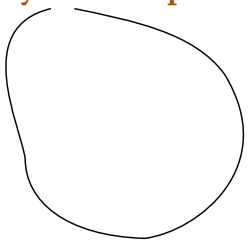
GELFAND-P001064

22/XI-82 г. Сем. Гельфанда.
А. М. Поляков.
(Ал-др Маркович).
Зад. о струне



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001064

Рисунок и набранное описание.



— элем. возбужд..

Сводится к следующему: есть поле

$$\varphi = \varphi(\xi_1, \xi_2) \qquad (\sim \text{ пов. в изотермич. коорд.})$$

$$g_{ab}(\xi) = e^{\varphi(\xi)}\delta_{ab}. \tag{1}$$

$$\mathcal{L} = \frac{1}{\gamma}\left\{\frac{1}{2}(\partial_a\varphi)^2 + e^{\varphi}\right\}, \qquad S = \int \mathcal{L}\, d^2\xi, \tag{2}$$

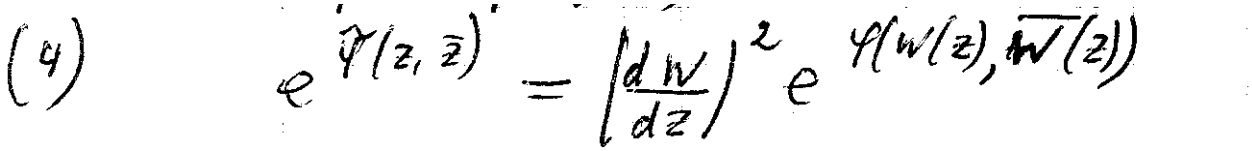
$$\frac{1}{\gamma} = \frac{26 - D}{48\pi} \tag{3}$$

(D — разм. пр-ва, в к-рое вклад. рассм. 2-мерная пов.)

Откуда вид (2) (кроме γ)?

Фиксир. метрику (1). Остаётся свобода: конформные преобр..

$$e^{\widetilde{\varphi}(z,\bar{z})} = \left|\frac{dw}{dz}\right|^2 e^{\varphi(w(z),\overline{w}(z))}. \tag{4}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001064

Рисунок и набранное описание. В правом показателе черта стоит над вторым w, а последний z без черты.

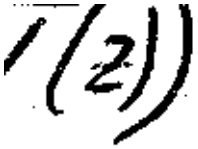
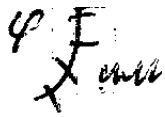


Рисунок и набранное описание. Справа от формулы видно «(2)» с дополнительным штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001064

Лагр. (2) — единств. лок. лагранжиан (завис. лишь от знач. ф-и и её произв. в точке), не меняющийся при преобр. (4).

$\mathcal{L}$ наз. лагранжианом Лиувилля (соотв. ур-е $\Delta\varphi = e^{\varphi}$ или $\partial^2\varphi = e^{\varphi}$).



Сомнительное чтение. После первого e^{φ} перечёркнут скобкообразный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001064

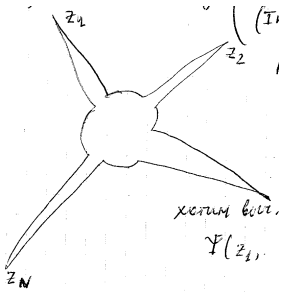
$$\partial^2\varphi \equiv \Delta\varphi = e^{\varphi}. \tag{5}$$

Явно решается. ($\sim$ кривизна постоянна)

Классическое решение ур-я (5):

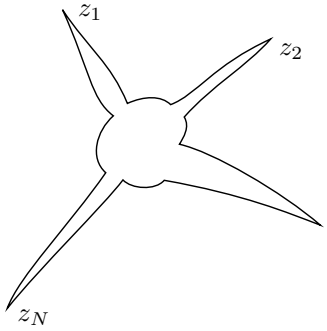
$$\varphi = \log\left(\frac{|\partial_z w|^2}{(\operatorname{Im} w)^2}\right), \qquad w(z) \text{ — любая голом. ф-я.} \tag{6}$$

Рассм. сферу с выкол. точками, к-рые на ∞ в смысле метрики.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001065

Рисунок и набранное описание.



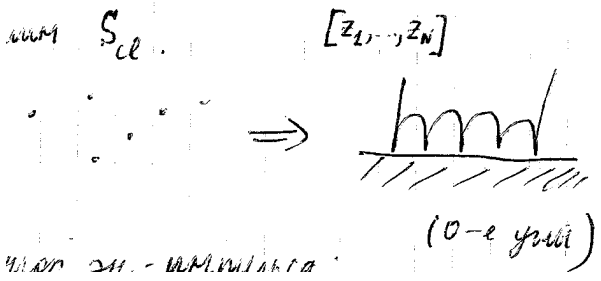
$$e^{\varphi} \underset{z\to z_i}{\longrightarrow} \frac{2}{|z-z_i|^2 \log^2|z-z_i|}.$$

хотим выч. квантовую велич.

$$\Psi(z_1,\dots,z_N) = \int \mathcal{D}\varphi(z) e^{-S(\varphi)} \underset{\gamma\to 0}{\simeq} e^{-S_{\text{cl}}(z_1,\dots,z_N)}. \tag{7}$$

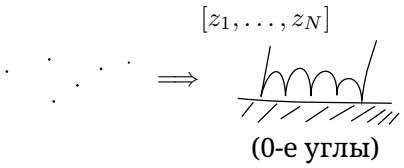
Вычислим S_{cl}.

(8)

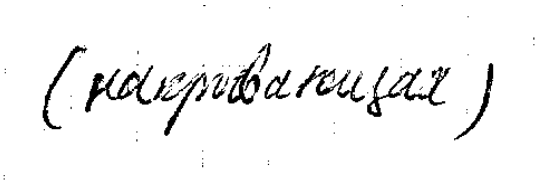


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001065

Рисунок и набранное описание.



Под рисунком, по-видимому, написано «0-е углы».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001065

Рисунок и набранное описание.
(накрывающая)

Вычислим тензор эн.-импульса:

$$T = \tfrac{1}{2}(\partial_z \varphi)^2 - \partial_z^2 \varphi, \qquad T = T_{11} - T_{22} + 2iT_{12}, \qquad T_{11} + T_{22} = 0. \tag{9}$$

(T_{ij} восстан. по T, т.к. T_{ij} — вещ.)

$$T(z|z_1, \ldots, z_N) = \underset{\text{(произв. Шварца)}}{\mathcal{D}}[w(z)] = \frac{w'''}{w'^2} - \frac{3}{2}\frac{(w'')^2}{(w')^4}. \tag{10}$$

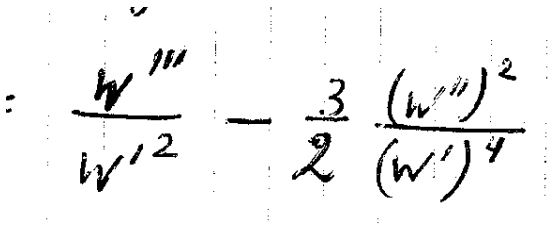


Рисунок и набранное описание. В знаменателях написано w'^2 и $(w')^4$.

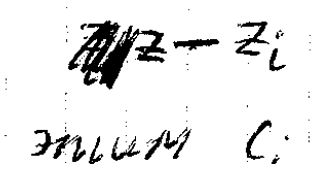
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001065

(инвар. отн. дробно-лин. преобр.)

$$\widetilde{w}(z) = \frac{\alpha w + \beta}{\gamma w + \delta}.$$

Отсюда T — однозначна и имеет лишь полюса:

$$T(z|z_1, \ldots, z_N) = \frac{1}{4}\sum_1^N \frac{1}{(z - z_i)^2} + \sum_1^N \frac{c_i(z_1, \ldots, z_N)}{z - z_i}. \tag{11}$$

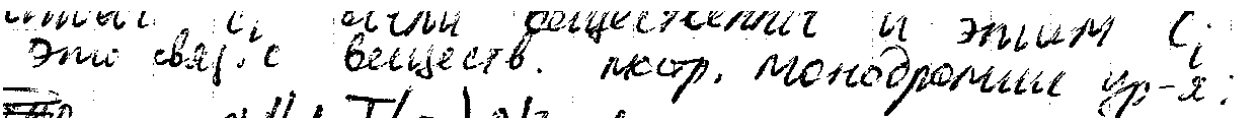


Сомнительное чтение. Перед $z - z_i$ в последнем знаменателе густо зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001065

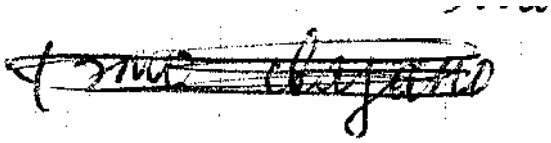
Важно, чтобы c_i были вещественны и этим c_i фиксируются.

(c_i — акцессорные коэффициенты)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001065

Рисунок и набранное описание. Мелко над строкой (12): «Это связ. с веществ. коэф. монодромии ур-я».



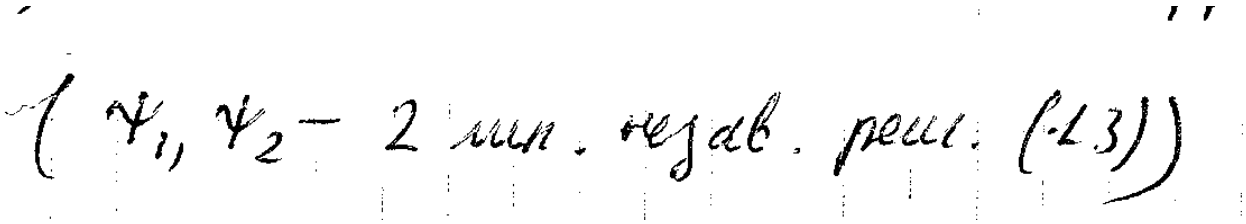
Сомнительное чтение. Перед (12) зачёркнута фраза, возможно «это связано».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001065

$$\psi'' + T(z)\psi = 0. \tag{12}$$

$$w(z) = \frac{\psi_1(z)}{\psi_2(z)}. \tag{13}$$

(ψ_1, ψ_2 — 2 лин. незав. реш. (13))



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001065

Рисунок и набранное описание. В пояснении после «реш.» стоит «(13)».

Условие на вар. c: монодромия меняется, но остаётся веществ.,

(в этом сост. задача)

(в $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$, а не в $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$)

GELFAND-P001066

[номер в источнике: 55]

Связь:

$$c_i(z_1, \dots, z_N) = \frac{\partial S_{\mathrm{cl}}}{\partial z_i}. \tag{14}$$



Рисунок и набранное описание. ___ · ___

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001066

Решение зад. через квантовую и затем квазиклассика при $\gamma \to 0$!

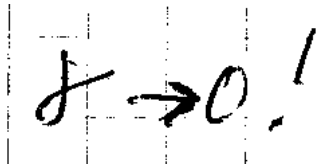
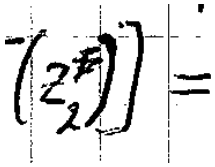


Рисунок и набранное описание. Знак при переходе к квазиклассике передан через γ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001066

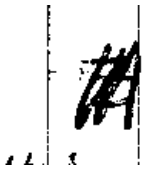
$$[T(z_1), T(z_2)] = \big(T(z_1) + T(z_2)\big)\delta'(z_1 - z_2) + \frac{c}{12}\delta'''(z_1 - z_2). \tag{15}$$



Сомнительное чтение. Над z_2 в левой части первого (15) зачёркнут небольшой знак, возможно цифра.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001066

(завис. от $z_1, \dots, z_N$ не пишем)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001066

Сомнительное чтение. Перед скобкой густо зачёркнут знак.

или:

$$[T(z), T(w)] = \big(T(z) + T(w)\big)\delta'(z-w) + \frac{c}{12}\delta'''(z-w) \tag{15}$$

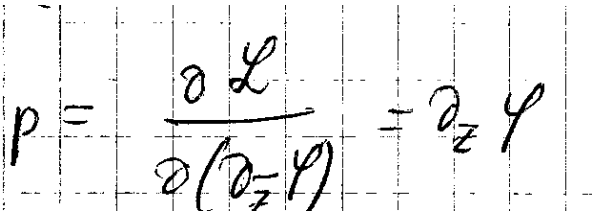
(в классике. скобки Пуассона)

Считаем:

Лагранжиан:

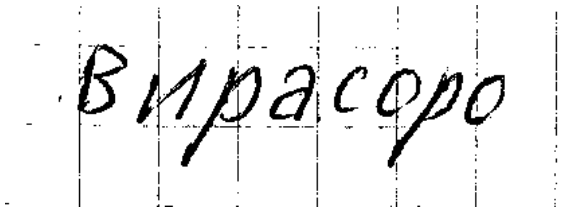
$$\mathcal{L} = \int \big(\partial_z\varphi\,\partial_{\bar z}\varphi - e^{\varphi}\big)$$

$$p = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_{\bar z}\varphi)} = \partial_{\bar z}\varphi \tag{16}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001066

Рисунок и набранное описание. В правой части (16) над нижним z видна отдельная черта.

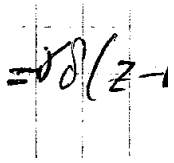


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001066

Рисунок и набранное описание. [На правом поле] Вирасоро

откуда

$$\{\varphi(z), \partial_w\varphi(w)\} = \gamma\delta(z-w). \tag{17}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001066

Сомнительное чтение. Перед δ виден отдельный знак, вероятно γ.

$\{T(z), T(w)\}$ и т. д.

Разлагаем в ряд Лорана:

$$T(z) = \sum_n (L_n z^n + L_{-n} z^{-n}) \tag{18}$$

$$[L_n, L_m] = (n-m)L_{n+m} + \frac{c}{12} n(n^2-1), \quad c = 26 - D. \tag{19}$$

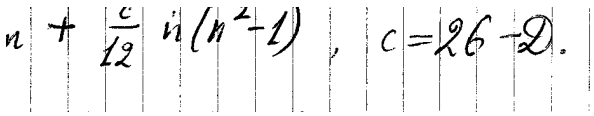


Рисунок и набранное описание. После $n(n^2-1)$ в (19) стоит запятая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001066

(можно было предсказать из рез. Гельфанда–Фукса из вида центр. расш.)

$$\widetilde{z} = z + \varepsilon(z) \qquad \text{(вариация)}$$
$$\delta\varphi = \mathrm{Re}\big(\varepsilon(z)\partial_z\varphi + \partial_z\varepsilon\big)$$

К действию доб. число $\rightsquigarrow$ появл. центр. расширение).

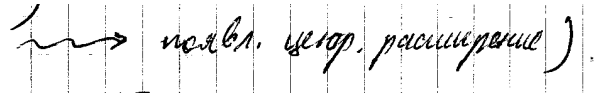


Рисунок и набранное описание. Между двумя фразами проведена волнистая стрелка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001066

Попробуем найти Ψ чисто алгебраически:

$$\text{Пусть} \qquad T_\varepsilon = \int \varepsilon(z) T(z)\, d^2 z \tag{20}$$

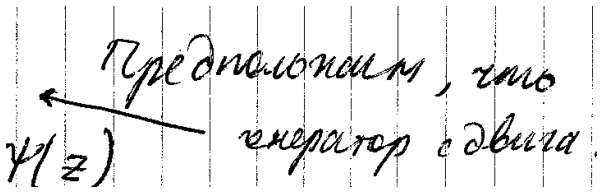


Рисунок и набранное описание. $\longleftarrow$ Предположим, что генератор сдвига.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001066

$$\delta_\varepsilon \psi = [T_\varepsilon, \psi(z)] = \varepsilon(z)\frac{d\psi}{dz} + \Delta \cdot \varepsilon'(z)\psi(z) \tag{21}$$

(вариация поля ψ)

$$[L_n, \psi(z)] = z^{n+1}\frac{d\psi}{dz} + (n+1)\Delta\psi(z). \tag{22}$$

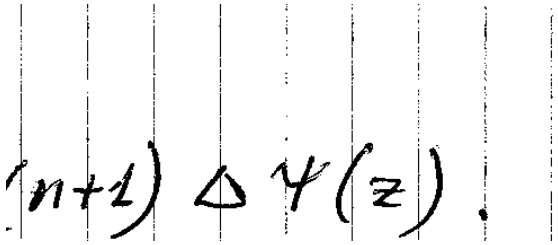


Рисунок и набранное описание. Второе слагаемое (22) читается $(n+1)\Delta\psi(z)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001066

$\psi(z)$ — опер. в том же пр-ве, где задано представление.

GELFAND-P001067

$\psi(z)$ — опер. рожд. рога на сфере.

$$\Psi(z)|v\rangle.$$

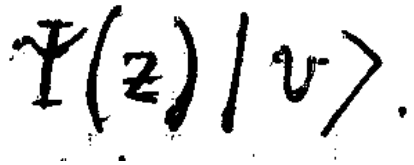


Рисунок и набранное описание. Прописное начертание Ψ в строке с кетом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001067

Рассм. ф-и:

$$\langle v|\psi(z_1)\psi(z_2)\psi(z_3)\psi(z_4)|v\rangle \tag{23}$$

$$\Psi(x) = \langle v|\psi(\infty)\psi(1)\psi(x)\psi(0)|v\rangle$$

$$|0\rangle = \psi(0)|v\rangle, \qquad \langle v|\psi(\infty) = \langle 0|$$

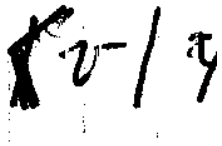


Рисунок и набранное описание. Угловая скобка бра обведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001067

$$\Psi(x) = \langle 0|\psi(1)\psi(x)|0\rangle$$

$$\begin{cases} L_n|0\rangle = 0, \quad n > 0, \\ L_0|0\rangle = \Delta|0\rangle \end{cases} \tag{24}$$

Возникают модули Верма: такое предст. без лишних соотн.

$\psi(x)$ (возможно, $\Psi(x)$), знак переправлен? опис. выше и перев. мод. Верма в себя.



Сомнительное чтение. $\psi(x)$ (возможно, $\Psi(x)$), знак переправлен

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001067

$$\Psi(x) = e^{\Delta \cdot S_{cl}(x)} \quad \Rightarrow \quad \text{по } \Psi(x) \text{ всё опред.} \tag{25}$$

зачёркнутый знак, возможно § или 4? Вычисление Ψ.



Сомнительное чтение. зачёркнутый знак, возможно § или 4

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001067

Добавим соотношение (к коммут. соотн.):

$$\langle 0|\psi(x)|0\rangle = x^{-\Delta} \tag{26}$$

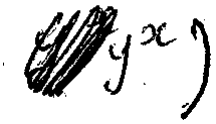
$$\begin{aligned}\langle 0|\psi(1)|0\rangle\langle 0|\psi(x)|0\rangle + \langle 0|\psi(1)|1\rangle\langle 1|\psi(x)|0\rangle + \\ + \langle 0|\psi(1)|2\rangle\langle 2|\psi(x)|0\rangle + \dots\end{aligned} \tag{27}$$

$$I = \sum_n |n\rangle\langle n|$$

$$\begin{aligned}\langle 1|\psi(x)|0\rangle = \langle 0|L_1\psi(x)|0\rangle = \langle 0|[L_1, \psi(x)]|0\rangle = \\ = \left(x^2\frac{d}{dx} + 2\Delta x\right)\langle 0|\psi(x)|0\rangle = (\Delta\cdot x)x^{-\Delta}\end{aligned}$$

[после 2Δ запись зачёркнута, вписано x. Под строкой знак вставки или y?]

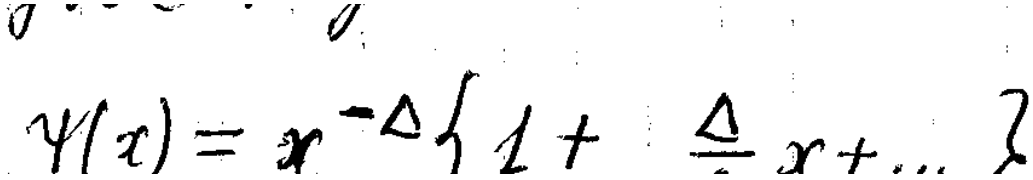
Сомнительное чтение. после 2Δ запись зачёркнута, вписано x. Под строкой знак вставки или y



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001067

и далее получается:

$$\psi(x) = x^{-\Delta}\left\{1 + \frac{\Delta}{2}x + \dots\right\}$$



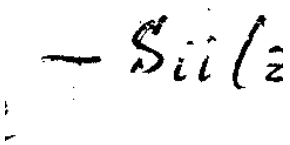
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001067

Рисунок и набранное описание. Строчное начертание ψ в разложении.

$$\langle v|\psi(z_1)\dots\psi(z_N)|v\rangle = e^{-S_{ii}(z_1,\dots,z_N)}$$

[нижний индекс у S, вероятно ii, возможно il?]

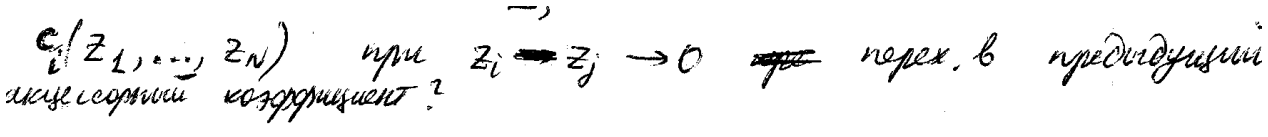
Сомнительное чтение. нижний индекс у S, вероятно ii, возможно il



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001067

$$\Delta, c \to \infty$$

$c_i(z_1, \dots, z_N)$ при $z_i - z_j \to 0$ [зачёркнуто «пр...». Знак между z_i и z_j обведён, читается как минус?] перех. в предыдущий акцессорный коэффициент?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001067

Сомнительное чтение. зачёркнуто «пр...». Знак между z_i и z_j обведён, читается как минус

GELFAND-P001068

[номер в источнике: 56]

$S_{cl}(x)$

(3 другие точки $0, 1, \infty$)

~~Остальные~~ $\Rightarrow c_k = c_k(x)$

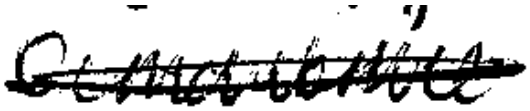


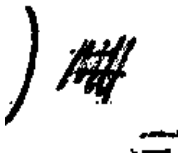
Рисунок и набранное описание. Зачёркнутое слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001068

$$c_k(x) = \frac{\partial S_{cl}(x)}{\partial x}$$

$$e^{S_{cl}(x)} = x^{-\Delta}\{1 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots\}.$$

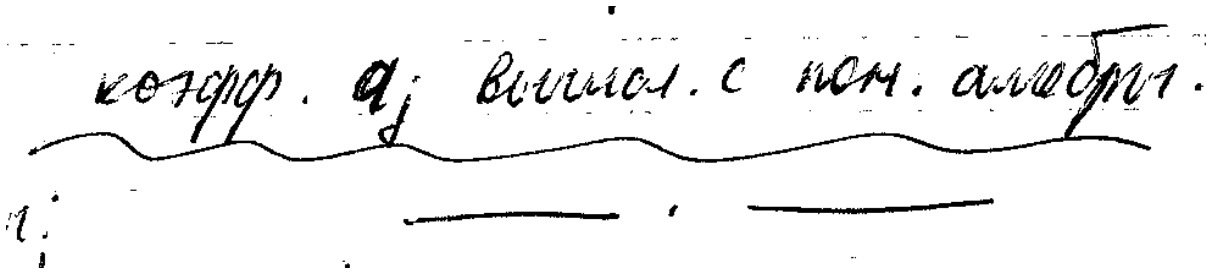
[заштрихованная запись в показателе после $S_{cl}(x)$?]



Сомнительное чтение. заштрихованная запись в показателе после $S_{cl}(x)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001068

коэфф. a_j вычисл. с пом. алгебры.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001068

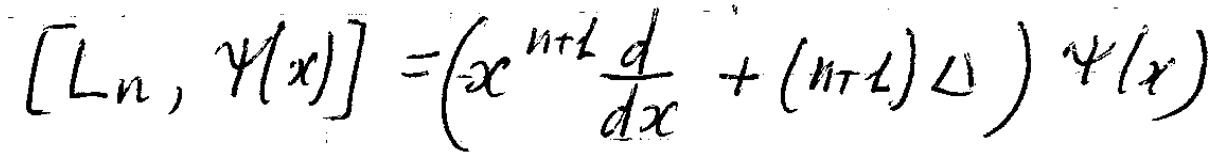
Рисунок и набранное описание. Волнистое подчёркивание и две короткие черты ниже.

Аксиомы:

$$L_0|0\rangle = \Delta|0\rangle$$

$$L_n|0\rangle = 0, \quad n > 0$$

$$[L_n, \psi(x)] = \left(x^{n+1}\frac{d}{dx} + (n+1)\Delta\right)\psi(x)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001068

Рисунок и набранное описание. Рукописная запись коммутатора. Множитель x^n при $(n+1)\Delta$ в этой строке отсутствует.

$$\langle 0|\psi(x)|0\rangle = x^{-\Delta}$$

$$\Psi(x) = \langle 0|\psi(1)\psi(x)|0\rangle$$

[неразборчивый зачёркнутый знак после кета]



Сомнительное чтение. неразборчивый зачёркнутый знак после кета

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001068

$$I = \sum_n |n\rangle\langle n|, \qquad |n\rangle = L_{-n}|0\rangle.$$

[На левом поле: $\psi(x)$ — ?]

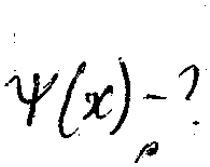


Рисунок и набранное описание. Запись на левом поле.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001068

Сложность. нет ортогональности.

Из вида T естественно:

$$L_n = (\alpha + i\beta n)a_n + \sum_{k=1}^{n-1} a_k a_{n-k} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k^+ a_{n+k};$$

$$L_{-n} = L_n^+;$$

$$[a_n, a_m^+] = n\delta_{n,m};$$

$$\Delta = \frac{1}{2}(\alpha^2 + \beta^2), \quad c = 1 + 12\beta^2.$$

$$a_n|0\rangle = 0.$$

Есть соотв. базисов:

$$a_{n_1}^+ a_{n_2}^+ \ldots |0\rangle$$

[неразборчивый зачёркнутый знак справа от первой строки базиса]



Сомнительное чтение. неразборчивый зачёркнутый знак справа от первой строки базиса

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001068

$$L_{-n_1} L_{-n_2} \ldots |0\rangle$$

выр. друг через друга, но 1-й ортогонален!!

Коммут. соотн. $\psi(x)$ в 1-м баз. сложнее

$$L(z) = T(z) = \frac{dp(z)}{dz} + p^2(z),$$

где

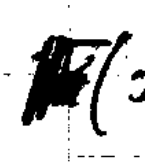
$$p(z) = \sum (a_n z^n + a_{-n} z^{-n})$$

GELFAND-P001069

Считаем $a_n = \dfrac{\partial}{\partial z_n}$, $a_n^+ = n z_n$.

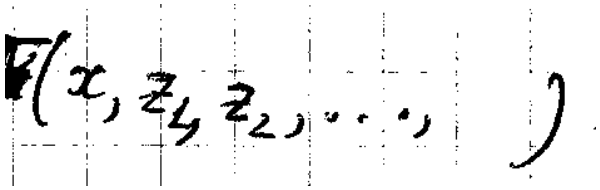
$$(\alpha + i\beta n)\frac{\partial}{\partial z_n} + \sum \frac{\partial^2}{\partial z_k \partial z_{n-k}} + \sum k z_k \frac{\partial}{\partial z_{n+k}}\Big) F(x, z_1, z_2, \dots,) =$$
$$= \left(x^{n+1}\frac{\partial}{\partial x} + (n+1)\Delta\right) F(x, z_1, \ , z_n).$$

[слева F написано поверх другого знака. Нижний знак неразборчив]



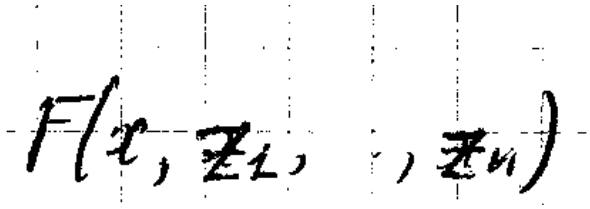
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001069

Сомнительное чтение. слева F написано поверх другого знака. Нижний знак неразборчив



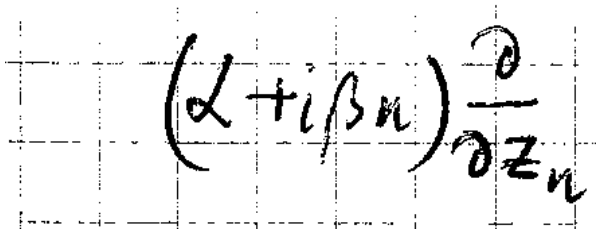
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001069

Рисунок и набранное описание. Аргументы слева. Запятая примыкает к z_1, после последней запятой оставлен пробел.



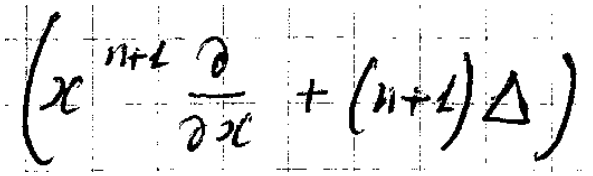
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001069

Рисунок и набранное описание. Аргументы справа с пробелом между запятыми.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001069

Рисунок и набранное описание. Начало левой части. Перед первой скобкой нет отдельной внешней открывающей скобки.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001069

Рисунок и набранное описание. Правая часть. При $(n+1)\Delta$ множитель x^n не написан.

GELFAND-P001070

29/XI–82 г. Сем. Гельфанда.
Кобзарев (Игорь Юрьевич)
О струнах.

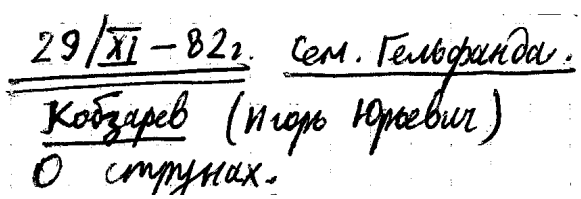


Рисунок и набранное описание. Дата, имя докладчика и заглавие.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001070

Теория поля: есть поле φ, M^4 — пр-во Минк., $\mathcal{L}(\varphi)$ — лагранжиан.
реш. и т. п.
Другой тип теор. поля
до 1970 г.

$$\Box\psi + \mu^2\psi = 0 \tag{1}$$

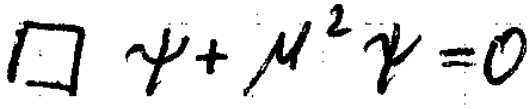


Рисунок и набранное описание. Запись μ^2 в (1).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001070

[Справа:] Взаимод. — теор. возмущ. $\varphi_1\varphi_2\varphi_3, \ldots$
надо доб. $\lambda\varphi_1\varphi_2\varphi_3$ и т. д.
после: Хиггсовского типа

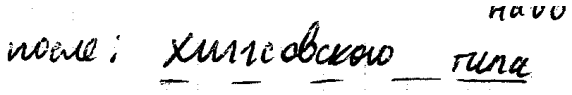


Рисунок и набранное описание. Рукописная строка «после: Хиггсовского типа».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001070

$$\mathcal{L}(\varphi) = \frac{1}{2}(\partial_i\varphi)^2 - \lambda^2(\varphi^2 - \eta^2)^2 \tag{2}$$

Вакуум: на клас. полях — сост. с наименьшей энергией ||



Рисунок и набранное описание. Двойная черта справа от строки о вакууме.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001070

(соотв. гамильтониан:

$$H = \frac{1}{2}(\partial_t\varphi)^2 + \frac{1}{2}(\bar{\nabla}\varphi)^2 + \lambda^2(\varphi^2 - \eta^2)^2 \tag{3}$$



Рисунок и набранное описание. Обведённая повторным штрихом цифра 3.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001070



Рисунок и набранное описание. Черта над ∇ в (3).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001070

Вырожд. вакуум: $\varphi = \eta$, $\varphi = -\eta$. (2 вакуума)

$$\varphi \mapsto -\varphi \qquad \text{дискр. симм.} \tag{4}$$

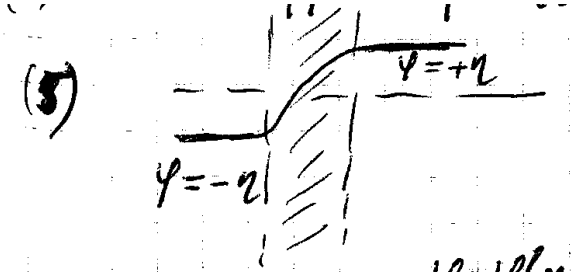
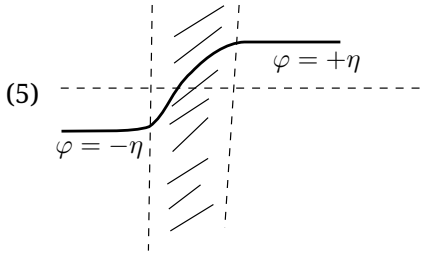


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001070

[Справа от рисунка:] Рассм. стенку — реш., локализ. на плоскости.

$$\varphi = \varphi(x, y, z) \qquad (\text{не зав. от } t)$$

$$\Box\varphi + \varphi\lambda^2(\varphi^2 - \eta^2) = 0 \qquad \text{— ур-е Эйлера для лагр. (2)} \tag{6}$$

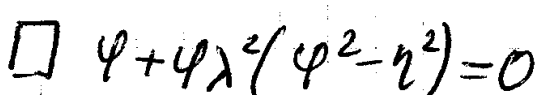


Рисунок и набранное описание. Перед λ^2 написано φ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001070

(7) $\| \quad \varphi \underset{z\to\pm\infty}{=} \pm\eta$ от x, y, z не зависит $\Rightarrow$ легко пров., что такое реш. сущ.

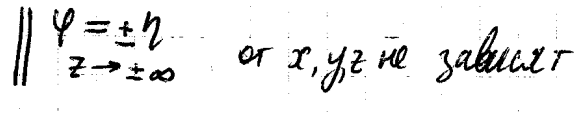


Рисунок и набранное описание. Условие на бесконечности и перечень координат в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001070

GELFAND-P001071

$\eta \sim m$

(8) Толщина слоя [вставлено снизу: (в (5))] $\sim \frac{1}{\eta}$.

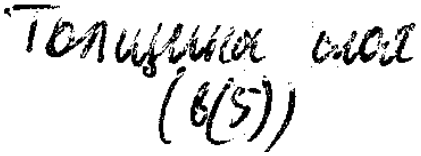


Рисунок и набранное описание. Ссылка на (5) под строкой о толщине слоя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001071

[неразборчивый зачёркнутый знак перед «Реш.»] Реш. (5) явно нах.: $\underline{\underline{\text{th}(z\eta)}}$



Сомнительное чтение. неразборчивый зачёркнутый знак перед «Реш.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001071

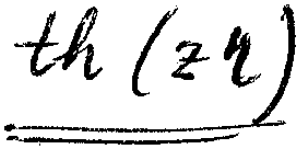


Рисунок и набранное описание. Дважды подчёркнутое $\text{th}(z\eta)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001071

Гр. симметрии: $\varphi \mapsto -\varphi$.

Сейчас обычно рассм. непр. гр. G симм. лагранжиана.

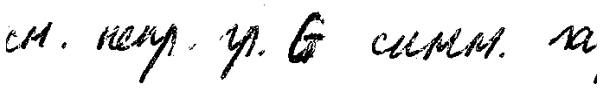


Рисунок и набранное описание. Сокращения в строке о непрерывной группе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001071

$U(1)$-инвар. теория:

$$\mathcal{L}(\varphi) = \frac{1}{2}\left|(\partial_i + iA_i)\varphi\right|^2 - (\varphi\varphi^* - \eta^2)^2 \tag{9}$$

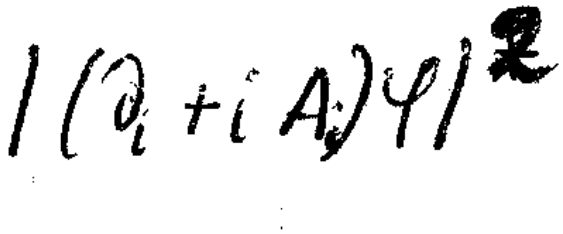


Рисунок и набранное описание. Знак $+$ перед iA_i в (9).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001071

$$\text{Вакуум: } (c_1, c_2): \quad c_1^2 + c_2^2 = \eta^2 \tag{10}$$

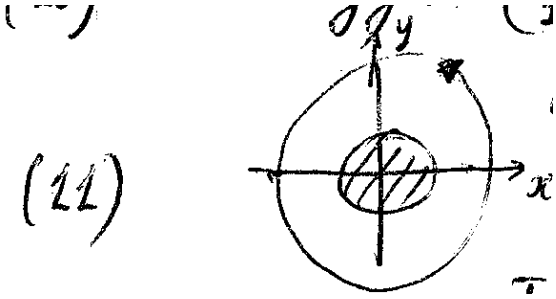
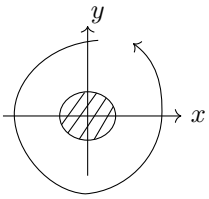


Рисунок и набранное описание.

(11)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001071

[Справа от рисунка:] струна: когда энергия соср. на линии (1-мерной).

При обходе вектор C поворач. на 2π

Топологич. инвариант есть.

(Статическое решение: не зав. от t)

A — доп. вект. поле (эл.-магн.)

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{ik}F_{ik} + \frac{1}{2}\left|(\partial_i + iA_i)\varphi\right|^2 - (\varphi\varphi^* - \eta^2)^2 \tag{12}$$

$$F_{ik} = \partial_i A_k - \partial_k A_i$$

Действие $U(1)$ на поле:

$$\begin{cases} \varphi \mapsto e^{i\alpha}\varphi \\ A_i \mapsto A_i + \nabla_i \alpha \end{cases} \tag{13}$$

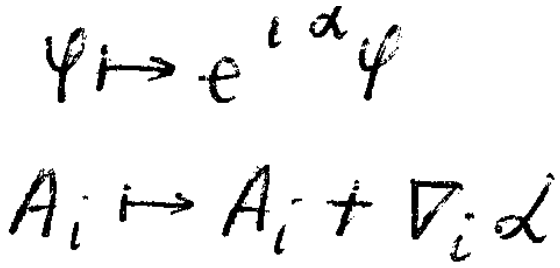
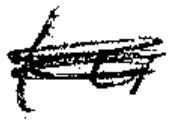


Рисунок и набранное описание. В (13) написаны $e^{i\alpha}$ и знак $+$ перед $\nabla_i\alpha$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001071

Рассм. приближ. решение [зачёркнутая запись, возможно номер в скобках[?]]



Сомнительное чтение. зачёркнутая запись, возможно номер в скобках

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001071

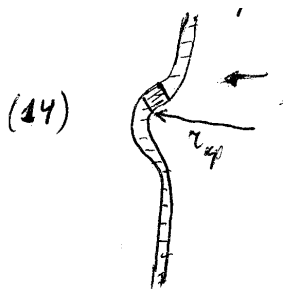
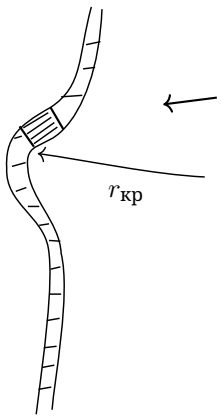


Рисунок и набранное описание.

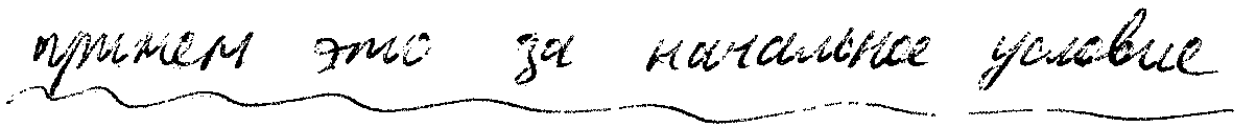
(14)



Подпись к стрелке у перегиба читается $r_{кр}$. В выделенном участке возможны наконечники штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001071

[Справа от рисунка, стрелка влево:] примем это за начальное условие



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001071

Рисунок и набранное описание. Волнистое подчёркивание и единственное число в словах «начальное условие».

Примерн. вид решения (11):

$$\begin{cases} \varphi_1 = \dfrac{x}{r} f(r) \\ \varphi_2 = \dfrac{y}{r} f(r) \end{cases} \tag{15}$$

(для вероятно «поворота», начальные буквы различимы не полностью[?])

Сомнительное чтение. вероятно «поворота», начальные буквы различимы не полностью



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001071

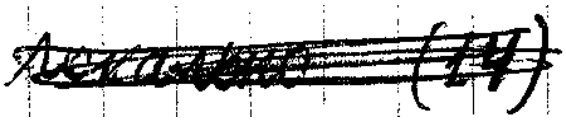
[Справа:] так же конструир. A

$\varepsilon(r)$ — плотность энергии в (11) — вычисляется.

GELFAND-P001072

[номер в источнике: 67]

[Зачёркнуто: возможно «Решение (14)»[?]]



Сомнительное чтение. возможно «Решение (14)»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001072

Должны вых. на вакуум: $\varphi_1^2 + \varphi_2^2 \to \eta^2$ при $r \to \infty$.

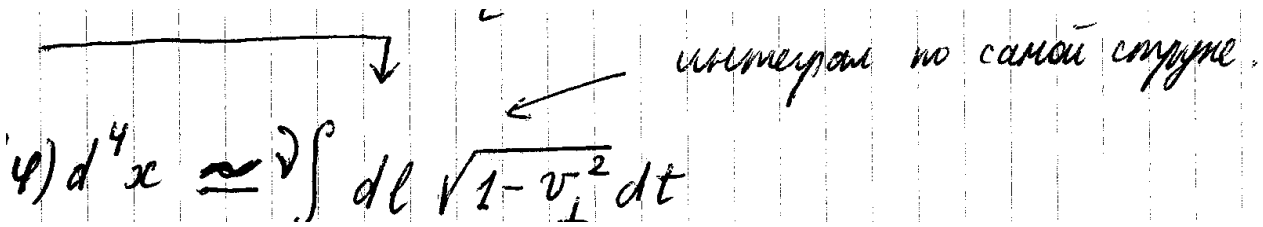
Локально (14) похоже на (11).

(16) Пусть радиус кривизны $r_{\text{кр}} \gg \dfrac{1}{\eta}$

Эфф. действие: [стрелка вправо, затем вниз к правой части (17)]

$$S = \int \mathcal{L}(\varphi)\, d^4x \simeq \nu \int dl \sqrt{1 - v_\perp^2}\, dt \tag{17}$$

[Справа сверху, стрелка влево-вниз к интегралу:] интеграл по самой струне.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001072

Рисунок и набранное описание. Две стрелки к правой части (17).



Рисунок и набранное описание. Коэффициент ν перед интегралом в (17).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001072

$v_\perp$ — поперечная скор. струны

$\| \nu$ — линейная плотность энергии струны.

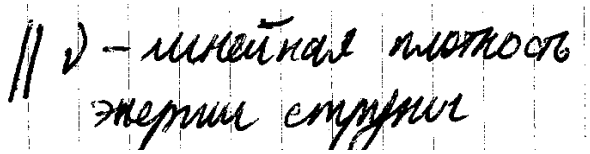


Рисунок и набранное описание. Двойная черта и пояснение к ν.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001072

Эволюция — ?

Внутри струны счит., [вставлено сверху: что] ничего не происходит

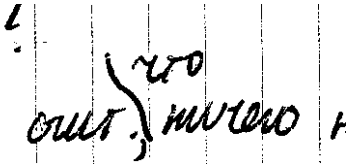


Рисунок и набранное описание. Над строкой вписано «что».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001072

(счит. [вставлено сверху: толщину] её дост. малой — — по сравнению с радиусами кривизны)

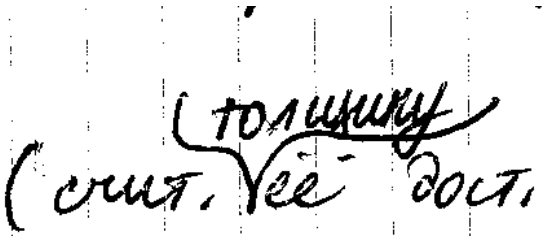


Рисунок и набранное описание. Вставка «толщину» перед «её».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001072

Интеграл вычисляем в каждом трансверс. сечении — получим ν

$\sqrt{1-v_\perp^2}$ получается из d^4x (заменой переменных)

Или: воспольз. релятивистской инвар.: ds (интервал), запис. в $\forall$ сист. координат.

(17) — ф-ла Намбу́.

Можно рассм. кольцевую струну с лагранж. — пр. часть (17)

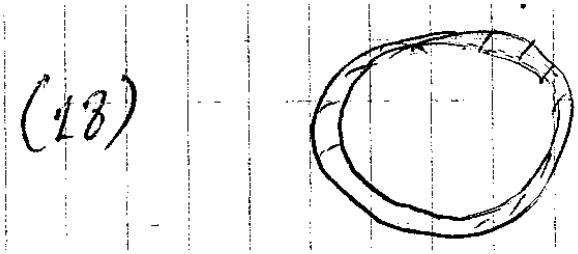
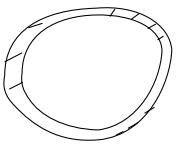


Рисунок и набранное описание.

(18)

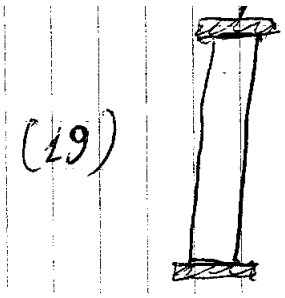


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001072

оно будет сжиматься, быстро вых. на световую скорость и сжимается в комочек.

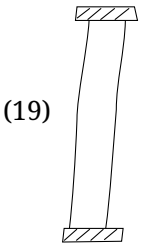
Вариант.

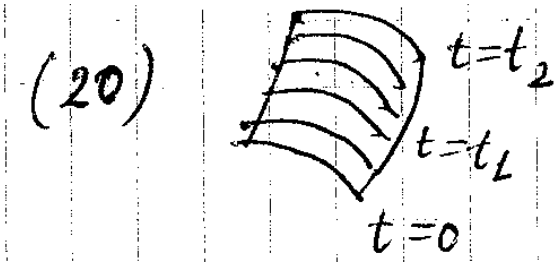
обрыв концов (сажаем на них по монополю):



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001072

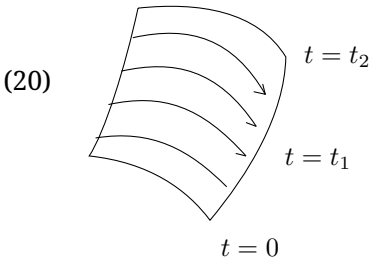
Рисунок и набранное описание.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001072

Рисунок и набранное описание.



Короткие ответвления видны на концах трёх дуг. Их смысл как наконечников не вполне ясен.

[Справа от рисунка:] при движении струна заметает пластину.

(21) Площадь заметаемой поверхности и есть лагранжиан ($17_{\text{пр}}$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001072

Рисунок и набранное описание. Волнистое подчёркивание и ссылка $17_{\text{пр}}$.

GELFAND-P001073

$\dot{x} = \dfrac{\partial x}{\partial t}$, $x' = \dfrac{\partial x}{\partial s}$, $x(t, s)$ и считаем.

Возникает min площадь.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001073

Рисунок и набранное описание. Слово после min оканчивается на «ь».

Струны и хромодинамика.

Квант. хромодинамика:

$$\mathcal{L}(\psi, A) = -\frac{1}{4} F^a_{ik} F^a_{ik} + \bar{\psi}(i\hat{\partial} - m)\psi \tag{22}$$

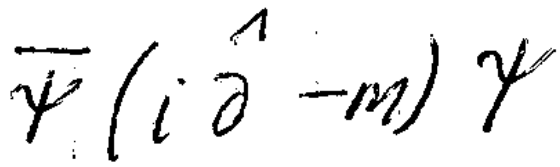


Рисунок и набранное описание. Строчные ψ в правой части (22).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001073

$a = 1 \div 8$; $i, k = 0, 1, 2, 3$.

$$\hat{\partial} = \gamma^i (\partial_i + i I^a A^a_i) \tag{23}$$

[Под γ^i:] матр. Дирака

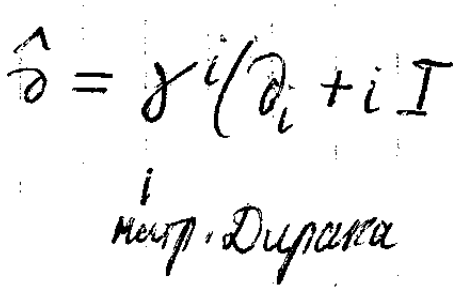


Рисунок и набранное описание. Над пометой под γ^i стоит короткий штрих с точкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001073

$$F^a_{ik} = \partial_i A^a_k - \partial_k A^a_i + g f_{abc} A^b_i A^c_k, \tag{24}$$

g — конст. связи, f_{abc} — структ. постоянные группы.

Действует: группа $SU(3)$ (присоед. предст.) — отсюда 8.

— действует на A

[Зачёркнуто: неразборчивый знак перед I^a, возможно a]



Сомнительное чтение. неразборчивый знак перед I^a, возможно a

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001073

I^a — генер. $SU(3)$, $I^a = I^a_{\alpha\beta}$.

в $\bar{\psi}$ и ψ есть ещё цветовой индекс (кварки — триплеты) — — по нему делается свёртка.

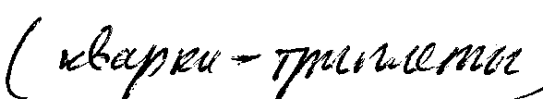


Рисунок и набранное описание. Помета «кварки — триплеты».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001073

На самом деле надо неск. типов кварков: хотя бы 2 типа

$$\mathcal{L}(\psi, A) = -\frac{1}{4}F^a_{ik}F^a_{ik} + \bar{u}(i\bar{\partial} - m)u + \bar{d}(i\hat{\partial} - m)d \tag{25}$$

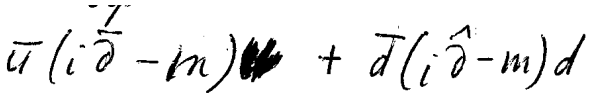


Рисунок и набранное описание. В первом слагаемом с кварком над ∂ горизонтальная черта, во втором — крышка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001073

[густо переписанный знак после первой скобки, предположительно u?]



Сомнительное чтение. густо переписанный знак после первой скобки, предположительно u

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001073

(u-кварки и d-кварки)

$$\hat{\partial}_i = \nabla_i + iA^a_i I^a, \qquad I^a = I^a_{\alpha\beta} \tag{26}$$

A — поле Я.-М. или глюонное (склеивает кварки)

(gluon field)

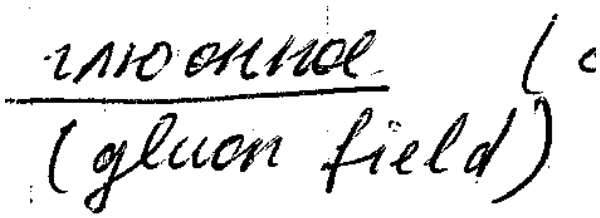


Рисунок и набранное описание. Английская подпись «gluon field» под подчёркнутым словом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001073